Especificación técnica Spec-First: ABC Software Corp

Facturación electrónica UBL 2.1, inventario formal y migración del legado · Arquitectura MVC con visión hexagonal

Universidad Nacional Agraria de la Selva · Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas
Examen de medio curso de Arquitectura de Software · Grupo A
Alumno: (completar)

22 de octubre de 2026

Contenido

Presentación 3
Resumen ejecutivo 3
Del enunciado a este repositorio 3
1. Análisis del caso 5
1.1 Lectura línea por línea del enunciado 5
1.2 Brechas del sistema actual 8
1.3 Supuestos 8
1.4 Riesgos 9
1.5 Metodología Spec-First aplicada 10
1.6 Uso de IA y verificación de fuentes 10
1.7 Glosario 11
2. Marco normativo y estudio del estándar UBL 2.1 12
2.1 Normas aplicables 12
2.2 Sistema de emisión elegido 12
2.3 Estudio del estándar UBL 2.1 y del archivo UBL-Invoice-2.1.xsd 13
2.4 Catálogos del Anexo N.° 8 usados por el sistema 15
2.5 Punto clave: el Catálogo N.° 08 (sistemas de cálculo del ISC) 16
2.6 Otros tributos y reglas de cálculo relevantes para abarrotes 17
2.7 Operación del SEE: plazos, servicios y respuestas 17
2.8 Registros formales (RS 234-2006/SUNAT) 17
2.9 Fuentes consultadas y nivel de confianza 18
3. Descubrimiento de los casos de uso 19
3.1 Método 19
3.2 Benchmark funcional 19
3.3 Voz del usuario: problemas que el diseño debe evitar 19
3.4 Guion para la cuenta DEMO de Nubefact 20
3.5 Actores 20
3.6 Diagramas de casos de uso 21
3.7 Catálogo priorizado de casos de uso 24

3.8 Especificación de los casos de uso críticos 25
4. Reglas de negocio y validaciones 28
4.1 Validación por capas 28
4.2 Catálogo de reglas 28
4.3 Algoritmo del motor tributario 33
4.4 Numeración y concurrencia 35
4.5 Ciclo de vida del comprobante 35
4.6 Casos de prueba de aceptación 35
5. Entregable 1: modelo de dominio y contratos (DTOs / Schemas) 37
5.1 Contextos delimitados (módulos) 37
5.2 Modelo de dominio: núcleo de facturación 37
5.3 Modelo de dominio: soporte 39
5.4 Objetos de valor 39
5.5 Eventos de dominio 40
5.6 Contratos de datos (DTOs / Schemas) 40
5.7 Evidencia de validación de los contratos 42
5.8 Persistencia y propiedad de los datos 42
6. Entregable 2: arquitectura MVC con visión hexagonal 43
6.1 Atributos de calidad y restricciones (drivers) 43
6.2 Vistas de contexto y de contenedores (C4) 44
6.3 MVC con núcleo hexagonal 44
6.4 Vista hexagonal y catálogo de puertos 46
6.5 Módulos y reglas de dependencia 47
6.6 Estructura del código 49
6.7 Vista dinámica: emisión de un comprobante 49
6.8 Despliegue y distribución multiplataforma 50
6.9 Evolución: de MVC a hexagonal y a microservicios 51
6.10 Decisiones de arquitectura (ADR) 51
6.11 Seguridad 52
7. Entregable 3: especificación de endpoints y servicios (contratos API) 53
7.1 Enfoque y convenciones 53
7.2 Catálogo de endpoints 53
7.3 Operaciones críticas 55
7.4 Códigos HTTP 56
7.5 Servicios internos: puertos del núcleo 57
7.6 Contrato con SUNAT / OSE (servicio SOAP `billService`) 58
7.7 Otros servicios externos 59
7.8 Contratos asíncronos 59
7.9 Versionado y pruebas de contrato 59
8. Entregable 4: matriz de trazabilidad normativa (SUNAT ↔ UBL) 60
8.1 Qué cruza la matriz y cómo leerla 60

8.2 Matriz A: factura y boleta (raíz `Invoice`) 60
8.3 Matriz A2: notas de crédito y débito 66
8.4 Matriz B: registro de ventas (RS 234-2006) ↔ UBL 67
8.5 Matriz C: inventario permanente (Formato 12.1) ↔ dominio ↔ legado 69
8.6 Matriz D: requisitos del enunciado ↔ artefactos 70
9. Especificación de la migración del legado 72
9.1 Diagnóstico del sistema actual 72
9.2 Principios 72
9.3 Proceso 72
9.4 Reglas de mapeo 72
9.5 Ejemplo trabajado 73
9.6 Conciliación y criterio de aceptación 74
9.7 Plan de corte 74
10. Conclusiones, siguientes pasos y referencias 75
10.1 Conclusiones 75
10.2 Siguientes pasos 75
10.3 Referencias 75

Presentación

Resumen ejecutivo

- **Metodología Spec-First:** primero las reglas (`VAL-*`, `MIG-*`), luego los contratos (JSON Schema 2020-12, OpenAPI 3.1, AsyncAPI 3.0) y al final su validación automática. **No se escribió lógica de negocio.** Solo hay herramientas que verifican que los contratos sean correctos e implementables.
- **Estudio del `UBL-Invoice-2.1.xsd`:** se usaron los XSD oficiales de OASIS. 21 de 56 datos exigidos por SUNAT son opcionales en el XSD; esa diferencia ("perfil SUNAT") está marcada en la matriz con ▲.
- **Catálogo 8:** se cubren el Anexo N.° 8 completo (catálogos como datos versionados) y el Catálogo N.° 08 (sistemas de cálculo del ISC, con fórmula, ubicación `cbc:TierRange` y ejemplo firmado).
- **Arquitectura:** "MVC por fuera, hexágono por dentro". Cada endpoint declara su puerto de entrada (`x-puerto-entrada`) y los eventos tienen contrato propio, de modo que extraer microservicios es cambiar adaptadores.
- **Evidencia:** 4 XML UBL 2.1 firmados (factura a crédito con bonificación, factura con ISC, boleta con ICBPER y exonerado, nota de crédito) que **validan contra el XSD oficial** y **cuadran al céntimo**.

Del enunciado a este repositorio

Enunciado	Dónde se responde
1. Descripción del caso: brechas (RUC, impuestos, XML firmado, OSE/SUNAT)	docs/01-analisis-del-caso.md
Normas RS 097-2012, RS 234-2006, masificación, UBL/OASIS, `UBL-Invoice-2.1.xsd`	docs/02-marco-normativo-y-estandar-ubl.md
2. Legado y migración de datos	docs/09-migracion-del-legado.md
2. Normativa tributaria y **catálogo 8**	docs/02 (sección 2.5) y docs/04-reglas-de-negocio-y-validaciones.md
2. Arquitectura base y futura (MVC → hexagonal → microservicios)	docs/06-arquitectura-mvc-hexagonal.md
2. Distribución multiplataforma (MSI y APK)	docs/06 (sección 6.8)

Enunciado	Dónde se responde
3. Descubrimiento de los casos de uso (opiniones de usuarios, Nubefact, DEMO)	docs/03-casos-de-uso.md
4. Entregable: modelo de dominio y contratos (DTOs/Schemas)	docs/05-modelo-de-dominio-y-contratos.md + specs/schemas/
4. Entregable: diagramas MVC con visión hexagonal	docs/06-arquitectura-mvc-hexagonal.md + diagramas/
4. Entregable: endpoints y servicios (contratos API)	docs/07-contratos-api.md + specs/openapi/abc-comercial-api.yaml + specs/asyncapi/
4. Entregable: matriz de trazabilidad SUNAT ↔ UBL	docs/08-matriz-trazabilidad-normativa.md + specs/trazabilidad/matriz-trazabilidad.xlsx
Informe consolidado para entregar	entregable/ (Word y PDF)

1. Análisis del caso

Rol asumido: analista y líder técnico del equipo de desarrollo contratado por ABC Software Corp.
Fase: primera fase, Spec-First. Se entregan reglas, contratos y especificaciones; todavía no se escribe lógica de negocio.

1.1 Lectura línea por línea del enunciado

Cada frase del enunciado se convirtió en un requisito verificable (REQ-xx) con el lugar del repositorio donde se atiende. Los requisitos REQ-17 a REQ-19 no están escritos en el enunciado, pero se deducen de él; se marcan como *derivados*.

Tabla 1.1. *Del enunciado a los requisitos*

#	Fragmento del enunciado	Interpretación del analista	Requisito	Dónde se atiende
1	“empresa mediana que comercializa abarrotes y mercadería al por mayor y menor”	Hay dos canales de venta: el mayorista (facturas a RUC, volumen, crédito, bonificaciones de proveedores) y el minorista (boletas a consumidor final, efectivo, bolsas sujetas a ICBPER). Al ser una empresa mediana, es probable que esté obligada a llevar el Registro de Inventario Permanente y el SIRE.	REQ-01, REQ-17	docs/03, docs/05
2	“software operativo básico que cumple con lo justo y necesario para registrar el día a día del almacén”	El legado no vende ni factura: es un kárdex informal. El sistema nuevo debe integrar venta e inventario.	REQ-08, REQ-18	docs/09
3	“fichas sencillas con campos como fecha, ingreso, salida, producto y un número de documento interno bastante informal”	La calidad de los datos es baja: el número de documento no sigue el formato serie-número y el producto es texto libre. No hay unidades, precios ni clientes. Esos cinco campos coinciden casi uno a uno con el Formato 12.1 de la RS 234-2006.	REQ-08	docs/09, Matriz C
4	“SUNAT, mediante la RS N.° 097-2012”	Corresponde al Sistema de Emisión Electrónica desde los sistemas del contribuyente: XML UBL, firma digital, envío y constancia de recepción (CDR).	REQ-01, REQ-05, REQ-06	docs/02
5	“RS N.° 234-2006”	Son las normas de libros y registros vinculados a asuntos tributarios: Formato 14.1 (Registro de Ventas) y Formato 12.1 (Inventario Permanente en Unidades Físicas). Hoy el Registro de Ventas se lleva en el SIRE.	REQ-02	docs/02, Matrices B y C
6	“normativas modernas	Incluye la designación de	REQ-09	docs/02, ADR-08

#	Fragmento del enunciado	Interpretación del analista	Requisito	Dónde se atiende
	de masificación de comprobantes electrónicos”	emisores, la forma de pago (RS 193-2020), los cambios de catálogos (RS 000005-2023) y las reformas de 2026 (RS 000048, 000049, 000075, 000141 y 000143-2026). Los catálogos y las reglas deben ser **datos versionados**, no código.		
7	“les exige llevar registros formales y emitir comprobantes legales estructurados bajo […] UBL”	Hay dos obligaciones distintas: registros formales y comprobantes UBL.	REQ-01, REQ-02	docs/05
8	“puede estudiar el estándar en la web de OASIS”	Se usaron los XSD oficiales de UBL 2.1 OS (2013), copiados sin cambios en `specs/ubl/xsd-oasis-ubl-2.1`.	REQ-07	docs/02
9	“no valida RUCs”	Brecha G-01.	REQ-03	VAL-ID-*
10	“no calcula correctamente los impuestos (IGV, ISC, ICBPER, etc.)”	Brecha G-02.	REQ-04	VAL-TRB-*, docs/04
11	“no genera XMLs firmados digitalmente”	Brecha G-03.	REQ-05	specs/ubl/ejemplos
12	“menos se comunica con un Operador de Servicios Electrónicos (OSE) o directamente con la SUNAT”	Brecha G-04.	REQ-06	docs/07, sección 7.6
13	“no es ponerte a codificar a lo que salga, sino mediante […] Spec-First”	El orden de trabajo es: reglas, luego contratos, luego validación de los contratos, y recién después el código (Figura 1.1).	REQ-07	todo el repositorio
14	“estudiando el archivo UBL-Invoice-2.1.xsd”	Se estudiaron la secuencia, las cardinalidades, los tipos y el punto de extensión de la firma. Encima del XSD va el perfil SUNAT (Anexo N.° 9-A).	REQ-07, REQ-16	docs/02, Tabla 2.2
15	“deberás estudiar todas las reglas antes, apoyándote de AI”	La investigación se hizo con apoyo de IA y se verificó contra fuentes primarias de SUNAT y OASIS (sección 1.6).	REQ-07	docs/02, sección 2.9
16	“acoplarse y mapearse limpiamente hacia las nuevas entidades del sistema sin perder trazabilidad”	Se usa staging inmutable, reglas de mapeo versionadas, linaje y conciliación.	REQ-08	docs/09
17	“catálogos de tipos de documentos, afectación al IGV, códigos de moneda, series, correlativos y validaciones de emisión”	Se usan los Catálogos N.° 01, 07 y 02, las reglas VAL-NUM-* y las validaciones por capas.	REQ-09	docs/04, `catalogos-sunat.schema.json`

#	Fragmento del enunciado	Interpretación del analista	Requisito	Dónde se atiende
18	“un punto clave aquí es el catálogo 8 de SUNAT”	Admite dos lecturas: el **Anexo N.° 8** (todo el catálogo de códigos) y el **Catálogo N.° 08** (sistemas de cálculo del ISC). Ambas se cubren.	REQ-09, REQ-04	docs/02, sección 2.5
19	“arquitectura monolítica limpia […] MVC […] desacoplarse […] Hexagonal o Clean […] microservicios, este detalle debe verse claramente en los specs”	MVC por fuera y hexágono por dentro. Los specs lo muestran con `x-puerto-entrada` en cada operación, el AsyncAPI y los módulos.	REQ-10	docs/06, OpenAPI
20	“correr de manera nativa tanto en entornos Windows como en dispositivos Android […] MSI […] APK”	Las vistas son nativas y la distribución es empaquetada (ADR-03).	REQ-11	docs/06, sección 6.8
21	“detalle los casos posibles, revisando opiniones de usuarios […] Nubefact […] usuario DEMO”	Se hizo un benchmark, se recogió la voz del usuario y se preparó un guion para la cuenta DEMO.	REQ-12	docs/03
22	“esqueleto de especificaciones técnicas, el cual debe contener: [cuatro viñetas]”	Son los cuatro entregables de la fase.	REQ-13 a REQ-16	docs/05, 06, 07 y 08

Tabla 1.2. *Requisitos de la fase (enunciados y derivados)*

ID	Requisito	Origen
REQ-01	Emitir comprobantes electrónicos (factura, boleta, nota de crédito y nota de débito) en UBL 2.1 conforme a SUNAT	§1
REQ-02	Llevar registros formales: Registro de Ventas (14.1 / RVIE) y Registro del Inventario Permanente en Unidades Físicas (12.1)	§1, RS 234-2006
REQ-03	Validar el RUC y los documentos de identidad	§1, brecha
REQ-04	Calcular correctamente IGV, ISC (Catálogo N.° 08), ICBPER y otros tributos	§1, brecha
REQ-05	Generar XML firmado digitalmente	§1, brecha
REQ-06	Comunicarse con un OSE o con SUNAT: envío, CDR, resúmenes, bajas y consultas	§1, brecha
REQ-07	Aplicar Spec-First: reglas y contratos antes de la lógica, con estudio del UBL-Invoice-2.1.xsd	§1, misión
REQ-08	Migrar el histórico del legado (fecha, ingreso, salida, producto, nro_documento) sin perder trazabilidad	§2
REQ-09	Cumplir catálogos, series, correlativos y validaciones de emisión, con énfasis en el catálogo 8	§2
REQ-10	Construir un monolito MVC limpio, desacoplado para migrar a hexagonal y microservicios, y que eso se vea en los specs	§2

ID	Requisito	Origen
REQ-11	Ejecutarse de forma nativa en Windows y Android, con instalador MSI y APK	§2
REQ-12	Descubrir los casos de uso con opiniones de usuarios y benchmark	§3
REQ-13	Entregar el modelo de dominio y los contratos (DTOs / Schemas)	§4
REQ-14	Entregar diagramas de arquitectura MVC con visión hexagonal	§4
REQ-15	Entregar la especificación de endpoints y servicios (contratos API)	§4
REQ-16	Entregar la matriz de trazabilidad normativa SUNAT ↔ UBL	§4
REQ-17	Atender venta mayorista y minorista: listas de precios, presentaciones, crédito en cuotas y bonificaciones	derivado
REQ-18	Integrar inventario y facturación: cada comprobante mueve el kárdex	derivado
REQ-19	Mantener la venta operativa aunque fallen internet, el OSE o SUNAT	derivado

1.2 Brechas del sistema actual

Tabla 1.3. *Brechas y respuesta del diseño*

ID	Situación actual (legado)	Exigencia	Respuesta del diseño	Artefactos
G-01	No valida RUC	Adquirente de factura con RUC válido (Anexo N.° 9-A, campo 17)	Formato + dígito verificador (módulo 11) + consulta al padrón (estado y condición)	VAL-ID-01 a 04; GET `/consultas/ruc/{ruc}`; `ConsultaContribuyentePort`
G-02	Cálculo de impuestos incorrecto	IGV 18 %, ISC por sistema (Cat. 08), ICBPER, gratuitas, exonerados	Motor tributario único en el servidor; parámetros y tasas con vigencia	VAL-TRB-*, VAL-TOT-*; `POST /comprobantes/calculos`; `ConfiguracionIsc`
G-03	No genera XML firmado	XMLDSig dentro de `ext:ExtensionContent`	Puertos `DocumentoElectronicoPort` y `FirmadorXmlPort`; ejemplos firmados que validan contra el XSD	`specs/ubl/ejemplos/*.xml`
G-04	No se comunica con OSE/SUNAT	sendBill / sendSummary / getStatus; CDR	`CanalEnvioCpePort` (SOAP), outbox, reintentos y alertas de plazo	docs/07, sección 7.6
G-05	No lleva registros formales	Formatos 14.1 y 12.1; SIRE	Módulo `registros` alimentado por eventos	`GET /registros/*`; Matrices B y C
G-06	Numeración informal (“nro_documento”)	Serie de 4 caracteres + correlativo de 1 a 99999999, sin duplicados	Series por punto de emisión, correlativo atómico e idempotencia	VAL-NUM-*; `Idempotency-Key`
G-07	Sin trazabilidad ni auditoría	Sustentar cada operación ante SUNAT	Bitácora, `correlationId`, linaje de migración, historial de envíos	`GET /auditoria/eventos`; `GET /migraciones/linaje`

1.3 Supuestos

Un supuesto es una decisión que el enunciado no aclara. Cada supuesto queda **parametrizado** para que, si resulta falso, solo cambie la configuración y no el código.

Tabla 1.4. *Supuestos y cómo validarlos*

ID	Supuesto	Cómo se valida	Si cambia
SUP-01	ABC es emisor electrónico obligado y usará el SEE - Del Contribuyente, con envío a un OSE (o a SUNAT si no está obligado a usar OSE)	Consulta de la condición en SUNAT	Solo cambia el canal (`PUT /configuracion/canal-envio`)
SUP-02	Hay un domicilio fiscal (código 0000) con almacén y uno o más puntos de venta en LAN	Visita técnica	Se agregan establecimientos y series
SUP-03	ABC **no** es productor ni importador de bienes afectos al ISC: lo compra con el ISC ya incluido en el costo. El ISC se soporta para el escenario de importación o vinculación (ejemplo F001-2)	Contador y padrón de importadores	Se parametriza `ConfiguracionIsc` en los productos afectos
SUP-04	En la venta minorista se entregan bolsas plásticas, por lo que aplica el ICBPER (S/ 0,50 por bolsa desde 2023)	Observación en tienda	`afectoIcbper` por producto
SUP-05	El legado exporta a CSV o XLSX los cinco campos; no tiene precios, clientes ni unidades	Muestra real del archivo	Nuevo adaptador `LectorLegadoPort` (Access, DBF, JDBC)
SUP-06	Las ventas a crédito a bodegas son frecuentes	Entrevista con gerencia	—
SUP-07	La conectividad a internet es intermitente; la LAN interna es estable	Prueba de campo	Contingencia (RS 000049-2026) si la zona está calificada como de baja o nula conexión
SUP-08	En boletas de hasta S/ 700 sin identificación se usa el adquirente genérico tipo “0”, número “00000000” y nombre “CLIENTES VARIOS”	Validación en el ambiente beta del OSE elegido	Parámetro de configuración
SUP-09	Plazo de envío de 3 días calendario contados desde el día siguiente a la emisión (portal CPE de SUNAT) y 7 días para bajas. Las fuentes no coinciden, así que se adopta el más estricto	Lectura de la norma vigente con el contador	Parámetros `PLAZO_ENVIO_DIAS` y `PLAZO_BAJA_DIAS`
SUP-10	El establecimiento base no goza de beneficios de la Amazonía (Ley 27037). Si un local los tuviera, se activa la exoneración y la leyenda 2001	Contador	`beneficios: [AMAZONIA]` por establecimiento
SUP-11	ABC no es agente de percepción y sus abarrotes típicos no están sujetos a detracción. Ambos casos se soportan como “Could”	Contador	Tipos de operación 1001 / 2001
SUP-12	Tasa IGV del 18 % (16 % IGV + 2 % IPM)	Norma vigente	Parámetro `TASA_IGV` con vigencia

1.4 Riesgos

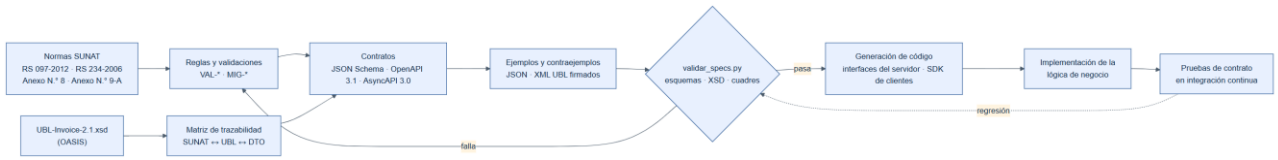
Tabla 1.5. *Riesgos principales*

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
RSK-01	Cambios normativos frecuentes (reglas aplazadas a 2027, nuevos campos)	Alta	Alto	Catálogos, parámetros y reglas como datos versionados (ADR-08); regresión con XML de referencia
RSK-02	Mala calidad de datos del legado	Alta	Medio	Staging, perfilado, reglas MIG, revisión humana y conciliación antes de confirmar
RSK-03	Caída de internet, OSE o SUNAT	Media	Alto	Emisión desacoplada del envío (outbox, ADR-05), reintentos, alertas de plazo y contingencia
RSK-04	Robo o fuga del certificado digital	Baja	Muy alto	El certificado vive solo en el servidor, cifrado; nunca en dispositivos (ADR-04)
RSK-05	Duplicados o saltos de numeración (error 1033 “registrado previamente con otros datos”)	Media	Alto	Correlativo atómico por serie, `Idempotency-Key`, series por punto de emisión
RSK-06	Diferencias de redondeo entre caja y comprobante	Media	Medio	Motor único y `POST /comprobantes/calculos` (ADR-07)
RSK-07	Acoplamiento accidental entre módulos que impide extraer microservicios	Media	Alto	Reglas de arquitectura verificadas en CI (ArchUnit / Spring Modulith)
RSK-08	Rechazo de SUNAT por un criterio interpretado de forma distinta	Media	Alto	Pruebas en el ambiente beta antes de producción; catálogo de respuestas aprendidas

1.5 Metodología Spec-First aplicada

Figura 1.1. *Flujo Spec-First seguido en esta fase*



Flujo Spec-First

Nota. Elaboración propia.

1. **Normas:** se reunieron y leyeron las normas y anexos oficiales (docs/02).
2. **Reglas:** se escribieron como reglas con identificador (`VAL-*`, `MIG-*`) y fuente normativa (docs/04, docs/09).
3. **Contratos:** se modelaron los contratos de datos (JSON Schema 2020-12), de interfaz síncrona (OpenAPI 3.1) y asíncrona (AsyncAPI 3.0).
4. **Ejemplos y contraejemplos:** se prepararon solicitudes JSON válidas y 7 inválidas, y 4 XML UBL 2.1 firmados.
5. **Validación automática:** `tools/validar_specs.py` comprueba los esquemas, los ejemplos, el XSD oficial, la firma y el cuadre de importes. Recién con todo en verde se pasa a generar código.

1.6 Uso de IA y verificación de fuentes

La investigación se apoyó en IA, como pide el enunciado. Ninguna afirmación normativa se tomó de la IA sin contrastarla con una fuente primaria:

- **OASIS:** paquete UBL 2.1 OS (XSD *runtime*).

- **SUNAT:** Anexo N.° 8 (catálogos), Anexo N.° 9-A (estándar UBL 2.1, RS 114-2019), Manual del programador del SEE, guía de elaboración del XML de factura, RS 000005-2023 y RS 150-2019, y los formatos y tablas de la RS 234-2006.

Los datos que no pudieron verificarse contra la norma vigente se registraron como supuestos (SUP-08, SUP-09) y no como hechos.

1.7 Glosario

Término	Significado
CPE	Comprobante de pago electrónico
SEE	Sistema de Emisión Electrónica (Del Contribuyente, OSE, SOL)
OSE	Operador de Servicios Electrónicos: valida el CPE por encargo de SUNAT
CDR	Constancia de recepción: respuesta XML de SUNAT/OSE
UBL	Universal Business Language (OASIS; ISO/IEC 19845:2015)
XSD	Esquema XML que define estructura, orden y cardinalidad
XMLDSig	Firma digital XML del W3C (firma *enveloped*)
RC / RA	Resumen diario de boletas / comunicación de baja
ISC	Impuesto Selectivo al Consumo; el sistema de cálculo está en el Catálogo N.° 08
ICBPER	Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico (tributo 7152)
SIRE / RVIE	Sistema Integrado de Registros Electrónicos / Registro de Ventas e Ingresos Electrónico
Puerto / adaptador	Interfaz del núcleo / implementación tecnológica de esa interfaz (arquitectura hexagonal)
Outbox	Tabla donde se guarda el evento en la misma transacción que el dato, para publicarlo después
Linaje	Vínculo inmutable entre un registro legado y la entidad nueva que lo representa

2. Marco normativo y estudio del estándar UBL 2.1

2.1 Normas aplicables

Tabla 2.1. *Normas y su impacto en el diseño*

Norma	Qué regula	Impacto en el diseño
D. L. N.° 25632 y RS N.° 007-99/SUNAT	Ley Marco y Reglamento de Comprobantes de Pago: tipos de comprobante y requisitos mínimos	Tipos 01, 03, 07 y 08; requisitos de la representación impresa
RS N.° 097-2012/SUNAT y modificatorias	SEE - Del Contribuyente: el comprobante se emite desde el sistema del contribuyente en XML UBL firmado y se envía a SUNAT u OSE	Es el núcleo del módulo `cpe`. **Anexo N.° 8**: catálogos de códigos. **Anexo N.° 9-A**: estándar UBL 2.1 (incorporado por la RS 114-2019/SUNAT)
RS N.° 117-2017/SUNAT	SEE - OSE: un operador valida el comprobante y emite el CDR	Canal OSE intercambiable con SUNAT (ADR-06)
RS N.° 155-2017/SUNAT	Designación masiva de emisores electrónicos	ABC está obligada a emitir electrónicamente (SUP-01)
RS N.° 150-2019/SUNAT	Adecuación de los comprobantes al ICBPER (tributo 7152)	`BaseUnitMeasure` + `PerUnitAmount` por ítem (VAL-TRB-06)
RS N.° 193-2020/SUNAT	Forma de pago contado o crédito, monto neto pendiente y cuotas	`cac:PaymentTerms` FormaPago / CuotaNNN (VAL-PAG-*)
RS N.° 000005-2023/SUNAT	Ajusta requisitos de la factura y el Catálogo N.° 51 (p. ej., 0112 solo con DNI o RUC; guion como tipo de documento en supuestos específicos)	VAL-ID-05; catálogo 51 vigente
RS N.° 000075-2026/SUNAT (vigente desde el 01-06-2026)	La condición de emisor electrónico y la obligación del SIRE nacen desde la inscripción en el RUC	Registro de Ventas alineado al RVIE del SIRE
RS N.° 000048-2026/SUNAT (postergada al 01-01-2027 por la RS N.° 000143-2026/SUNAT)	En el SEE-OSE, cada nota de crédito o débito modifica **un solo** comprobante; 7 días para el resumen diario de baja	Desde ya: `documentoReferencia` es único (VAL-NOT-01)
RS N.° 000049-2026/SUNAT (postergada por la RS N.° 000141-2026/SUNAT)	PEI WEB: envío del resumen de comprobantes impresos, incluido el motivo “baja o nula conexión a internet”	Contingencia en la región (SUP-07, RSK-03)
RS N.° 234-2006/SUNAT	Libros y registros vinculados a asuntos tributarios: Formato 12.1 (Inventario Permanente en Unidades Físicas), Formato 14.1 (Registro de Ventas) y Tablas 2, 5, 6, 10 y 12	Módulos `registros` e `inventario`; destino de la migración
TUO de la Ley del IGV e ISC (D. S. N.° 055-99-EF)	IGV (16 %) + IPM (2 %). El ISC grava al productor, al importador y a sus vinculados; tres sistemas de cálculo (art. 56); Apéndices III y IV	Motor tributario (docs/04); Catálogo N.° 08
Ley N.° 30884	Crea el ICBPER; desde 2023 la tarifa es S/ 0,50 por bolsa	Parámetro `TARIFA_ICBPER` con vigencia
Ley N.° 29733	Protección de datos personales (DNI, correo y teléfono de clientes)	Mínimo de datos, cifrado en tránsito, auditoría de accesos
Código Tributario	Conservar libros y documentos mientras el tributo no prescriba	Conservar XML, CDR y PDF al menos 5 años (RNF-05)
OASIS UBL 2.1 (ISO/IEC 19845:2015) y W3C XMLDSig	Sintaxis XML de los documentos comerciales y de la firma	`specs/ubl/xsd-oasis-ubl-2.1`; `tools/conformidad`

2.2 Sistema de emisión elegido

SUNAT ofrece tres caminos:

- **SEE - SOL:** emisión manual en el portal.

- **SEE - Del Contribuyente:** el sistema propio genera, firma y envía el XML. El Facturador SUNAT es una versión gratuita de este camino.
- **SEE - OSE:** el sistema propio envía el XML a un operador autorizado.

Como ABC necesita volumen, integración con inventario y operación multipunto, el diseño adopta **sistema propio + canal parametrizable**: envío a un OSE o directo a SUNAT, según la condición del contribuyente (VAL-ENV-06). Cambiar de canal no toca el dominio: es otro adaptador del mismo puerto `CanalEnvioCpePort`.

2.3 Estudio del estándar UBL 2.1 y del archivo UBL-Invoice-2.1.xsd

Arquitectura de los esquemas

- `maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd`: el documento raíz `Invoice`, que SUNAT usa para la **factura (01)** y la **boleta (03)**. Las notas usan `UBL-CreditNote-2.1.xsd` y `UBL-DebitNote-2.1.xsd`.
- `common/UBL-CommonAggregateComponents-2.1.xsd` (`cac:`): agregados como Party, TaxTotal o InvoiceLine. `common/UBL-CommonBasicComponents-2.1.xsd` (`cbc:`): elementos simples como ID, Amount o Percent.
- `common/UBL-CommonExtensionComponents-2.1.xsd` (`ext:`): punto de extensión `UBLExtensions/UBLExtension/ExtensionContent`. Su contenido se valida en modo **lax**, y ahí SUNAT aloja la firma `ds:Signature`.
- Tipos de datos (UDT/QDT, CCTS): `AmountType` exige el atributo `currencyID`; `QuantityType` admite `unitCode`.

Hallazgos del estudio

1. El XSD **solo** exige seis elementos raíz: `cbc:ID`, `cbc:IssueDate`, `cac:AccountingSupplierParty`, `cac:AccountingCustomerParty`, `cac:LegalMonetaryTotal` (con `PayableAmount`) y al menos un `cac:InvoiceLine`. Todo lo demás es `0..1` o `0..n`.
2. El **perfil SUNAT** (Anexo N.° 9-A) vuelve obligatorios varios elementos que el XSD deja opcionales: `UBLVersionID` (“2.1”), `CustomizationID` (“2.0”), `InvoiceTypeCode` con su `@listID` (tipo de operación), `DocumentCurrencyCode`, la firma, `AddressTypeCode` del emisor y el `unitCode` de cada ítem. Por eso el XSD **no basta**: hace falta una segunda capa de reglas (docs/04).
3. El orden de los elementos es obligatorio (`xsd:sequence`), así que el generador UBL debe respetarlo. Ejemplo: en `TaxCategory`, `Percent` va antes que `TaxExemptionReasonCode`, y este antes que `TierRange` y `TaxScheme`.
4. Los códigos de catálogo no están en el XSD: son texto libre calificado con `listID`, `listURI` o `schemeID`. Los valores válidos los impone SUNAT (Anexo N.° 8), y el sistema los valida como datos.
5. En SUNAT la factura y la boleta comparten el esquema `Invoice` y se distinguen por `InvoiceTypeCode` (01 o 03). En la nota de crédito, el motivo va en `cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode` (Catálogo N.° 09) y el comprobante modificado en `cac:BillingReference`.
6. Los cuatro XML de ejemplo del repositorio validan contra estos XSD oficiales, con la firma incluida (ver docs/05, sección 5.7).

Tabla 2.2. *Secuencia raíz de UBL-Invoice-2.1.xsd y su uso en el perfil SUNAT*

#	Elemento	Card. XSD	Uso SUNAT (Anexo 9-A)
1	ext:UBLExtensions	0..1	**M**: aloja la firma (campo 9)
2	cbc:UBLVersionID	0..1	**M**: “2.1” (campo 1)
3	cbc:CustomizationID	0..1	**M**: “2.0” (campo 2)
4	cbc:ProfileID	0..1	No se usa (el tipo de operación va en `InvoiceTypeCode/@listID`)
5	cbc:ProfileExecutionID	0..1	No se usa
6	cbc:ID	1..1	**M**: serie-número (campo 3)
7	cbc:CopyIndicator	0..1	No se usa
8	cbc:UUID	0..1	No se usa

#	Elemento	Card. XSD	Uso SUNAT (Anexo 9-A)
9	cbc:IssueDate	1..1	**M**: fecha de emisión (campo 4)
10	cbc:IssueTime	0..1	C: hora de emisión (campo 5); el sistema siempre la envía
11	cbc:DueDate	0..1	C: fecha de vencimiento (campo 8)
12	cbc:InvoiceTypeCode	0..1	**M**: Cat. 01 (campo 6) + `@listID` Cat. 51 (campo 58)
13	cbc:Note	0..n	C: leyendas, Cat. 52 (campo 57)
14	cbc:TaxPointDate	0..1	No se usa
15	cbc:DocumentCurrencyCode	0..1	**M**: Cat. 02 (campo 7)
16–21	TaxCurrencyCode, PricingCurrencyCode, PaymentCurrencyCode, PaymentAlternativeCurrencyCode, AccountingCostCode, AccountingCost	0..1	No se usan
22	cbc:LineCountNumeric	0..1	Opcional; el sistema lo envía
23	cbc:BuyerReference	0..1	No se usa
24	cac:InvoicePeriod	0..n	C: ciclo de facturación (servicios públicos; ABC no lo usa)
25	cac:OrderReference	0..1	C: orden de compra (campo 59)
26	cac:BillingReference	0..n	No se usa en factura (sí en las notas)
27	cac:DespatchDocumentReference	0..n	C: guía de remisión relacionada (campo 22)
28–30	ReceiptDocumentReference, StatementDocumentReference, OriginatorDocumentReference	0..n	No se usan
31	cac:ContractDocumentReference	0..n	C: servicios públicos (no aplica)
32	cac:AdditionalDocumentReference	0..n	C: otros documentos (Cat. 12) y anticipos (campos 23 y 65)
33	cac:ProjectReference	0..n	No se usa
34	cac:Signature	0..n	**M**: referencia a la firma (campo 9)
35	cac:AccountingSupplierParty	1..1	**M**: emisor (campos 10–16)
36	cac:AccountingCustomerParty	1..1	**M**: adquirente (campos 17–20)
37	cac:PayeeParty	0..1	No se usa
38	cac:BuyerCustomerParty	0..1	C: quien opera por cuenta del adquirente (campo 21)
39–40	SellerSupplierParty, TaxRepresentativeParty	0..1	No se usan
41	cac:Delivery	0..n	C: venta itinerante y factura guía (campos 14 y 67–83)
42	cac:DeliveryTerms	0..1	C: Incoterm (exportación, campo 62)
43	cac:PaymentMeans	0..n	C: medio de pago y cuenta

#	Elemento	Card. XSD	Uso SUNAT (Anexo 9-A)
			para la detracción
44	cac:PaymentTerms	0..n	**M en factura**: forma de pago y cuotas (RS 193-2020); detracción; percepción (campo 64)
45	cac:PrepaidPayment	0..n	C: anticipos
46	cac:AllowanceCharge	0..n	C: cargos y descuentos globales, Cat. 53 (campos 50, 60 y 63)
47–50	TaxExchangeRate, PricingExchangeRate, PaymentExchangeRate, PaymentAlternativeExchangeRate	0..1	No se usan
51	cac:TaxTotal	0..n	**M**: un solo TaxTotal con un subtotal por tributo (campos 40–49)
52	cac:WithholdingTaxTotal	0..n	No se usa
53	cac:LegalMonetaryTotal	1..1	**M**: totales (campos 51–56 y 66)
54	cac:InvoiceLine	1..n	**M**: ítems (campos 24–39)

Nota. Cardinalidades extraídas por `tools/xsd_cardinalidad.py` de los XSD OASIS; uso SUNAT según el Anexo N.° 9-A (RS 114-2019/SUNAT). M = mandatorio; C = condicional.

2.4 Catálogos del Anexo N.° 8 usados por el sistema

Tabla 2.3. *Catálogos SUNAT y su ubicación en UBL*

Catálogo	Contenido	Elemento UBL	Contrato (`catalogos-sunat.schema.json`)
01	Tipo de documento	`cbc:InvoiceTypeCode`, `cbc:DocumentTypeCode`	`Cat01*`
02	Moneda (ISO 4217)	`cbc:DocumentCurrencyCode`, `@currencyID`	`Cat02Moneda`
03	Unidad de medida (UN/ECE Rec. 20)	`cbc:InvoicedQuantity/@unitCode`	`Cat03UnidadMedida`
05	Tributos (IGV 1000, IVAP 1016, ISC 2000, ICBPER 7152, 9995–9999)	`cac:TaxScheme/cbc:ID`, Name, TaxTypeCode	`Cat05Tributo`
06	Tipo de documento de identidad	`cbc:ID/@schemeID`	`Cat06TipoDocumentoIdentidad`
07	Afectación del IGV	`cbc:TaxExemptionReasonCode`	`Cat07TipoAfectacionIgv`
08	**Sistema de cálculo del ISC**	**`cac:TaxCategory/cbc:TierRange`**	**`Cat08SistemaIsc`**
09 / 10	Motivo de nota de crédito / débito	`cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode`	`Cat09*`, `Cat10*`
12	Documentos relacionados	`cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode`	datos
13	Ubigeo	`cac:RegistrationAddress/cbc:ID`	`Ubigeo`
16	Tipo de precio (01 con IGV; 02 valor referencial)	`cbc:PriceTypeCode`	`Cat16TipoPrecio`
19	Estado del ítem en el resumen	`sac:SummaryDocumentsLine`	`ResumenDiario.estadoItem`

Catálogo	Contenido	Elemento UBL	Contrato (catalogos-sunat.schema.json)
	diario		
25	Código de producto SUNAT (UNSPSC)	cbc:ItemClassificationCode	codigoProductoSunat
51	Tipo de operación	cbc:InvoiceTypeCode/@listID	Cat51TipoOperacion
52	Leyendas	cbc:Note/@languageLocaleID	Cat52Leyenda
53	Cargos y descuentos	cbc:AllowanceChargeReasonCode	Cat53*
54 / 59	Detracción: bien o servicio / medio de pago	cac:PaymentTerms, cac:PaymentMeans	Cat54*, Cat59*

Los catálogos completos se cargan como **datos con vigencia** en el módulo `tributacion` (ADR-08) y se consultan con `GET /catalogos/{numero}?fecha=`. El esquema JSON solo fija el subconjunto mínimo que validan los clientes.

2.5 Punto clave: el Catálogo N.° 08 (sistemas de cálculo del ISC)

Tabla 2.4. *Catálogo N.° 08 y fórmulas del motor tributario*

Código	Sistema (TUO IGV e ISC, Apéndice IV)	Fórmula del ISC por ítem	Ejemplo
01	Al valor (literal A)	ISC = valor de venta × tasa	24 latas × S/ 2,00 = 48,00; tasa ilustrativa 25 % → **12,00** (XML F001-2)
02	Monto fijo (literal B)	ISC = cantidad expresada en la unidad del Apéndice × monto fijo	10 cajas × 12 botellas × 0,62 L = 74,4 L × S/ 0,50/L (ilustrativo) → **37,20**
03	Precio de venta al público (literal C)	ISC = cantidad × PVP sugerido × factor (0,847) × tasa	12 u × S/ 5,00 × 0,847 × 30 % (ilustrativo) → **15,25**

Consecuencias de diseño:

1. **Quién paga el ISC.** El ISC es monofásico: lo pagan el productor, el importador o sus empresas vinculadas. Un mayorista que solo revende (supuesto SUP-03) recibe el ISC dentro de su costo de compra y **no lo factura**. Por eso el maestro de productos trae el ISC **desactivado por defecto**, y el contador lo activa solo si ABC importa o está vinculada a un productor. La factura F001-2 muestra ese escenario.
2. **Productos de abarrotes potencialmente afectos:** cervezas, licores, cigarrillos y bebidas azucaradas o energizantes. Sus tasas y montos cambian por decreto supremo, así que viven en `TasaIsc` con `vigenteDesde`, `vigenteHasta` y `baseLegal`, nunca en el código (ADR-08).
3. **El ISC entra en la base del IGV:** IGV = (valor de venta + ISC) × 18 % (VAL-TRB-05). En F001-2: (48,00 + 12,00) × 18 % = 10,80.
4. **Representación UBL:** en la línea se agrega un `cac:TaxSubtotal` con `cbc:TaxableAmount` (base del ISC), `cbc:TaxAmount`, `cac:TaxCategory/cbc:Percent`, **`cbc:TierRange` (código del Catálogo N.° 08)** y el `TaxScheme` 2000 / ISC / EXC. En el total va un subtotal 2000 con la suma.
5. **Validación:** VAL-TRB-03 (fórmula según el sistema), VAL-TRB-04 (el ISC declarado coincide con la parametrización vigente), VAL-TRB-05 (base del IGV) y el contraejemplo `i06-isc-al-valor-sin-tasa.json` (falta la tasa del sistema 01).

Lectura alternativa: el Anexo N.° 8 completo. El documento oficial que reúne los catálogos se titula “Anexo N.° 8 - Catálogo de códigos” (catálogos 01 a 60). El diseño lo trata como un conjunto de datos versionado con vigencia: un cambio normativo actualiza datos y no obliga a reconstruir el sistema.

2.6 Otros tributos y reglas de cálculo relevantes para abarrotes

- **IGV:** 18 % sobre la base imponible. Exonerado (20) e inafecto (30) se informan con los tributos 9997 y 9998 e IGV cero. Algunos productos agrícolas frescos están exonerados según el Apéndice I de la Ley del IGV; el ejemplo B001-1 incluye papa fresca (código 20).
- **Operaciones gratuitas y bonificaciones** (códigos 11 a 16, 21 y 31 a 37): llevan valor referencial (Cat. 16 = 02), valor unitario 0, tributo 9996 y la leyenda 1002. No suman al importe total. El ejemplo F001-1 incluye una bonificación (código 15).
- **ICBPER:** S/ 0,50 por bolsa; no forma parte de la base del IGV. Se informa con `BaseUnitMeasure` (cantidad de bolsas) y `PerUnitAmount` (tarifa). Ejemplo B001-1.
- **Detracción y percepción:** se soportan en el contrato (tipo de operación 1001 o 2001), pero fuera del escenario base (SUP-11).

2.7 Operación del SEE: plazos, servicios y respuestas

Tabla 2.5. *Operación con SUNAT/OSE*

Aspecto	Regla	Fuente
Envío de factura y notas vinculadas	`sendBill` (síncrono). Plazo máximo parametrizado en 3 días calendario contados desde el día siguiente a la emisión	Portal CPE de SUNAT; SUP-09
Boletas y notas vinculadas	Resumen diario (`sendSummary`, archivo RC) o envío individual, dentro del plazo	Manual del programador; Anexo de boletas
Comunicación de baja	`sendSummary` (archivo RA). Hasta 7 días calendario	Orientación SUNAT; RS 000048-2026
Consulta de ticket	`getStatus`: 0 procesado, 98 en proceso, 99 con errores	Manual del programador del SEE
Consulta de CDR	`getStatusCdr` (servicio de consulta)	Manual del programador del SEE
Nombre de archivos	`RUC-TT-SERIE-NUMERO.zip` con un XML del mismo nombre; RC y RA: `RUC-RC-AAAAMMDD-n`	Manual del programador del SEE
Autenticación	WS-Security UsernameToken: RUC + usuario SOL (en beta: `MODDATOS`)	Manual del programador del SEE
Ambientes	Beta `https://e-beta.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem-beta/billService`; producción `https://e-factura.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem/billService`	Manual del programador del SEE
Códigos de respuesta	0100–0999: excepción SUNAT. 1000–1999: excepción por formato. **2000–3999: rechazo**. **4000 en adelante: observación** (el comprobante es válido)	Manual del programador, §4.1
Rechazo de factura o nota	"La numeración se considera ya utilizada, pero la factura […] no es válida": se emite un comprobante **nuevo con otro número**	Manual del programador, §4.1
Excepción	El documento se considera no informado: se corrige y se reenvía con el **mismo número**	Manual del programador, §4.1
Resumen o baja rechazados	Se rechaza el documento completo y puede reenviarse con el mismo nombre	Manual del programador, §4.1

2.8 Registros formales (RS 234-2006/SUNAT)

- **Formato 12.1 (Inventario Permanente en Unidades Físicas).** Columnas: fecha; tipo de documento (Tabla 10); serie; número; tipo de operación (Tabla 12); entradas; salidas; saldo final. Cabecera: periodo, RUC, razón social, establecimiento, código, tipo de existencia (Tabla 5), descripción y unidad de medida (Tabla 6). **Es el destino natural de las fichas del legado** (Matriz C).

- **Formato 14.1 (Registro de Ventas e Ingresos).** Columnas: correlativo/CUO, fechas, comprobante (Tabla 10, serie y número), cliente (Tabla 2, número y nombre), valor de exportación, base gravada, exonerada, inafecta, ISC, IGV, otros tributos, total, tipo de cambio y referencia del comprobante modificado. Hoy se lleva como **RVIE** en el SIRE, que parte de los comprobantes emitidos. El sistema genera la propuesta o el formato desde los mismos datos del CPE (Matriz B).

2.9 Fuentes consultadas y nivel de confianza

Fuente	Uso	Confianza
Paquete OASIS UBL 2.1 OS (XSD *runtime*)	Estructura, orden y cardinalidad	Fuente primaria, verificada
SUNAT, Anexo N.° 8 - Catálogo de códigos (versión UBL 2.1)	Catálogos 01 a 58	Fuente primaria
SUNAT, Anexo N.° 9-A - Estándar UBL 2.1 (RS 114-2019)	Campos, condición y XPath	Fuente primaria
SUNAT, Manual del programador del SEE	Servicios SOAP, archivos y códigos de respuesta	Fuente primaria
SUNAT, RS 150-2019 (ICBPER), RS 193-2020 (forma de pago), RS 000005-2023 (catálogo 51)	Reglas específicas	Fuente primaria
SUNAT, RS 234-2006: formatos 12.1 y 14.1 y tablas	Registros	Fuente primaria
Normas 2026 (RS 000048, 000049, 000075, 000141 y 000143)	Cambios próximos	Resúmenes de terceros (Sovos, BYB, El Peruano); verificar el texto oficial
Plazos de envío (3 días) y de baja (7 días)	Parámetros	Las fuentes no coinciden; parametrizados (SUP-09)

3. Descubrimiento de los casos de uso

3.1 Método

Los casos de uso salen de cuatro fuentes, cruzadas entre sí:

1. **Enunciado y normas:** obligaciones de emisión, registros y migración (docs/01 y docs/02).
2. **Benchmark** de soluciones del mercado peruano: Nubefact (OSE/PSE), SEE-SOL y App Emprender de SUNAT, Facturador SUNAT (SFS) y el proyecto de código abierto OpenUBL.
3. **Voz del usuario:** problemas recurrentes documentados por SUNAT y por proveedores de facturación (blog de Nubefact), más hipótesis que deben confirmarse con los usuarios de ABC.
4. **Prueba guiada en una cuenta DEMO de Nubefact**, como sugiere el enunciado. La cuenta requiere registro con datos reales, así que el equipo debe ejecutar el guion de la sección 3.4.

3.2 Benchmark funcional

Tabla 3.1. *Capacidades observadas y decisión para ABC*

Capacidad	Nubefact	SEE-SOL / App Emprender (SUNAT)	Facturador SUNAT (SFS)	Decisión para ABC
Emisión de factura, boleta y notas	Sí; además guías de remisión	Sí, manual (web o app)	Sí, desde TXT/JSON del sistema propio	Sí, integrada a la venta (CU-01 a CU-04)
Integración con sistemas	API (JSON o TXT; el proveedor genera el XML)	No	Carpetas de intercambio	API REST propia + generación y firma propias (ADR-04)
Validación previa del XML	Servicio de validación en línea	No aplica	Validación local	Validación por capas antes de numerar (docs/04)
PDF y XML para el cliente	Generación en línea de PDF y XML	Descarga manual	Sí	CU-09: PDF A4 y ticket, correo y WhatsApp
OSE / PSE	Autorizado como OSE y PSE	No aplica	Envía a SUNAT	Canal intercambiable OSE o SUNAT (ADR-06)
Inventario integrado	No es su foco	No	No	Sí: el evento descarga el kárdex (REQ-18)
Registros (14.1 / 12.1)	Reportes	No	No	Módulo `registros` (CU-20, CU-21)
Trabajo en tienda con internet intermitente	Depende de la nube	Depende de internet	Local	Servidor en LAN + cola de envío (ADR-05)

Nota. Capacidades de Nubefact según su sitio web (nubefact.com); las de SUNAT, según el portal CPE y orientación SUNAT. Elaboración propia.

Conclusión del benchmark. Las soluciones existentes resuelven la emisión, pero ABC necesita algo que no ofrecen juntas: integración con el inventario, migración del legado, registros formales y operación local en una zona de conectividad irregular. Se adopta de Nubefact la idea de **validar antes de enviar** y de exponer **API + PDF/XML descargables**. De OpenUBL se toma como referencia técnica la generación y el envío de UBL en Java.

3.3 Voz del usuario: problemas que el diseño debe evitar

Origen: **[S]** documento oficial de SUNAT; **[N]** publicaciones de Nubefact; **[H]** hipótesis a validar con entrevistas a cajeros, vendedores y contador de ABC.

Tabla 3.2. *Problemas de usuarios y respuesta del diseño*

ID	Problema reportado	Origen	Respuesta del diseño
PU-01	Un rechazo de SUNAT inutiliza el número de la factura	[S] Manual del programador §4.1	Validación completa antes de numerar; `POST /comprobantes/calculos`; VAL-NUM-05

ID	Problema reportado	Origen	Respuesta del diseño
PU-02	Errores con códigos crípticos (p. ej., 1078) y rechazos difíciles de entender	[N] blog Nubefact, 2026	Errores RFC 9457 con regla `VAL-*`, mensaje en español y código SUNAT relacionado
PU-03	Las reglas de validación cambian y se postergan (de 2026 a 2027)	[N] [S] RS 000143-2026	Catálogos, parámetros y reglas como datos versionados (ADR-08)
PU-04	La venta no puede detenerse si cae internet, el OSE o SUNAT	[H] [S] contingencia, RS 000049-2026	Emisión desacoplada del envío (outbox), servidor local y alertas de plazo
PU-05	Diferencias de céntimos entre caja y comprobante	[H]	Motor tributario único en el servidor (ADR-07)
PU-06	Comprobantes duplicados por doble clic o red intermitente (error 1033)	[H]	`Idempotency-Key` y correlativo atómico
PU-07	No queda claro cómo anular: ¿baja, nota de crédito o resumen?	[H]	Asistente que elige RA, RC o NC según tipo, estado y plazo (VAL-BAJ-04)
PU-08	La facturación no actualiza el inventario	[H]	El evento `ComprobanteEmitido` descarga el stock (VAL-INV-03)
PU-09	Hay que entregar el comprobante por WhatsApp o correo e imprimirlo en ticketera	[H]	CU-09 (PDF A4, ticket de 80 mm, enlace)
PU-10	Un certificado vencido detiene la emisión sin aviso	[H]	Alertas a 30, 15 y 7 días (CU-22)
PU-11	Escribir a mano los datos del cliente genera errores	[H]	Autocompletado con RUC/DNI y validación (CU-11)
PU-12	Cargar productos uno por uno toma demasiado tiempo	[H]	Importación desde hoja de cálculo (CU-13)

3.4 Guion para la cuenta DEMO de Nubefact

Responsable: el equipo de ABC. Duración estimada: 60 minutos. Resultado: confirmar o ajustar los casos de uso y las reglas.

1. Crear la cuenta de prueba con un correo del equipo, sin datos reales de clientes.
2. Emitir una factura con 3 ítems gravados y 1 bonificación. Anotar los campos que pide el sistema y comparar con `EmitirComprobanteRequest`.
3. Emitir una boleta menor a S/ 700 sin identificar al cliente y otra mayor a S/ 700. Verificar que la segunda exija el documento (VAL-BOL-01).
4. Emitir una factura al crédito con 2 cuotas. Comparar con VAL-PAG-01 a VAL-PAG-03.
5. Agregar una bolsa con ICBPER y un producto exonerado. Comparar los importes con el ejemplo B001-1.
6. Anular una factura y una boleta. Observar si el sistema usa comunicación de baja, resumen diario o nota de crédito (PU-07).
7. Provocar un error a propósito (RUC inválido) y registrar el mensaje que se muestra (PU-02).
8. Descargar PDF, XML y CDR. Revisar el QR y la leyenda de la representación impresa.
9. Registrar las diferencias en la Tabla 3.2 y actualizar las reglas que correspondan.

3.5 Actores

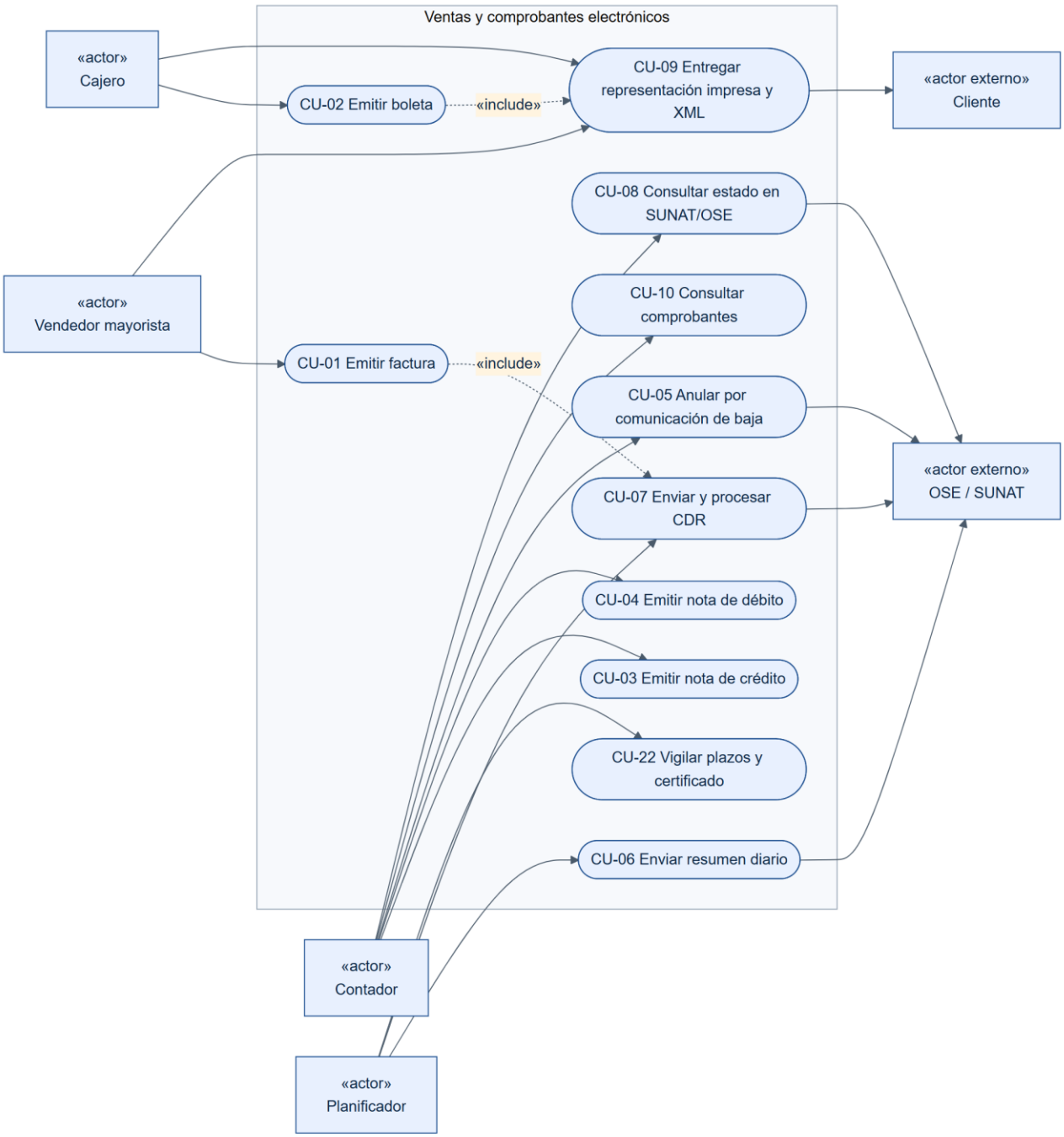
Tabla 3.3. *Actores del sistema*

Actor	Tipo	Dispositivo	Interés principal
Cajero	Primario	PC Windows (MSI) con ticketera	Vender rápido al por menor (boletas)

Actor	Tipo	Dispositivo	Interés principal
Vendedor mayorista	Primario	Android (APK) o PC	Facturar a bodegas, a crédito, con bonificaciones
Almacenero	Primario	Android con lector o cámara; PC	Ingresos, salidas, toma de inventario
Contador	Primario	PC	Notas, anulaciones, registros y cumplimiento
Administrador	Primario	PC	Configuración, series, certificado, usuarios y migración
Gerente	Primario	PC	Aprobar la migración, reportes
Planificador	Sistema (temporizador)	Servidor	Resumen diario, reintentos, alertas de plazo y certificado
OSE / SUNAT	Externo	—	Recibir y validar comprobantes; emitir el CDR
Padrón RUC	Externo	—	Datos del contribuyente
Sistema legado	Externo	—	Fuente única de la migración
Cliente (adquirente)	Externo	—	Recibir PDF y XML

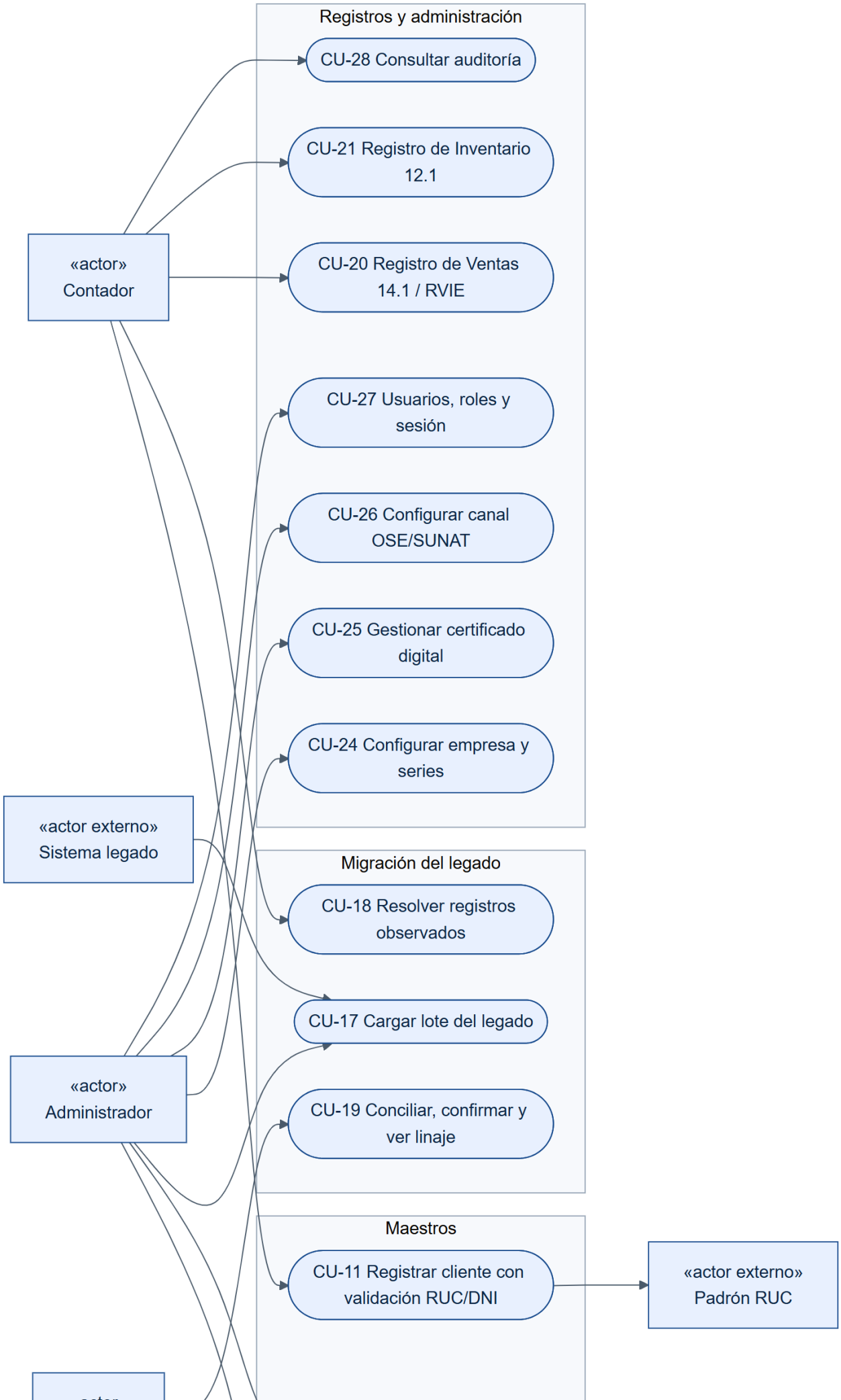
3.6 Diagramas de casos de uso

Figura 3.1. *Casos de uso de ventas y comprobantes electrónicos*



Casos de uso de ventas

Figura 3.2. *Casos de uso de maestros, inventario, migración, registros y administración*


Registros y administración
CU-28 Consultar auditoría
CU-21 Registro de Inventario 12.1
«actor» Contador
CU-20 Registro de Ventas 14.1 / RVIE
CU-27 Usuarios, roles y sesión
CU-26 Configurar canal OSE/SUNAT
CU-25 Gestionar certificado digital
CU-24 Configurar empresa y series
«actor externo» Sistema legado
Migración del legado
CU-18 Resolver registros observados
CU-17 Cargar lote del legado
«actor» Administrador
CU-19 Conciliar, confirmar y ver linaje
Maestros
CU-11 Registrar cliente con validación RUC/DNI
«actor externo» Padrón RUC

Casos de uso de soporte

Nota. Elaboración propia. Mermaid no tiene notación UML de casos de uso, así que los actores se dibujan como rectángulos con el estereotipo «actor».

3.7 Catálogo priorizado de casos de uso

Tabla 3.4. *Casos de uso (MoSCoW: M = debe, S = debería, C = podría)*

ID	Caso de uso	Actor principal	Módulo	Prior.	Fase	Operación API principal
CU-01	Emitir factura electrónica	Vendedor	facturacion	M	1	`POST /comprobantes`
CU-02	Emitir boleta de venta electrónica	Cajero	facturacion	M	1	`POST /comprobantes`
CU-03	Emitir nota de crédito	Contador	facturacion	M	1	`POST /comprobantes`
CU-04	Emitir nota de débito	Contador	facturacion	S	1	`POST /comprobantes`
CU-05	Anular por comunicación de baja	Contador	cpe	M	1	`POST /comunicaciones-baja`
CU-06	Enviar resumen diario de boletas (y anularlas)	Planificador	cpe	M	1	`POST /resumenes-diarios`
CU-07	Enviar a OSE/ SUNAT y procesar el CDR	Planificador	cpe	M	1	`POST /comprobantes/{id}/reenvios`
CU-08	Consultar estado y CDR en SUNAT/ OSE	Contador	cpe	M	1	`POST /comprobantes/{id}/consultas-sunat`
CU-09	Entregar representación impresa, XML y CDR	Cajero	cpe / notificaciones	M	1	`GET .../representacion-impresa`
CU-10	Consultar comprobantes emitidos	Contador	facturacion	M	1	`GET /comprobantes`
CU-11	Registrar cliente con validación RUC/DNI	Contador / Vendedor	terceros	M	1	`GET /consultas/ruc/{ruc}`
CU-12	Gestionar productos y su tratamiento tributario	Administrador	catalogo	M	1	`POST /productos`
CU-13	Importar productos desde hoja de cálculo	Administrador	catalogo	S	1	`POST /productos/importaciones`
CU-14	Registrar ingreso de mercadería	Almacenero	inventario	M	1	`POST /inventario/movimientos`
CU-15	Registrar salida o ajuste (merma, devolución a proveedor)	Almacenero	inventario	M	1	`POST /inventario/movimientos`
CU-16	Consultar existencias y kárdex	Almacenero	inventario	M	1	`GET /inventario/kardex/{id}`
CU-17	Cargar lote del sistema legado	Administrador	migracion	M	1	`POST /migraciones/lotes`
CU-18	Resolver registros observados	Contador	migracion	M	1	`PATCH /migraciones/registros/{id}`
CU-19	Conciliar, confirmar y	Gerente	migracion	M	1	`POST .../confirmaci`

ID	Caso de uso	Actor principal	Módulo	Prior.	Fase	Operación API principal
	consultar linaje					on
CU-20	Generar Registro de Ventas (14.1 / RVIE)	Contador	registros	S	1	`GET /registros/ventas`
CU-21	Generar Registro de Inventario (12.1)	Contador	registros	S	1	`GET /registros/inventario-unidades-fisicas`
CU-22	Vigilar plazos de envío y vencimiento del certificado	Planificador	cpe	M	1	evento `certificado.por-vencer`
CU-23	Toma de inventario con lector de código de barras	Almacenero	inventario	S	1	`POST /inventario/movimientos`
CU-24	Configurar empresa, establecimientos y series	Administrador	configuracion / facturacion	M	1	`POST /configuracion/series`
CU-25	Gestionar el certificado digital	Administrador	cpe	M	1	`POST /configuracion/certificados`
CU-26	Configurar el canal OSE/SUNAT y el ambiente	Administrador	cpe	M	1	`PUT /configuracion/canal-envio`
CU-27	Iniciar sesión y gestionar usuarios y roles	Todos	seguridad	M	1	`POST /auth/token`
CU-28	Consultar la auditoría	Contador / Gerente	seguridad	S	1	`GET /auditoria/eventos`
CU-29	Instalar y actualizar el cliente (MSI / APK)	Administrador	plataforma	M	1	`GET /sistema/version-cliente`
CU-30	Emitir guía de remisión electrónica	Almacenero	cpe	S	2	(fase 2)
CU-31	Tomar pedidos de preventa sin conexión	Vendedor	facturacion	S	2	(fase 2)
CU-32	Registrar compras, percepciones y detracciones de proveedores	Contador	registros	C	2	(fase 2)

3.8 Especificación de los casos de uso críticos

CU-01 Emitir factura electrónica

- **Actor:** vendedor mayorista. **Precondiciones:** sesión iniciada en un dispositivo con serie F activa; certificado vigente; productos registrados.
- **Flujo básico:**
  1. El vendedor busca al cliente por RUC. El sistema valida el RUC y lo autocompleta (CU-11).
  2. Agrega productos por código, código de barras o texto. Las presentaciones (caja o paquete) y los precios mayoristas se toman del maestro.
  3. La vista llama a `POST /comprobantes/calculos` y muestra los importes del motor tributario.
  4. El vendedor elige la forma de pago. Si es crédito, define las cuotas.
  5. El vendedor confirma. La vista envía `POST /comprobantes` con una `Idempotency-Key` nueva.
  6. El servidor valida (capas 1 a 3), asigna `F001-n`, genera y firma el XML y responde 201 con hash, QR y enlaces.
  7. Se imprime o se envía la representación impresa (CU-09). El envío a OSE/SUNAT sigue en segundo plano (CU-07).

- **Flujos alternos:**
  - 1a. RUC inválido, de baja o no habido: VAL-ID-02 bloquea; VAL-ID-04 bloquea o advierte.
  - 5a. Se corta la red tras enviar: el cliente reintenta con la misma `Idempotency-Key` y recibe 200 con el mismo comprobante, sin duplicarlo.
  - 6a. Se viola una regla: 422 con la lista de `VAL-*`; no se consume ningún número.
  - 7a. SUNAT/OSE rechaza (2000–3999): el estado pasa a RECHAZADO y se emite un comprobante nuevo con otro número (VAL-NUM-05).
- **Reglas:** VAL-ID-01 a 04, VAL-NUM-01, 02 y 04, VAL-FEC-*, VAL-ITM-*, VAL-TRB-*, VAL-TOT-*, VAL-PAG-*.
- **Postcondiciones:** comprobante EMITIDO con XML firmado; evento `ComprobanteEmitido`, que descarga el kárdex (Tabla 12 = 01 Venta) y anota el Registro de Ventas.

CU-02 Emitir boleta de venta electrónica

- **Actor:** cajero. Igual que CU-01, con estas diferencias:
  - Si el total es de hasta S/ 700 y el cliente no lo pide, se usa el adquirente genérico (SUP-08). Si supera S/ 700, o la boleta sustenta un traslado de bienes, se exige tipo y número de documento (VAL-BOL-01 y 02).
  - Los precios se ingresan con IGV; el motor despeja el valor de venta (VAL-TRB-02).
  - Las bolsas generan ICBPER (VAL-TRB-06).
  - Las boletas se informan en el resumen diario o una por una, según la configuración del canal (VAL-BOL-03).

CU-03 Emitir nota de crédito

- **Actor:** contador. **Precondición:** el comprobante modificado está ACEPTADO u OBSERVADO.
- **Flujo básico:**
  1. El contador busca el comprobante y elige el motivo (Cat. 09) y el sustento.
  2. Selecciona los ítems o importes a acreditar.
  3. El sistema valida (VAL-NOT-01 a 05): un solo comprobante referenciado, mismo cliente y moneda, saldo no excedido y serie con la misma letra (FC01 modifica F001).
  4. Se emite igual que en CU-01, pasos 5 a 7.
- **Postcondición:** si el motivo es una devolución (06 o 07), el inventario registra una entrada con la Tabla 12 = 05 (Devolución recibida).

CU-05 Anular comprobante

1. El contador elige uno o varios comprobantes y el motivo.
2. El asistente decide según el tipo, el estado y el plazo (VAL-BAJ-04):
   - Factura o nota aceptada dentro del plazo: comunicación de baja (RA).
   - Boleta: resumen diario con estado 3.
   - Fuera de plazo: propone una nota de crédito motivo 01.
3. El servidor genera el RA, lo firma y llama a `sendSummary`. Guarda el ticket y consulta `getStatus` hasta obtener 0 o 99.
4. Si el código es 0: el comprobante pasa a ANULADO y se publica `ComprobanteAnulado`, que revierte el stock. Si es 99: el resultado vuelve al contador con el motivo.

CU-07 Enviar a OSE/SUNAT y procesar el CDR

1. Tras el commit de la emisión, el módulo `cpe` toma el evento de la cola (outbox).
2. Arma el ZIP `RUC-TT-SERIE-NUMERO` y llama a `sendBill` (o lo incluye en el RC si es boleta y el canal usa resumen).
3. Interpreta la respuesta según la Tabla 2.5:
   - 0 → ACEPTADO.
   - 4000 o más → OBSERVADO.
   - 2000–3999 → RECHAZADO.
   - 0100–1999 o sin respuesta → EXCEPCION, con reintento exponencial (1, 2, 4, 8 minutos… hasta 6 horas) usando el **mismo número**.
4. Guarda el CDR y el historial de intentos, publica el resultado y, si corresponde, notifica al cliente.

5. Si a 24 horas del vencimiento del plazo un comprobante sigue sin CDR, alerta al contador (VAL-ENV-05).

CU-17 a CU-19 Migración del legado

Están detallados en docs/09: carga a staging con hash, perfilado, reglas MIG, revisión humana de los registros observados, conciliación, confirmación y consulta del linaje.

4. Reglas de negocio y validaciones

En Spec-First las reglas se escriben **antes** que el código. Cada regla tiene un identificador estable que aparece en los contratos (`x-reglas` del OpenAPI), en los errores (`errores[].regla` del Problem) y en las pruebas.

4.1 Validación por capas

Tabla 4.1. *Capas de validación*

Capa	Qué valida	Dónde	Herramienta / contrato	Resultado si falla
1. Contrato	Tipos, formatos n(12,2) y n(12,10), catálogos y condicionales simples	Cliente y controlador	JSON Schema 2020-12 (`specs/schemas`)	400; no se consume número
2. Dominio	Reglas de negocio y tributarias: RUC, umbrales, saldos, tributos, totales	Núcleo (`ValidadorNormativo`, `MotorTributario`)	Reglas `VAL-*`	422; no se consume número
3. Documento	Estructura UBL y perfil SUNAT sobre el XML generado	Adaptador UBL, antes de firmar	XSD OASIS + reglas VAL-EST-02 y 03	Error interno: alerta al equipo, no se emite
4. Autoridad	Validación de OSE/SUNAT	Respuesta (CDR o ticket)	Códigos 0100–4999	Estados EXCEPCION, RECHAZADO u OBSERVADO; se aprende la regla y se agrega a las capas 1 a 3

El objetivo es que la capa 4 **nunca** encuentre un error que las capas 1 a 3 pudieron detectar: cada rechazo real se convierte en una regla nueva (retroalimentación).

4.2 Catálogo de reglas

Tabla 4.2. *Reglas de identificación, boleta y numeración*

ID	Regla	Capa	Sev.	Fuente
VAL-EST-01	La solicitud cumple su JSON Schema	1	Error	Contrato
VAL-EST-02	El XML generado valida contra `UBL-Invoice/CreditNote/DebitNote-2.1.xsd`	3	Error	OASIS UBL 2.1
VAL-EST-03	Están presentes los campos que el perfil SUNAT exige y el XSD deja opcionales: `UBLVersionID`, `CustomizationID`, `InvoiceTypeCode@listID`, `DocumentCurrencyCode`, firma, `AddressTypeCode`, `unitCode`	3	Error	Anexo N.° 9-A
VAL-ID-01	El RUC tiene 11 dígitos y prefijo 10, 15, 16, 17 o 20	1	Error	Cat. 06
VAL-ID-02	Dígito verificador del RUC: pesos 5-4-3-2-7-6-5-4-3-2 sobre los 10 primeros dígitos; d = 11 − (suma mód 11); si d = 10 → 0 y si d = 11 → 1	2	Error	Algoritmo del RUC
VAL-ID-03	Una factura de venta interna (0101, 1001,	1 y 2	Error	Anexo N.° 9-A, campo 17

ID	Regla	Capa	Sev.	Fuente
	2001) va a un adquirente con RUC (tipo 6)			
VAL-ID-04	El RUC del adquirente existe y está ACTIVO en el padrón. Si figura como NO HABIDO, se emite una advertencia	2	Error / Adv.	Padrón RUC
VAL-ID-05	El tipo de operación 0112 solo admite factura, con adquirente identificado por DNI o RUC	1	Error	RS 000005-2023
VAL-ID-06	El DNI tiene 8 dígitos; otros documentos, hasta 15 caracteres	1	Error	Cat. 06
VAL-BOL-01	En boletas con total mayor a S/ 700 (parámetro UMBRAL_IDENTIFICACION_BOLETA), o si el cliente lo pide, se exige tipo y número de documento	2	Error	Anexo de boleta (RS 114-2019), campo 11
VAL-BOL-02	Si la boleta sustenta un traslado de bienes, se exige identificar al adquirente	2	Error	Ídem
VAL-BOL-03	Boletas y sus notas se informan por resumen diario o de forma individual, dentro del plazo	2	Error	Manual del programador
VAL-NUM-01	Serie de 4 caracteres: factura F + 3; boleta B + 3; nota según la letra del comprobante que modifica	1	Error	Anexo N.° 9-A, campo 3
VAL-NUM-02	El servidor asigna el correlativo (1 a 99999999): consecutivo y único por (RUC, tipo, serie). El cliente nunca lo envía	2	Error	Anexo N.° 9-A; RSK-05
VAL-NUM-03	La serie de la nota empieza con la misma letra que la del comprobante modificado	2	Error	Anexo de notas
VAL-NUM-04	La serie pertenece al punto de emisión del dispositivo y está activa	2	Error	Diseño (ADR-10)
VAL-NUM-05	Un número de factura o nota RECHAZADO (2000–3999) no se reutiliza. Tras una EXCEPCION (0100–1999) se reenvía con el mismo número	4	—	Manual del programador §4.1

Tabla 4.3. *Reglas de fechas, moneda, ítems y tributos*

ID	Regla	Capa	Sev.	Fuente
VAL-FEC-01	La fecha de emisión no es posterior a la fecha del servidor (zona	2	Error	SEE

ID	Regla	Capa	Sev.	Fuente
	America/Lima)			
VAL-FEC-02	La fecha de emisión no es anterior al plazo máximo de envío vigente (`PLAZO_ENVIO_DIAS`)	2	Error	SUP-09
VAL-FEC-03	Vencimiento posterior o igual a la emisión; cuotas con fecha posterior a la emisión y crecientes	1 y 2	Error	RS 193-2020
VAL-MON-01	Moneda del Cat. 02; todos los importes del comprobante en la misma moneda	1	Error	Cat. 02
VAL-MON-02	Una moneda distinta de PEN exige tipo de cambio	1	Error	Formato 14.1
VAL-ITM-01	Entre 1 y 500 ítems por comprobante	1	Error	Diseño
VAL-ITM-02	Cantidad mayor que 0; valor o precio unitario mayor o igual a 0, con hasta 10 decimales	1 y 2	Error	Anexo N.° 9-A, campos 26 y 32
VAL-ITM-03	Unidad de medida del Cat. 03; descripción de 1 a 500 caracteres	1	Error	Campos 25 y 31
VAL-ITM-04	Una operación no onerosa (Cat. 07: 11–16, 21, 31–37) lleva valor referencial mayor que 0, valor unitario 0, `PriceTypeCode` 02 y la leyenda 1002	1 y 2	Error	Campo 34; Cat. 52
VAL-ITM-05	La afectación 40 (exportación) solo se usa con tipo de operación 02xx	2	Error	Cat. 07 y 51
VAL-ITM-06	Si el ítem referencia un producto, la afectación, el ISC y el ICBPER se toman del maestro. Cambiarlos requiere el rol CONTADOR y queda auditado	2	Error	Diseño (PU-05)
VAL-TRB-01	IGV del ítem = redondear((valor de venta + ISC) × tasa IGV vigente, 2)	2	Error	TUO IGV; `TASA_IGV`
VAL-TRB-02	Si se ingresa el precio con impuestos: importe = redondear(cantidad × precio, 2); valor de venta = redondear(importe ÷ (1 + tasa IGV), 2); IGV = importe − valor de venta. Con ISC se despeja según el sistema	2	—	Diseño
VAL-TRB-03	ISC según el Cat. 08: 01 → valor × tasa; 02 → cantidad base × monto fijo; 03 → cantidad × PVP × factor × tasa	2	Error	Art. 56 TUO; Tabla 2.4
VAL-TRB-04	Los datos de ISC del ítem coinciden con la `TasaIsc` vigente a la	2	Error	ADR-08

ID	Regla	Capa	Sev.	Fuente
	fecha de emisión; un producto no afecto no acepta ISC			
VAL-TRB-05	La base del IGV incluye el ISC; el ICBPER no forma parte de la base	2	Error	TUO IGV; RS 150-2019
VAL-TRB-06	ICBPER = número de bolsas × `TARIFA_ICBPER` vigente (S/ 0,50), informado con `BaseUnitMeasure` y `PerUnitAmount`	2 y 3	Error	Ley 30884; RS 150-2019
VAL-TRB-07	Exonerado (20), inafecto (30) y exportación (40): IGV 0 y tributo 9997, 9998 o 9995	2	Error	Cat. 05 y 07
VAL-TRB-08	Redondeo HALF_UP: 2 decimales en importes y 10 en valores unitarios. Se redondea por ítem y los totales son sumas de ítems	2	—	ADR-07
VAL-TRB-09	El tributo de las gratuitas (9996) se informa, pero no suma al total de tributos ni al importe total	2	Error	Anexo N.° 9-A, campos 44–45

Tabla 4.4. *Reglas de totales, pago, notas, bajas, envío, detracción e inventario*

ID	Regla	Capa	Sev.	Fuente
VAL-TOT-01	Total valor de venta (`LineExtensionAmount`) = Σ valor de venta de los ítems onerosos − descuentos globales que afectan la base (02) + cargos globales que la afectan (49)	2	Error	Campo 54
VAL-TOT-02	Total de tributos (`TaxTotal/TaxAmount`) = IGV + ISC + ICBPER + otros (excluye 9996)	2	Error	Campo 40
VAL-TOT-03	Total precio de venta (`TaxInclusiveAmount`) = total valor de venta + total de tributos	2	Error	Campo 55
VAL-TOT-04	Importe total (`PayableAmount`) = total precio de venta − descuentos no afectos (03) + cargos no afectos (50) − anticipos ± redondeo	2	Error	Campo 53
VAL-TOT-05	La diferencia entre Σ de ítems y base × tasa no supera S/ 1,00 (tolerancia de SUNAT). El motor nunca la aprovecha a propósito	2	Adv.	Validaciones SUNAT
VAL-TOT-06	La leyenda 1000 (monto en letras) está siempre presente y coincide con	2	Error	Cat. 52

ID	Regla	Capa	Sev.	Fuente
	el importe total			
VAL-PAG-01	La factura informa su forma de pago (contado o crédito)	1	Error	RS 193-2020
VAL-PAG-02	Crédito: monto neto pendiente mayor que 0 y menor o igual al importe total; al menos una cuota	1 y 2	Error	RS 193-2020
VAL-PAG-03	La suma de las cuotas es igual al monto neto pendiente	2	Error	RS 193-2020
VAL-PAG-04	El crédito no supera el límite de crédito del cliente	2	Adv.	Política de ABC
VAL-NOT-01	La nota modifica exactamente **un** comprobante	1 y 2	Error	RS 000048-2026
VAL-NOT-02	El comprobante modificado existe, es del emisor, está ACEPTADO u OBSERVADO y no ANULADO	2	Error	Anexo de notas
VAL-NOT-03	El motivo pertenece al Cat. 09 (crédito) o al Cat. 10 (débito) y se informa el sustento	1	Error	Cat. 09 y 10
VAL-NOT-04	Mismo adquirente y misma moneda que el comprobante modificado	2	Error	Anexo de notas
VAL-NOT-05	Las notas de crédito acumuladas no superan el importe del comprobante; los motivos 01, 02 y 06 cubren el total	2	Error	Anexo de notas
VAL-NOT-06	Una nota por devolución (06, 07) genera una entrada de inventario (Tabla 12 = 05)	2	—	RS 234-2006
VAL-BAJ-01	Facturas y notas aceptadas se anulan con comunicación de baja dentro de `PLAZO_BAJA_DIAS` (7)	2	Error	SEE; RS 000048-2026
VAL-BAJ-02	Las boletas y sus notas se anulan con estado 3 en el resumen diario	2	Error	Cat. 19
VAL-BAJ-03	No se da de baja un comprobante con notas vigentes ni uno ya informado en otra baja	2	Error	SEE
VAL-BAJ-04	Fuera de plazo, la alternativa es una nota de crédito con motivo 01	2	—	Diseño (PU-07)
VAL-ENV-01	Nombre del archivo: `RUC-TT-SERIE-NUMERO`; RC y RA: `RUC-RC|RA-AAAAMMDD-n`	3	Error	Manual del programador
VAL-ENV-02	Certificado vigente a la fecha de firma; alertas a 30, 15 y 7 días	2	Error	—

ID	Regla	Capa	Sev.	Fuente
VAL-ENV-03	Interpretación de la respuesta: 0 aceptado; 0100–0999 reintento automático; 1000–1999 corregir y reenviar con el mismo número; 2000–3999 rechazo; 4000 o más observación	4	—	Manual del programador §4.1
VAL-ENV-04	Ticket (`getStatus`): 0 procesado, 98 en proceso (reconsultar), 99 con errores	4	—	Ídem
VAL-ENV-05	Alerta si un comprobante sigue sin CDR a 24 horas del fin del plazo de envío	2	Adv.	SUP-09
VAL-ENV-06	El canal (OSE o SUNAT) y el ambiente (beta o producción) son configuración; quien está obligado a usar OSE no envía directo a SUNAT	2	Error	RS 117-2017
VAL-DET-01	La operación 1001 exige código del Cat. 54, porcentaje, cuenta del Banco de la Nación y la leyenda 2006	1 y 2	Error	Cat. 51, 52 y 54
VAL-INV-01	Todo movimiento declara el tipo de operación (Tabla 12) y el documento de soporte (Tabla 10, serie y número)	1	Error	Formato 12.1
VAL-INV-02	Ninguna salida deja saldo negativo (configurable por almacén; por defecto bloquea)	2	Error	Política de ABC
VAL-INV-03	Los movimientos de venta solo los genera el evento del comprobante, nunca un registro manual	2	Error	Diseño (PU-08)
VAL-INV-04	Un periodo cerrado no se modifica: se corrige con un movimiento de ajuste en el periodo abierto	2	Error	RS 234-2006

Las reglas de migración `MIG-01` a `MIG-12` están en docs/09.

4.3 Algoritmo del motor tributario

Se especifica como función pura: `calcular(comprobante, parametrosVigentes) → (items calculados, totales, leyendas)`. Los parámetros salen del módulo `tributacion` a la fecha de emisión: `TASA_IGV`, `TARIFA_ICBPER`, `TasaIsc` por producto y `FACTOR_ISC_PVP`.

```
para cada ítem i:
  si afectación es no onerosa (Cat.07 ∈ {11..16, 21, 31..37}):          # VAL-ITM-04
      valorVenta_i    = r2(cantidad × valorReferencial)
      tributoGratis_i = afectación ∈ {11..16} ? r2(valorVenta_i × tasaIGV) : 0
      continuar (no suma a gravadas ni al importe total)                 # VAL-
```

```
TRB-09
  si se ingresó precioUnitario (con impuestos):                          # VAL-
TRB-02
      importe_i = r2(cantidad × precio)
      despejar valorVenta_i según afectación y sistema ISC
  si no:
      valorVenta_i = r2(cantidad × valorUnitario) − descuentosQueAfectanBase_i
  ISC_i = según Cat.08:                                                  # VAL-
TRB-03
      01 → r2(valorVenta_i × tasa)
      02 → r2(cantidadEnUnidadBase × montoFijo)
      03 → r2(cantidad × PVP × factor × tasa)
  si afectación ∈ {10..17}: baseIGV_i = valorVenta_i + ISC_i;  IGV_i =
r2(baseIGV_i × tasaIGV)   # VAL-TRB-01/05
  si afectación ∈ {20, 30, 40}: IGV_i = 0                                 #
VAL-TRB-07
  ICBPER_i = bolsas × tarifaICBPER                                        #
VAL-TRB-06
  precioUnitario_i = r10((valorVenta_i + ISC_i + IGV_i) ÷ cantidad)
totales:
  gravadas = Σ valorVenta (10..17) − descuentosGlobalesAfectos +
cargosGlobalesAfectos
  exoneradas, inafectas, exportación = Σ por afectación
  igv = Σ IGV_i ;  isc = Σ ISC_i ;  icbper = Σ ICBPER_i                   #
VAL-TRB-08 (sumas de ítems)
  totalValorVenta = gravadas + exoneradas + inafectas + exportación       #
VAL-TOT-01
  totalTributos   = igv + isc + icbper + otros                            #
VAL-TOT-02
  totalPrecioVenta = totalValorVenta + totalTributos                      #
VAL-TOT-03
  importeTotal = totalPrecioVenta − descuentosNoAfectos + cargosNoAfectos −
anticipos ± redondeo   # VAL-TOT-04
leyendas: 1000 (monto en letras) siempre; 1002 si hay gratuitas; 2006 si hay
detracción; 2001 si aplica Amazonía
r2 = redondeo HALF_UP a 2 decimales; r10 = a 10 decimales
```

Tabla 4.5. *Verificación numérica con los ejemplos del repositorio*

Ejemplo	Escenario	Gravadas	Exon.	Gratuitas	ISC	IGV	ICBPER	Total
F001-1	Mayorista al crédito + bonificación (15)	2 261,00	0,00	30,00 (IGV ref. 5,40)	0,00	406,98	0,00	**2 667,98**
F001-2	ISC, Cat. 08 = 01 (importación)	133,00	0,00	0,00	12,00	26,10	0,00	**171,10**
B001-1	Minorista: precio con IGV + exonerado + bolsas	21,53	7,50	0,00	0,00	3,87	1,00	**33,90**
FC01-1	Nota de crédito por devolución de 1 caja	85,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	**100,30**

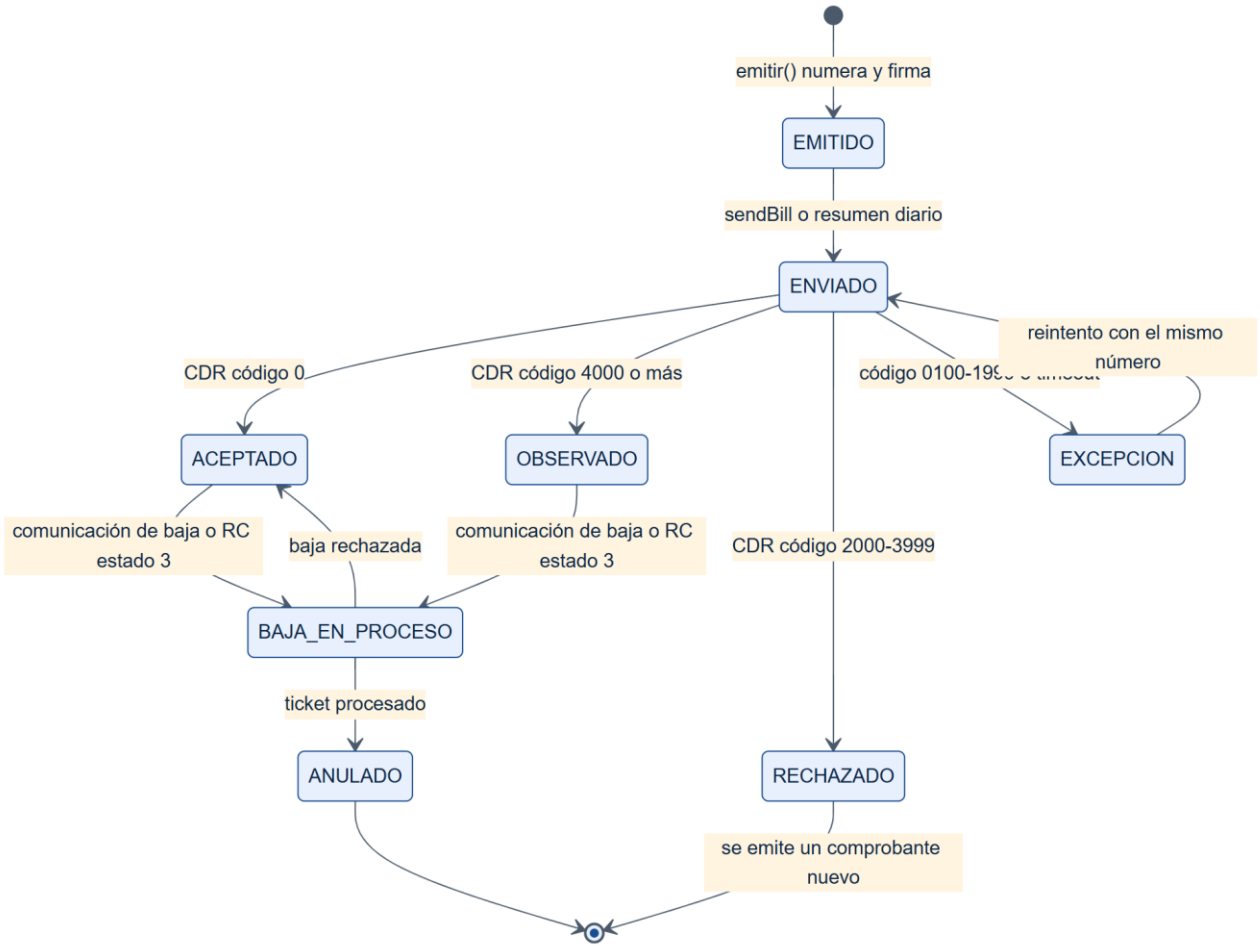
Los cuatro XML cumplen VAL-TOT-01 a 04, según la verificación automática de `tools/validar_specs.py`.

4.4 Numeración y concurrencia

- **Una serie por punto de emisión** (caja, PC o móvil). Dos cajas nunca compiten por el mismo correlativo, y un dispositivo móvil puede trabajar con su propia serie (ADR-10).
- **Asignación atómica:** dentro de la transacción de emisión se ejecuta `UPDATE serie SET ultimo = ultimo + 1 WHERE codigo = :serie RETURNING ultimo` (bloqueo de fila). Si la transacción falla después, se revierte también el número: **no quedan saltos**.
- **El número se consume solo después** de pasar las capas 1 y 2: un error de validación no gasta correlativos.
- **Idempotencia:** `(Idempotency-Key, usuario)` se guarda con el hash del cuerpo. La misma clave con el mismo cuerpo devuelve el comprobante existente (200); con otro cuerpo, devuelve 409.
- **Rechazo de SUNAT:** el número queda consumido y el comprobante queda RECHAZADO, visible para la auditoría. Se emite uno nuevo (VAL-NUM-05).

4.5 Ciclo de vida del comprobante

Figura 4.1. *Estados del comprobante y su relación con las respuestas de SUNAT/OSE*



Estados del comprobante

Nota. Elaboración propia, basada en el Manual del programador del SEE, §4.1.

4.6 Casos de prueba de aceptación

Tabla 4.6. *Casos de prueba derivados de las reglas*

ID	Dado	Cuando	Entonces	Reglas
TC-01	Solicitud `01-emitir-factura-credito`	Se emite	201, F001-n, total 2 667,98, leyendas 1000 y 1002	VAL-TRB-*, VAL-TOT-*, VAL-PAG-*

ID	Dado	Cuando	Entonces	Reglas
TC-02	Factura con cliente con DNI (`i02`)	Se emite	400 en `cliente.tipoDocumento`	VAL-ID-03
TC-03	RUC `20123456789` (dígito verificador incorrecto)	Se consulta o se emite	`digitoVerificadorValido=false`; 422	VAL-ID-02
TC-04	Boleta de S/ 750 sin documento	Se emite	422 VAL-BOL-01	VAL-BOL-01
TC-05	Boleta con serie F002 (`i01`)	Se emite	400 en `serie`	VAL-NUM-01
TC-06	Bonificación con valor unitario (`i03`)	Se emite	400 en `items/0`	VAL-ITM-04
TC-07	Producto con ISC 01 al 25 %	Se calcula	ISC 12,00; base IGV 60,00; IGV 10,80	VAL-TRB-03, VAL-TRB-05
TC-08	Sistema 01 sin tasa (`i06`)	Se emite	400 en `items/0/isc`	VAL-TRB-03
TC-09	2 bolsas	Se calcula	ICBPER 1,00, fuera de la base del IGV	VAL-TRB-06
TC-10	Crédito sin cuotas (`i05`)	Se emite	400 en `formaPago`	VAL-PAG-02
TC-11	Nota de crédito por S/ 3 000 sobre una factura de S/ 2 667,98	Se emite	422 VAL-NOT-05	VAL-NOT-05
TC-12	Dos POST con la misma `Idempotency-Key` y el mismo cuerpo	Se emite dos veces	Un solo comprobante; segunda respuesta 200	VAL-NUM-02
TC-13	CDR con código 2xxx	Se procesa	Estado RECHAZADO; el número no se reutiliza	VAL-NUM-05, VAL-ENV-03
TC-14	Excepción 0100 o tiempo agotado	Se procesa	EXCEPCION y reintento con backoff y el mismo número	VAL-ENV-03
TC-15	Moneda USD sin tipo de cambio (`i07`)	Se emite	400 en `tipoCambio`	VAL-MON-02
TC-16	Salida de 10 unidades con saldo de 3	Se registra	409 o 422 por stock insuficiente	VAL-INV-02

Los casos TC-02, 05, 06, 08, 10 y 15 ya se ejecutan sobre los contratos (contraejemplos `specs/ejemplos/json/invalidos`). El resto se automatiza al implementar el dominio.

5. Entregable 1: modelo de dominio y contratos (DTOs / Schemas)

5.1 Contextos delimitados (módulos)

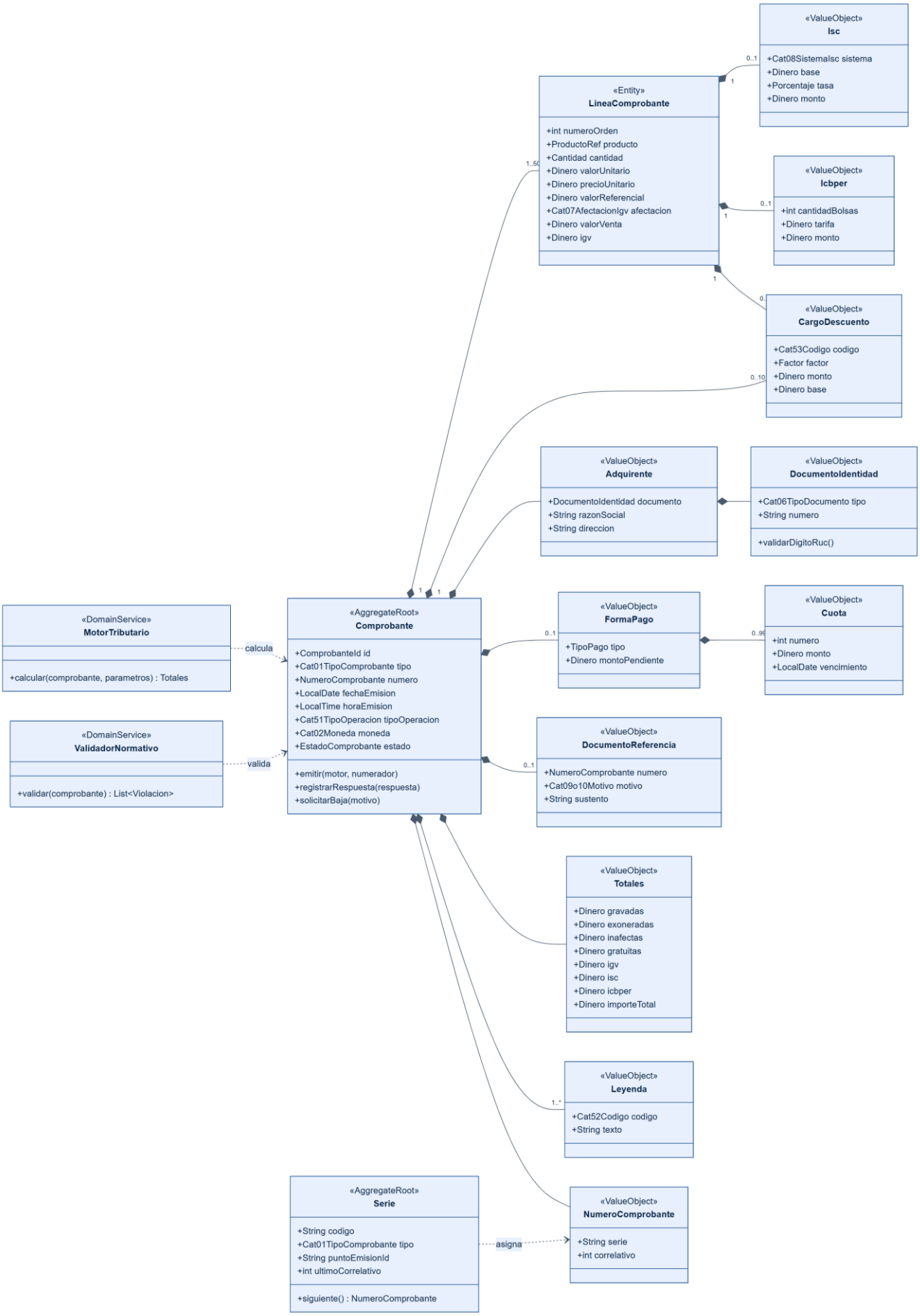
El dominio se divide en módulos con lenguaje propio y datos propios. En la fase 1 son paquetes de un mismo monolito; en la fase 3 serán candidatos a microservicios (docs/06).

Tabla 5.1. *Módulos, responsabilidades y datos que poseen*

Módulo	Responsabilidad	Agregados	Esquema BD	Publica	Consume
`facturacion`	Emitir y consultar comprobantes; numeración	`Comprobante`, `Serie`	`facturacion`	ComprobanteEmitido	ResultadoSunat, ComprobanteAnulado
`tributacion`	Catálogos del Anexo N.° 8, parámetros con vigencia, `TasaIsc`, motor y validador	`Catalogo`, `ParametroTributario`	`tributacion`	—	—
`cpe`	Generar UBL, firmar, enviar, CDR, resúmenes (RC) y bajas (RA); certificado y canal	`DocumentoElectronico`, `Resumen`, `CertificadoDigital`	`cpe`	ResultadoSunat, ComprobanteAnulado, CertificadoPorVencer	ComprobanteEmitido
`terceros`	Clientes y proveedores; validación de RUC/ DNI	`Tercero`	`terceros`	—	—
`catalogo`	Productos, presentaciones, precios y tratamiento tributario	`Producto`	`catalogo`	—	—
`inventario`	Almacenes, existencias y kárdex (Formato 12.1)	`Existencia` (con `MovimientoInventario`)	`inventario`	MovimientoRegistrado	ComprobanteEmitido, ComprobanteAnulado
`registros`	Registro de Ventas (14.1 / RVIE) y de Inventario (12.1)	`AsientoVenta`, `LineaInventario`	`registros`	—	ComprobanteEmitido, MovimientoRegistrado
`migracion`	Staging, reglas MIG, revisión, conciliación y linaje	`LoteMigracion` (con `RegistroLegado`, `Linaje`)	`migracion`	LoteMigracionConfirmado	—
`configuracion`	Empresa, establecimientos y puntos de emisión	`Empresa`, `PuntoEmision`	`configuracion`	—	—
`seguridad`	Usuarios, roles, dispositivos y auditoría	`Usuario`, `EventoAuditoria`	`seguridad`	—	—
`notificaciones`	Envío de PDF y XML por correo o enlace	`Notificacion`	`notificaciones`	—	ResultadoSunat
`contratos`	Lenguaje publicado: clases de eventos generadas del AsyncAPI	—	—	—	—

5.2 Modelo de dominio: núcleo de facturación

Figura 5.1. *Agregado Comprobante y sus objetos de valor*



Modelo de dominio: Comprobante

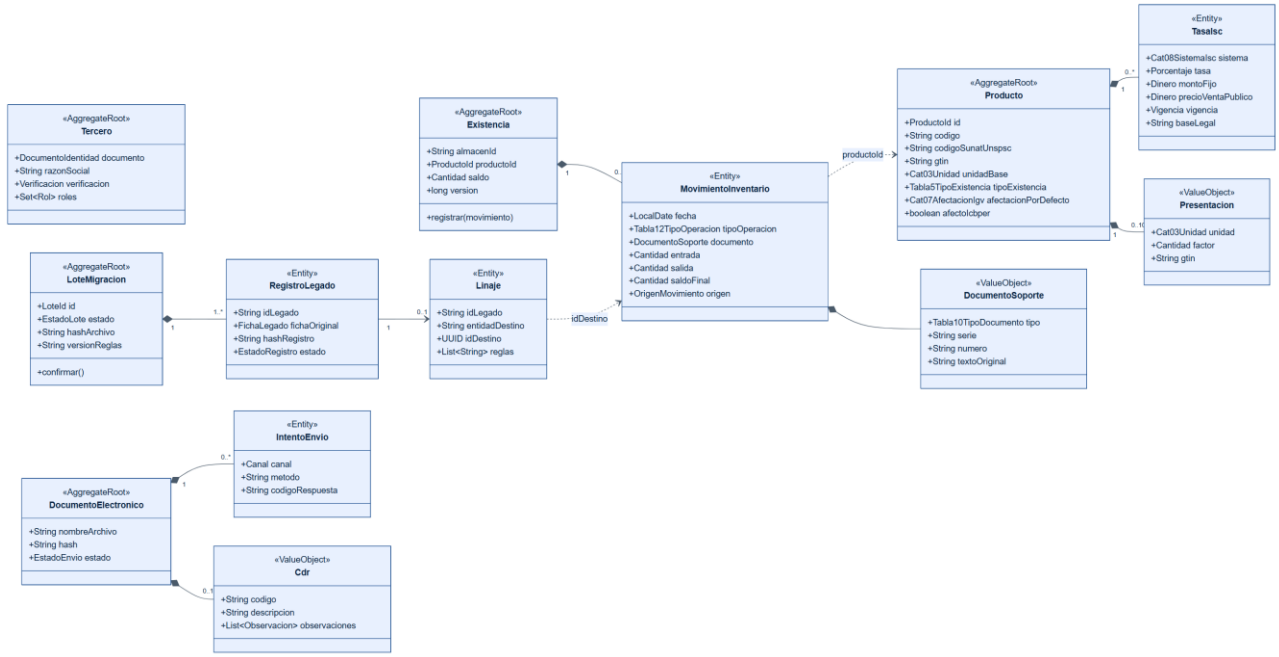
Nota. Los tipos `CatNN...` nombran el catálogo SUNAT que restringe cada atributo, la misma convención que usan los `$defs` del JSON Schema. Esto deja la trazabilidad dentro del propio modelo.

Invariantes del agregado (las verifica el dominio y no dependen de ningún framework):

- **INV-01:** un comprobante EMITIDO es inmutable. Solo cambia su estado; cualquier corrección se hace con una nota (VAL-NOT-*).
- **INV-02:** el par (tipo, serie, correlativo) es único por emisor (VAL-NUM-02).
- **INV-03:** los totales son una función pura de las líneas y de los cargos y descuentos (`MotorTributario`); no se aceptan totales enviados por el cliente.
- **INV-04:** una nota referencia exactamente un comprobante (VAL-NOT-01).
- **INV-05:** `Serie.ultimoCorrelativo` solo crece.
- **INV-06:** las transiciones de estado siguen la Figura 4.1; por ejemplo, RECHAZADO es terminal.

5.3 Modelo de dominio: soporte

Figura 5.2. *Productos, terceros, inventario, migración y documento electrónico*



Modelo de dominio: soporte

- **INV-07:** `Existencia.saldo` = Σ entradas − Σ salidas, con control de versión optimista. Ninguna salida deja saldo negativo, salvo que la configuración lo permita (VAL-INV-02).
- **INV-08:** `Linaje` es de solo inserción: no se modifica ni se borra.
- **INV-09:** una `TasaIsc` no se superpone en vigencia con otra del mismo producto.
- **INV-10:** `DocumentoElectronico.hash` es el `DigestValue` de la firma y no cambia después de firmar.

5.4 Objetos de valor

Tabla 5.2. *Objetos de valor y sus validaciones*

Objeto de valor	Representa	Validación	Contrato JSON
`Ruc`	RUC de 11 dígitos	Formato + dígito verificador (VAL-ID-01 y 02)	`comun#/$defs/Ruc`
`DocumentoIdentidad`	Tipo (Cat. 06) + número	Según el tipo (VAL-ID-06)	`ClienteComprobante`
`Dinero`	Importe (BigDecimal) + moneda (Cat. 02)	Escala 2, HALF_UP; no mezcla monedas (VAL-MON-01)	`comun#/$defs/Importe`

Objeto de valor	Representa	Validación	Contrato JSON
`Cantidad`	Valor (escala 10) + unidad (Cat. 03)	Mayor que 0 (VAL-ITM-02)	`comun#/$defs/Cantidad`
`Porcentaje`	Tasa n(3,5)	0 a 100	`comun#/$defs/Porcentaje`
`NumeroComprobante`	Serie + correlativo	Formato XXXX-n (VAL-NUM-01)	`comun#/$defs/NumeroComprobante`
`FormaPago / Cuota`	Contado o crédito con cuotas	VAL-PAG-01 a 03	`FormaPago, Cuota`
`Isc`	Sistema (Cat. 08), base, tasa y monto	VAL-TRB-03 y 04	`IscItem`
`Icbper`	Bolsas, tarifa y monto	VAL-TRB-06	`IcbperItem`
`Leyenda`	Código (Cat. 52) + texto	VAL-TOT-06	`Leyenda`
`DocumentoSoporte`	Tabla 10 + serie + número + texto original	VAL-INV-01; MIG-04	`inventario#/$defs/DocumentoSoporte`
`Vigencia`	Desde y hasta	No se superpone (INV-09)	`vigenteDesde / vigenteHasta`

5.5 Eventos de dominio

Tabla 5.3. *Eventos (contrato asíncrono, `specs/asyncapi/abc-comercial-eventos.yaml`)*

Evento	Tipo CloudEvents	Productor	Consumidores	Carga (`evento.schema.json`)
Comprobante emitido	`pe.abc.facturacion.comprobante.emitido.v1`	facturacion	cpe, inventario, registros	`ComprobanteEmitido`
Resultado de SUNAT/OSE	`pe.abc.cpe.comprobante.resultado.v1`	cpe	facturacion, notificaciones	`ResultadoSunat`
Comprobante anulado	`pe.abc.cpe.comprobante.anulado.v1`	cpe	inventario, registros	`ComprobanteAnulado`
Movimiento registrado	`pe.abc.inventario.movimiento.registrado.v1`	inventario	registros	`MovimientoRegistrado`
Lote confirmado	`pe.abc.migracion.lote.confirmado.v1`	migracion	auditoría	`LoteMigracionConfirmado`
Certificado por vencer	`pe.abc.cpe.certificado.por-vencer.v1`	cpe	notificaciones	`CertificadoPorVencer`

5.6 Contratos de datos (DTOs / Schemas)

Todos los contratos están en `specs/schemas/` (JSON Schema Draft 2020-12) y el OpenAPI 3.1 los referencia sin copiarlos: hay **una sola fuente de verdad**. Los importes viajan como texto decimal con el formato de SUNAT (n(12,2) y n(12,10)), lo que evita errores de coma flotante en los clientes y hace la trazabilidad directa con el Anexo N.° 9-A.

Tabla 5.4. *Catálogo de contratos*

Archivo	DTO / `$defs`	Uso (endpoints)	Mapea a
`comprobante-emision.request.schema.json`	`EmitirComprobanteRequest`, `ClienteComprobante`, `ItemComprobante`, `IscItem`, `IcbperItem`, `CargoDescuento*`, `FormaPago`, `Cuota`, `DocumentoReferencia`, `GuiaRelacionada`, `Detraccion`	`POST /comprobantes`, `POST /comprobantes/calculos`	Comando de `EmitirComprobanteUseCase`
`comprobante.response.s`	`Comprobante`,	`GET /comprobantes*`	Agregado Comprobante

Archivo	DTO / $defs	Uso (endpoints)	Mapea a
chema.json	ItemCalculado, Totales, Leyenda, DocumentoElectronico, RespuestaSunat, IntentoEnvio, ResultadoCalculo, PaginaComprobantes, EstadoComprobante		
catalogos-sunat.schema.json	Cat01 … Cat59, Tabla2 … Tabla12	Todos	Catálogos del módulo tributacion
comun.schema.json	Ruc, Importe, ValorUnitario, Cantidad, Porcentaje, Serie, NumeroComprobante, Ubigeo…	Todos	Objetos de valor
tercero.schema.json	TerceroRequest, Tercero, Verificacion, ConsultaRucResponse	/terceros, /consultas/ruc	Tercero
producto.schema.json	ProductoRequest, Producto, ConfiguracionIsc, Presentacion, Precio	/productos	Producto, TasaIsc
inventario.schema.json	MovimientoInventarioRequest, MovimientoInventario, DocumentoSoporte, Existencia, KardexFormato121	/inventario/*, /registros/inventario-*	Existencia, MovimientoInventario
baja-resumen.schema.json	ComunicacionBajaRequest, ComunicacionBaja, ResumenDiario	/comunicaciones-baja, /resumenes-diarios	Resumen
migracion.schema.json	FichaLegado, CrearLoteRequest, LoteMigracion, RegistroMigracion, ResolucionRegistro, Linaje, Conciliacion	/migraciones/*	LoteMigracion, Linaje
evento.schema.json	Sobre (CloudEvents) + cargas	AsyncAPI	Eventos de dominio
problema.schema.json	Problem (RFC 9457) con errores[].regla	Todas las respuestas 4xx y 5xx	Violaciones del ValidadorNormativo

Reglas expresadas en el propio contrato

El JSON Schema no es solo una lista de tipos: también codifica reglas normativas con `if/then`. Así los clientes Windows y Android las aplican antes de llamar al servidor:

- Factura → serie `^F[A-Z0-9]{3}$`, forma de pago obligatoria y sin documento de referencia (VAL-NUM-01, VAL-PAG-01).
- Boleta → serie `^B[A-Z0-9]{3}$`.
- Nota → documento de referencia obligatorio y motivo del Cat. 09 o 10 según el tipo (VAL-NOT-01 y 03).
- Factura de venta interna → adquirente con tipo de documento “6” (VAL-ID-03).
- Operación 0112 → solo factura y adquirente con DNI o RUC (VAL-ID-05).
- Ítem no oneroso → valor referencial obligatorio, sin valor ni precio unitario (VAL-ITM-04).
- ISC sistema 01 → tasa; sistema 02 → monto fijo; sistema 03 → tasa y PVP (VAL-TRB-03).
- Crédito → al menos una cuota (VAL-PAG-02). Moneda distinta de PEN → tipo de cambio (VAL-MON-02).

Extracto: solicitud de emisión (boleta con ICBPER)

```
{
  "tipoComprobante": "03",
  "serie": "B001",
  "tipoOperacion": "0101",
  "moneda": "PEN",
  "cliente": { "tipoDocumento": "0", "numeroDocumento": "00000000",
"razonSocial": "CLIENTES VARIOS" },
  "items": [
    { "descripcion": "LECHE EVAPORADA ENTERA LATA 400 G", "unidadMedida":
"NIU",
      "cantidad": "6", "precioUnitario": "4.20", "tipoAfectacionIgv": "10" },
    { "descripcion": "PAPA BLANCA FRESCA (KG)", "unidadMedida": "KGM",
      "cantidad": "3", "precioUnitario": "2.50", "tipoAfectacionIgv": "20" },
    { "descripcion": "BOLSA PLASTICA", "unidadMedida": "NIU", "cantidad": "2",
      "precioUnitario": "0.10", "tipoAfectacionIgv": "10", "icbper": {
"cantidadBolsas": 2 } }
  ]
}
```

El cliente **no** envía correlativo, impuestos ni totales. El servidor responde con el `Comprobante` completo (ejemplo: `specs/ejemplos/json/05-comprobante-emitido.response.json`), que incluye el hash de la firma y el contenido del QR.

5.7 Evidencia de validación de los contratos

`python tools/validar_specs.py --firmar` produjo (resumen):

```
[OK ] metaesquema (11 archivos)              -> JSON Schema 2020-12 válidos
[OK ] ejemplo válido (6 archivos)            -> cumplen su contrato
[OK ] ejemplo inválido i01..i07              -> rechazados en serie,
cliente.tipoDocumento,
                                                items.0, documentoReferencia,
formaPago,
                                                items.0.isc y tipoCambio
[OK ] firma 4 XML                            -> XMLDSig RSA-SHA256 verificada
[OK ] XSD OASIS 4 XML                        -> UBL-Invoice-2.1 / UBL-
CreditNote-2.1 válidos
[OK ] cuadre de importes 4 XML               -> VAL-TOT-01..04
[OK ] OpenAPI 3.1                            -> 43 rutas, 50 operaciones;
Redocly lint sin errores
[OK ] AsyncAPI 3.0                           -> válido (AsyncAPI CLI)
```

5.8 Persistencia y propiedad de los datos

- Hay **un esquema de PostgreSQL por módulo**. Entre esquemas no hay claves foráneas: solo se guardan identificadores (por ejemplo, `inventario.movimiento.comprobante_id`). Esta regla es la que hará posible, más adelante, una base de datos por microservicio.
- Tablas transversales: `outbox_evento` (publicación de eventos), `idempotencia` (clave, hash del cuerpo y respuesta) y `auditoria`.
- El XML firmado, el CDR y el PDF se guardan en un almacén de documentos (sistema de archivos con ruta por RUC, tipo y fecha). La base de datos guarda la ruta y el hash para verificar la integridad.

6. Entregable 2: arquitectura MVC con visión hexagonal

Idea central: MVC por fuera, hexágono por dentro. El sistema nace como un **monolito modular** que cumple MVC al pie de la letra:

- **Vista:** pantallas nativas y representaciones JSON, PDF y XML.
- **Controlador:** controladores Spring Web MVC.
- **Modelo:** el núcleo de la aplicación.

La diferencia es que el Modelo ya está organizado con **puertos y adaptadores**. El paso a hexagonal o Clean Architecture es reubicar código, no reescribirlo, y el paso a microservicios consiste en cambiar adaptadores (en proceso → red), sin tocar el dominio.

6.1 Atributos de calidad y restricciones (drivers)

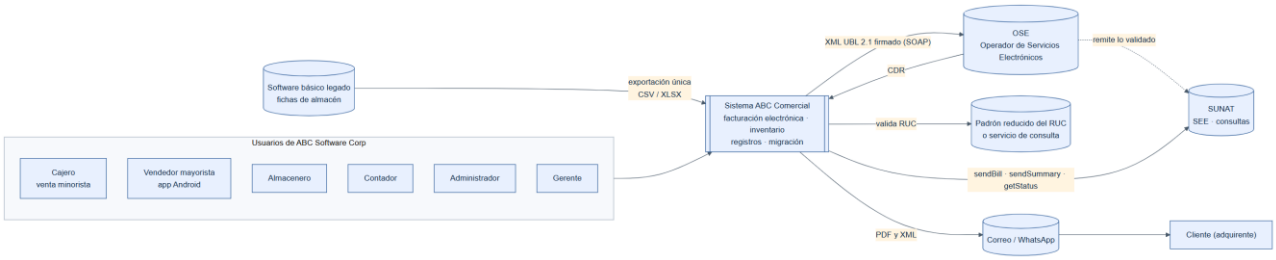
Tabla 6.1. *Requisitos no funcionales*

ID	Atributo	Requisito medible
RNF-01	Disponibilidad de la venta	La emisión no depende de internet ni de OSE/SUNAT (cola + reintentos). Objetivo: 99,5 % en horario comercial
RNF-02	Rendimiento	`POST /comprobantes` p95 < 1,5 s con 20 puntos de emisión concurrentes; `POST /comprobantes/calculos` p95 < 300 ms
RNF-03	Exactitud	0 diferencias entre el importe cobrado y el XML; regresión con los 4 XML de referencia
RNF-04	Integridad	XML firmado; hash (`DigestValue`) verificable; documentos emitidos inmutables
RNF-05	Conservación	XML, CDR y PDF por al menos 5 años; respaldo diario y prueba de restauración mensual
RNF-06	Trazabilidad	`correlationId` de extremo a extremo, auditoría y linaje de migración
RNF-07	Seguridad	TLS 1.2 o superior, JWT con roles, dispositivos registrados, secretos cifrados, certificado solo en el servidor
RNF-08	Portabilidad	Windows 10/11 x64 (MSI) y Android 8.0 o superior, API 26 (APK)
RNF-09	Evolución	Reglas de arquitectura verificadas en CI; contratos con versión SemVer; cambios normativos como datos
RNF-10	Usabilidad	Boleta en 3 pasos como máximo; lector de código de barras; errores en español que citan la regla
RNF-11	Observabilidad	Métricas de cola (pendientes y antigüedad), rechazos y salud en `GET /sistema/salud`
RNF-12	Escalabilidad	Fase 1: 50 000 comprobantes al mes sin cambios de arquitectura; fase 3: escala por servicio

Restricciones del enunciado: monolito MVC limpio (REQ-10); ejecución nativa en Windows y Android con MSI y APK (REQ-11); cumplimiento SUNAT (REQ-09).

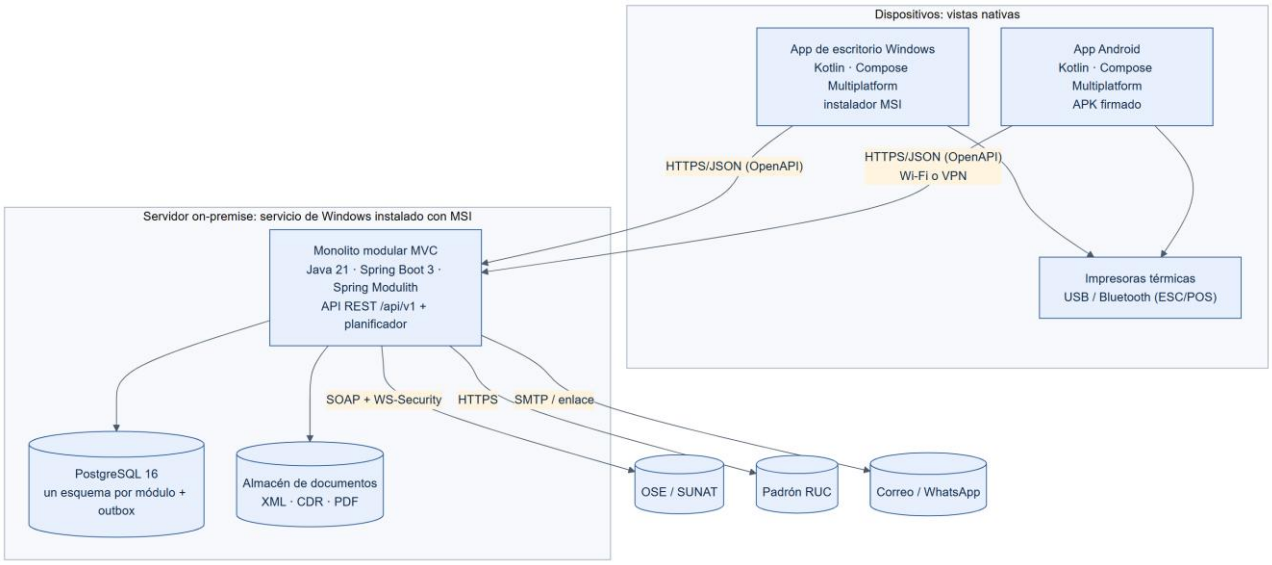
6.2 Vistas de contexto y de contenedores (C4)

Figura 6.1. *Diagrama de contexto (C4, nivel 1)*



Contexto

Figura 6.2. *Diagrama de contenedores (C4, nivel 2)*

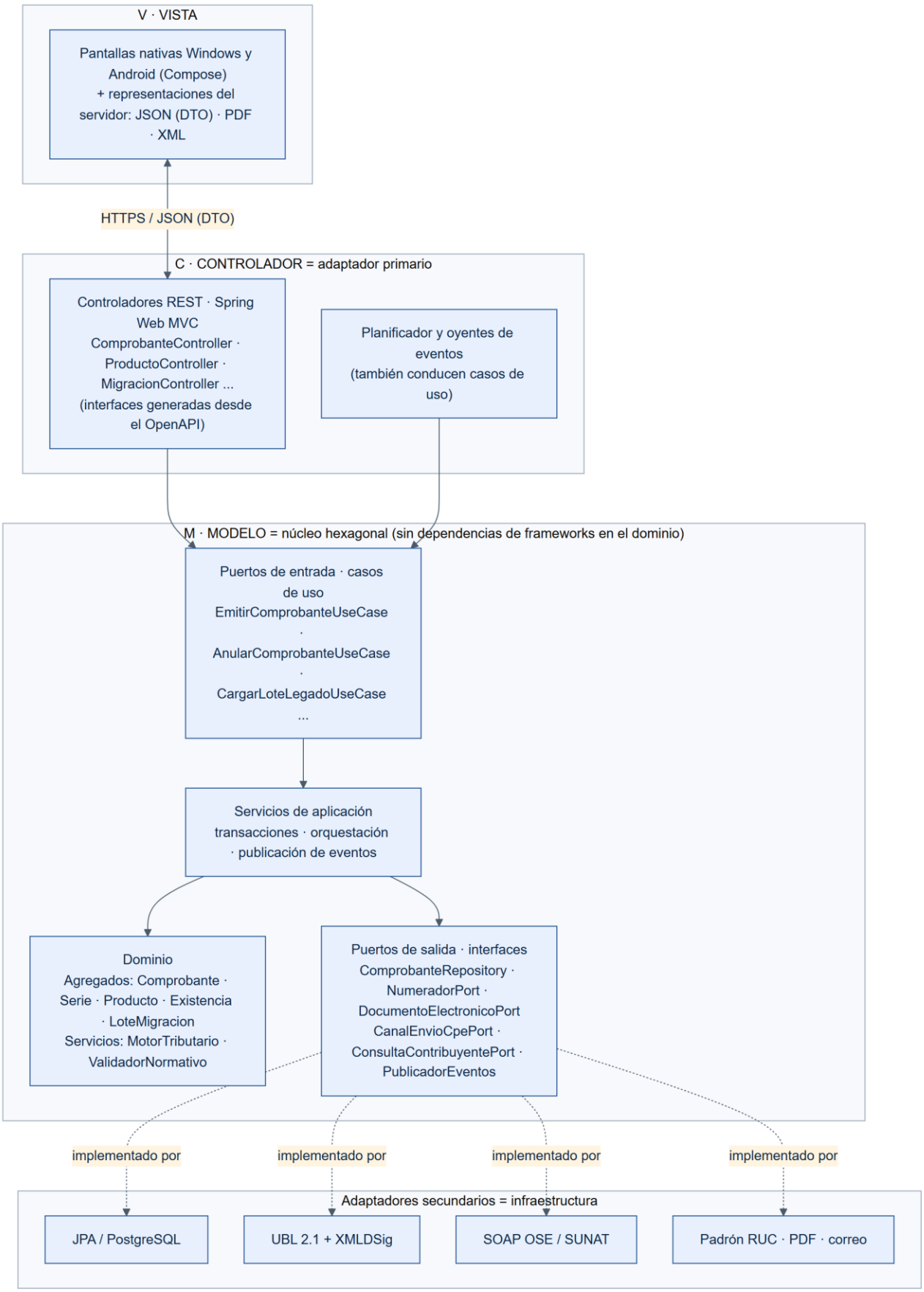


Contenedores

Nota. Elaboración propia con la notación C4 (Brown, 2018).

6.3 MVC con núcleo hexagonal

Figura 6.3. *Arquitectura MVC del monolito con su Modelo organizado en puertos y adaptadores*



MVC con núcleo hexagonal

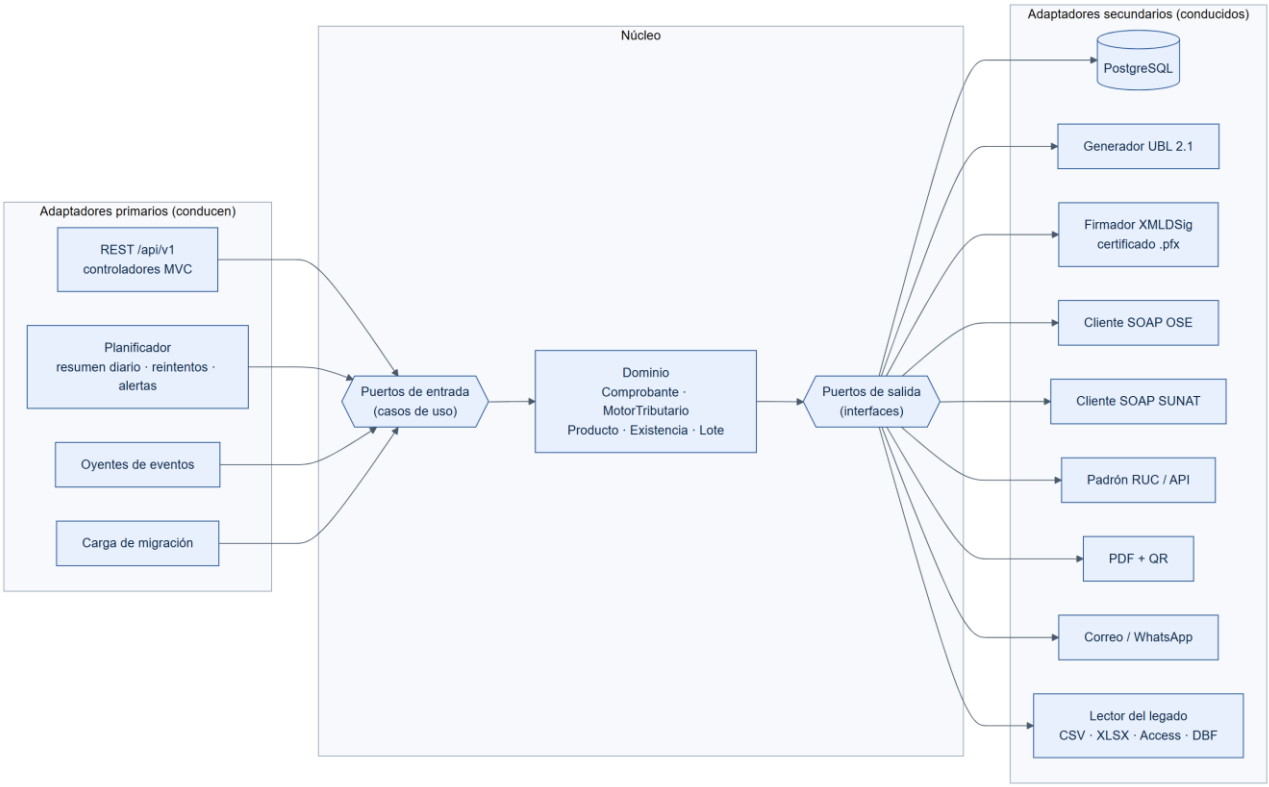
Tabla 6.2. *Correspondencia entre MVC, hexagonal y paquetes*

MVC	Hexagonal / Clean	Paquete Java (por módulo)	Ejemplo en `facturacion`	Depende de
Vista	Fuera del hexágono (UI)	`clientes/` (Compose) y DTO generados	Pantalla “Nueva venta”; `ComprobanteDto`	API REST
Controlador	Adaptador primario	`..web`	`ComprobanteController implements ComprobantesApi` (interfaz generada del OpenAPI)	Puertos de entrada
Modelo: aplicación	Puertos de entrada + casos de uso	`..aplicacion.puerto.entrada`, `..aplicacion.servicio`	`EmitirComprobanteUseCase`, `EmitirComprobanteService`	Dominio y puertos de salida
Modelo: dominio	Entidades (Clean) / núcleo	`..dominio`	`Comprobante`, `Serie`, `MotorTributario`	Nada (Java puro)
Modelo: puertos de salida	Puertos secundarios	`..aplicacion.puerto.salida`	`ComprobanteRepository`, `NumeradorPort`, `DocumentoElectronicoPort`	Dominio
(infraestructura)	Adaptadores secundarios	`..infraestructura.*`	`ComprobanteJpaAdapter`, `DocumentoElectronicoCpeAdapter`	Puertos de salida

¿Por qué así? Un MVC “clásico” deja que el controlador hable con repositorios JPA y que las entidades JPA sean el modelo. Eso acopla el dominio a la base de datos y hace imposible extraer servicios sin reescribir. Aquí la regla de dependencia apunta siempre **hacia el dominio**: el controlador solo conoce casos de uso, y la infraestructura implementa interfaces del núcleo.

6.4 Vista hexagonal y catálogo de puertos

Figura 6.4. *Vista hexagonal: adaptadores primarios, núcleo y adaptadores secundarios*



Vista hexagonal

Nota. Las flechas muestran el flujo de llamadas; las dependencias de código apuntan siempre hacia el núcleo (inversión de dependencias).

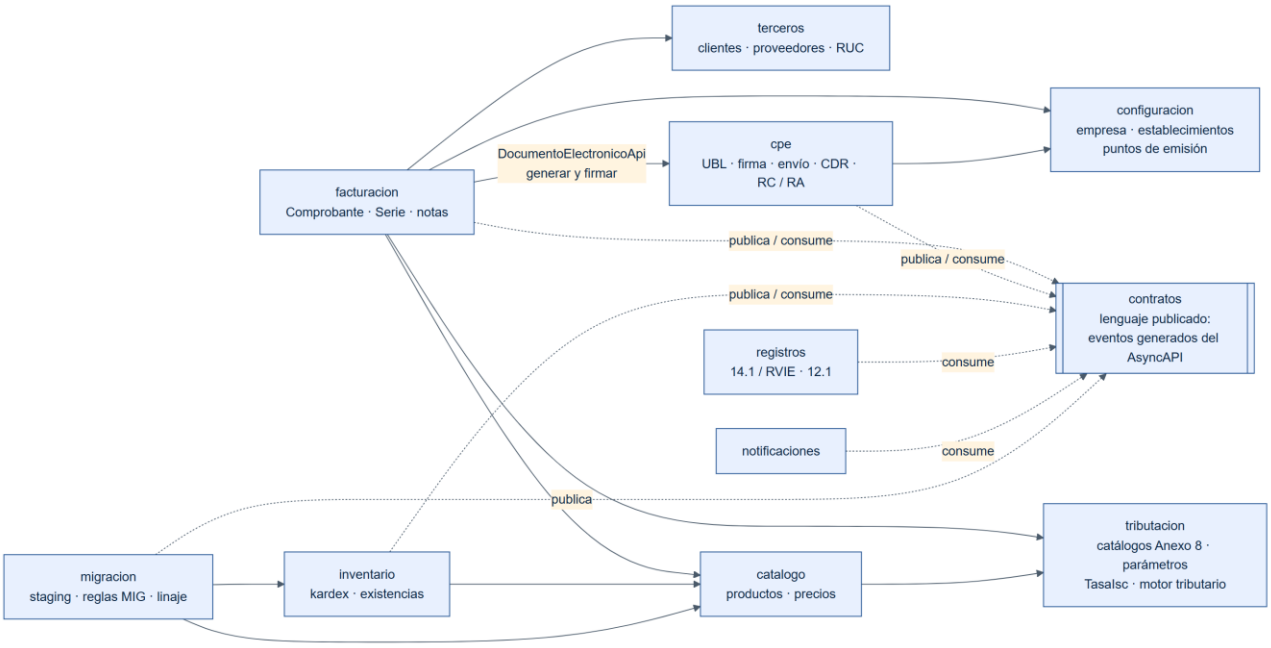
Tabla 6.3. *Puertos de salida y sus adaptadores*

Puerto (interfaz del núcleo)	Módulo	Adaptador fase 1 (en proceso)	Adaptador fase 3
`ComprobanteRepository`	facturacion	JPA sobre el esquema `facturacion`	Igual (base de datos propia del servicio)
`NumeradorPort`	facturacion	`UPDATE ... RETURNING` con bloqueo de fila	Igual, dentro de facturacion-service
`DocumentoElectronicoPort`	facturacion	Llamada en proceso a `cpe.api.DocumentoElectronicoApi`	Cliente HTTP o gRPC hacia cpe-service
`ParametrosTributariosPort`	facturacion, catalogo	Llamada a `tributacion`	Caché local con suscripción a cambios
`ConsultaContribuyentePort`	terceros	Padrón reducido del RUC (descarga diaria) + servicio externo de respaldo	Igual
`FirmadorXmlPort`	cpe	XMLDSig del JDK (JSR 105) con `.pfx` cifrado	HSM o servicio de firma
`CanalEnvioCpePort`	cpe	Cliente SOAP `billService` (OSE o SUNAT)	Igual, dentro de cpe-service
`AlmacenDocumentosPort`	cpe	Sistema de archivos	Almacenamiento de objetos
`RepresentacionImpresaPort`	cpe	PDF A4 / ticket con QR	Igual
`PublicadorEventosPort`	todos	Bus interno + tabla outbox	Broker AMQP (mismo AsyncAPI)
`LectorLegadoPort`	migracion	CSV / XLSX	Access, DBF, JDBC
`NotificadorPort`	notificaciones	SMTP y enlace de WhatsApp	Proveedor de mensajería

Los puertos de entrada (casos de uso) están en el OpenAPI: cada operación declara su `x-puerto-entrada`. Ejemplo: `POST /comprobantes` → `EmitirComprobanteUseCase`.

6.5 Módulos y reglas de dependencia

Figura 6.5. *Módulos (contextos delimitados) y sus dependencias permitidas*



Módulos

Nota. Línea continua: dependencia síncrona a la API pública de otro módulo. Línea punteada: eventos a través del lenguaje publicado (`contratos`). El grafo no tiene ciclos.

Las reglas se **verifican en cada compilación**; no son una recomendación:

```
// Reglas de arquitectura (ArchUnit + Spring Modulith). Si alguna falla, la compilación en CI falla.
@AnalyzeClasses(packages = "pe.abc.comercial")
class ReglasDeArquitecturaTest {

    @ArchTest
    static final ArchRule dominioSinFrameworks = noClasses()
            .that().resideInAPackage("..dominio..")
            .should().dependOnClassesThat().resideInAnyPackage(
                    "org.springframework..", "jakarta.persistence..",
"..web..", "..infraestructura..");

    @ArchTest
    static final ArchRule capas =
layeredArchitecture().consideringOnlyDependenciesInLayers()
            .layer("Controlador").definedBy("..web..")
            .layer("Aplicacion").definedBy("..aplicacion..")
            .layer("Dominio").definedBy("..dominio..")
            .layer("Infraestructura").definedBy("..infraestructura..")
            .whereLayer("Controlador").mayNotBeAccessedByAnyLayer()
            .whereLayer("Aplicacion").mayOnlyBeAccessedByLayers("Controlador",
"Infraestructura")
            .whereLayer("Dominio").mayOnlyBeAccessedByLayers("Aplicacion",
"Infraestructura")
            .whereLayer("Infraestructura").mayNotBeAccessedByAnyLayer();
}

class ModulosTest {
    @Test
    void modulosSinCiclosNiAccesoAInternos() {
```

```
        ApplicationModules.of(AbcComercialApplication.class).verify();
    }
}
```

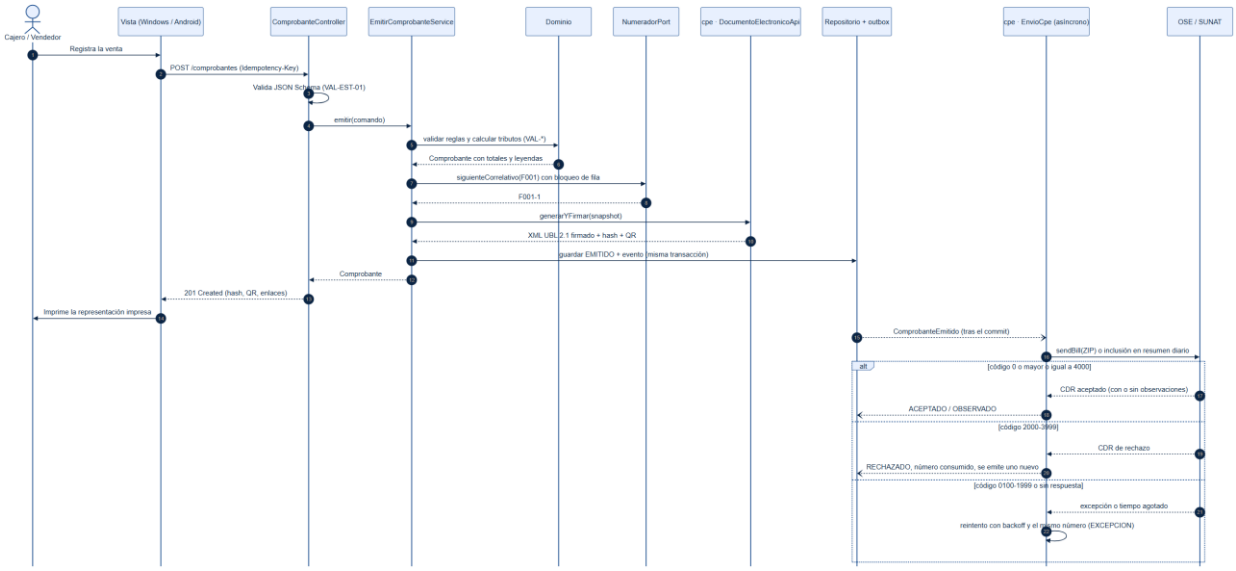
6.6 Estructura del código

```
servidor/                                   (Java 21, Spring Boot 3, Spring
Modulith)
└── src/main/java/pe/abc/comercial
    ├── facturacion
    │   ├── web/                    C  ComprobanteController implements
ComprobantesApi (generada)
    │   ├── aplicacion/
    │   │   ├── puerto/entrada/        EmitirComprobanteUseCase,
CalcularComprobanteUseCase ...
    │   │   ├── puerto/salida/         ComprobanteRepository, NumeradorPort,
DocumentoElectronicoPort
    │   │   └── servicio/              EmitirComprobanteService
(@Transactional)
    │   ├── dominio/                M  Comprobante, LineaComprobante, Serie,
objetos de valor
    │   └── infraestructura/           persistencia (JPA), cpe (adaptador a
DocumentoElectronicoApi)
    ├── cpe/                           api/, ..., infraestructura/{ubl, firma,
sunat, pdf}
    ├── tributacion/ terceros/ catalogo/ inventario/ registros/ migracion/
    ├── configuracion/ seguridad/ notificaciones/
    └── contratos/                     eventos generados desde specs/asyncapi y
specs/schemas
clientes/                                   (Kotlin, Compose Multiplatform)
├── compartido/                     V  SDK generado del OpenAPI (Ktor),
ViewModels, caché SQLDelight
├── escritorio/                        Windows → ./gradlew packageMsi
└── android/                           Android → ./gradlew assembleRelease
(APK)
specs/                                      contratos (fuente de verdad, Spec-
First)
```

Generación desde los contratos (Spec-First): `openapi-generator` con `spring` + `interfaceOnly=true` produce las interfaces del servidor, y con `kotlin` + `multiplatform` produce el SDK de los clientes. Si el código no cumple el contrato, no compila.

6.7 Vista dinámica: emisión de un comprobante

Figura 6.6. *Secuencia de emisión: síncrona hasta la firma, asíncrona hacia OSE/SUNAT*

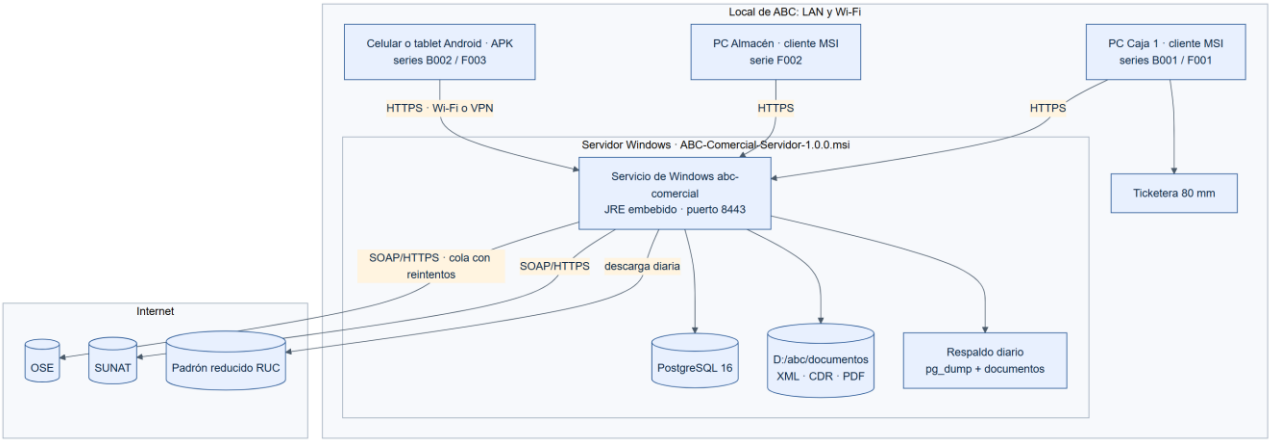


Secuencia de emisión

El trabajo crítico (validar, calcular, numerar, generar y firmar) ocurre en una sola transacción local. Por eso la venta no depende de internet. El envío ocurre después del *commit*, mediante el evento guardado en la tabla outbox (ADR-05).

6.8 Despliegue y distribución multiplataforma

Figura 6.7. *Despliegue on-premise con clientes MSI y APK*



Despliegue

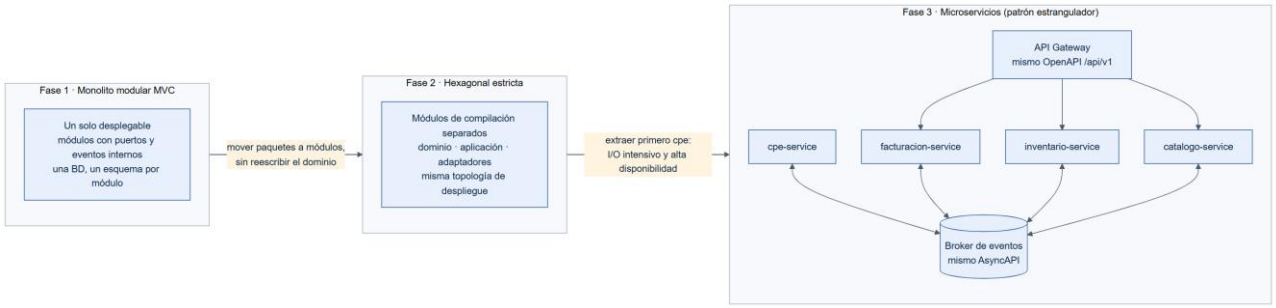
Tabla 6.4. *Especificación de empaquetado y ejecución nativa*

Aspecto	Windows (escritorio)	Android
Tecnología de vista	Compose Multiplatform para Desktop: aplicación de escritorio con su propio *runtime* (jlink); no usa navegador	Compose para Android: aplicación nativa (ART)
Paquete	**MSI** con `./gradlew packageMsi` (jpackage + WiX)	**APK** firmado (esquemas v2 y v3) con `./gradlew assembleRelease`
Instalación	`msiexec /i ABC-Comercial-1.0.0.msi /qn SERVIDOR_URL=https://servidor-abc:8443` (silenciosa, por GPO o Intune); acceso directo; desinstalación desde Windows	Instalación directa o por MDM; `minSdk` 26 (Android 8.0)
Actualización	`MajorUpgrade` con UpgradeCode fijo;	Misma consulta; descarga del APK con

Aspecto	Windows (escritorio)	Android
	el cliente consulta GET `/sistema/version-cliente` y bloquea si está por debajo de la versión mínima (426)	verificación SHA-256
Dispositivos	Ticketera USB (ESC/POS o *spooler*), lector de código de barras HID	Cámara para leer códigos, impresora Bluetooth ESC/POS
Firma del paquete	Authenticode (recomendado)	Keystore de *release* guardado fuera del repositorio
Servidor	`ABC-Comercial-Servidor-1.0.0.msi`: servicio de Windows con JRE embebido, configuración en `C:\ProgramData\ABC\`; requiere PostgreSQL 16	—
Sin conexión	Caché de catálogos y precios; si el servidor no responde, avisa y no emite (el certificado vive en el servidor)	Igual; la preventa sin conexión llega en la fase 2 (CU-31)

6.9 Evolución: de MVC a hexagonal y a microservicios

Figura 6.8. *Ruta de evolución arquitectónica*



Evolución

1. **Fase 1, monolito modular MVC (esta especificación).** Un desplegable, módulos con puertos, eventos internos con outbox y un esquema de base de datos por módulo.
2. **Fase 2, hexagonal estricta.** Cada módulo se divide en módulos de compilación (`dominio`, `aplicacion`, `adaptadores`). Como las reglas ArchUnit ya garantizan esas fronteras, es una mudanza mecánica.
3. **Fase 3, microservicios con el patrón estrangulador.** Primero se extrae **cpe-service**: es intensivo en I/O, necesita reintentos y alta disponibilidad, y su contrato ya es asíncrono. Luego `inventario` y `catalogo`. El API Gateway publica el **mismo OpenAPI** `/api/v1` y el broker transporta los **mismos mensajes** del AsyncAPI. Los clientes no se enteran del cambio.

Criterios para extraer un módulo: carga o escalado distinto, frecuencia de cambio propia, equipo dueño y contrato estable. Lo que **no** se extrae temprano: `facturacion` y `tributacion` comparten la transacción de emisión, y separarlos antes de tiempo introduciría consistencia eventual en la numeración.

6.10 Decisiones de arquitectura (ADR)

Tabla 6.5. *Registro de decisiones*

ADR	Decisión	Alternativas descartadas	Consecuencia
ADR-01	Spec-First: OpenAPI 3.1, JSON Schema 2020-12 y AsyncAPI 3.0 como fuente de verdad; generación de código y pruebas de contrato	“Code-first” con anotaciones	Contratos revisables antes de programar; los cambios se discuten sobre los specs
ADR-02	Monolito modular MVC con núcleo hexagonal	Microservicios desde el día 1; MVC clásico acoplado a JPA	Simplicidad operativa hoy; extracción barata mañana
ADR-03	Servidor: Java 21 + Spring	.NET (ASP.NET Core MVC +	Ecosistema JVM común;

ADR	Decisión	Alternativas descartadas	Consecuencia
	Boot 3 (Web MVC, Modulith) + PostgreSQL 16. Clientes: Kotlin + Compose Multiplatform (MSI y APK)	MAUI + WiX), viable pero MSIX por defecto y sin afinidad con el equipo; Flutter, nativo pero sin ecosistema XMLDSig ni lenguaje común con el servidor; Electron + Capacitor, no nativo (WebView)	XMLDSig del JDK; `packageMsi` integrado
ADR-04	Firma y envío centralizados en el servidor	Firmar en cada dispositivo	El certificado nunca sale del servidor (RSK-04)
ADR-05	Emisión síncrona (numerar y firmar) + envío asíncrono con outbox, reintentos y alertas	Esperar el CDR para terminar la venta	La venta no depende de SUNAT/OSE (RNF-01)
ADR-06	Canal intercambiable OSE / SUNAT, beta / producción	Acoplarse a un proveedor	Cambiar de OSE es configuración
ADR-07	Motor tributario único en el servidor; `BigDecimal` HALF_UP; endpoint de cálculo para las vistas	Calcular en cada cliente	Sin diferencias de céntimos (RSK-06)
ADR-08	Catálogos, parámetros, tasas ISC y reglas como datos versionados con vigencia	Enums y constantes en el código	Los cambios normativos no requieren desplegar (RSK-01)
ADR-09	Migración con staging, reglas declarativas versionadas y linaje inmutable	Copia directa del legado a las tablas nuevas	Trazabilidad completa y reproceso seguro (REQ-08)
ADR-10	Una serie por punto de emisión + `Idempotency-Key`	Una serie compartida	Sin contención ni duplicados (RSK-05)

Tabla 6.6. *Evaluación de la tecnología de los clientes (ADR-03)*

Criterio	Compose Multiplatform (Kotlin)	.NET MAUI	Flutter	Electron + Capacitor
Ejecución nativa en Windows y Android	Sí (Android nativo; escritorio con *runtime* embebido)	Sí	Sí (AOT)	No (WebView)
MSI y APK sin herramientas de terceros	Sí (`packageMsi`, APK)	Parcial (MSIX por defecto; MSI con WiX)	Parcial (MSI con WiX)	Sí (electron-builder; APK)
Lenguaje y SDK comunes con el servidor	Sí (JVM; SDK generado del OpenAPI)	No (C# frente a Java)	No (Dart)	Parcial (TypeScript)
Acceso a impresora ESC/POS y lector	Sí	Sí	Sí (plugins)	Parcial
Conocimiento previo del equipo	Alto (Java/Spring)	Bajo	Bajo	Medio

6.11 Seguridad

- **Transporte:** TLS 1.2 o superior entre clientes y servidor (certificado interno de la empresa); SOAP sobre HTTPS hacia OSE/SUNAT.
- **Identidad:** usuarios con contraseña (hash Argon2/bcrypt) y dispositivo registrado; JWT de corta duración con roles (`ADMINISTRADOR`, `CAJERO`, `VENDEDOR`, `ALMACENERO`, `CONTADOR`, `GERENTE`) y token de refresco.
- **Secretos:** la clave del `.pfx` y la clave SOL u OSE se guardan cifradas (DPAPI o almacén de llaves); nunca en el código ni en los clientes.
- **Base de datos:** un usuario por esquema con mínimo privilegio; auditoría de solo inserción; respaldos cifrados.
- **Datos personales (Ley 29733):** solo los datos que exige SUNAT; acceso registrado en la auditoría.

7. Entregable 3: especificación de endpoints y servicios (contratos API)

7.1 Enfoque y convenciones

- **Fuente de verdad:** `specs/openapi/abc-comercial-api.yaml` (OpenAPI 3.1, validado con openapi-spec-validator y Redocly sin errores). Los esquemas viven en `specs/schemas/` y el OpenAPI solo los referencia.
- **Base:** `https://servidor-abc:8443/api/v1`, solo HTTPS. La versión mayor va en la ruta; los cambios compatibles (campos opcionales nuevos) no cambian de versión.
- **Seguridad:** `Authorization: Bearer <JWT>`. Cada operación declara los roles permitidos (`x-roles`).
- **Formatos:** JSON UTF-8; fechas `YYYY-MM-DD`; importes como texto decimal con el formato SUNAT n(12,2) y n(12,10).
- **Errores:** `application/problem+json` (RFC 9457) con `errores[]` que citan la regla `VAL-*` o `MIG-*`, el campo (JSON Pointer), la norma y el código SUNAT relacionado.
- **Idempotencia:** `POST /comprobantes` exige `Idempotency-Key`. Misma clave y mismo cuerpo → 200 con el comprobante existente; misma clave con otro cuerpo → 409.
- **Concurrencia:** `ETag` en las lecturas y `If-Match` en las actualizaciones (412 si alguien modificó antes).
- **Paginación:** `pagina` (desde 0) y `tamano` (hasta 200); respuesta `{ elementos, pagina: { pagina, tamano, totalElementos } }`.
- **Trazabilidad en el contrato:** cada operación declara `x-modulo` (contexto), `x-puerto-entrada` (caso de uso hexagonal), `x-casos-uso` y `x-reglas`. Así el contrato muestra la arquitectura que pide el enunciado (REQ-10).
- **Asincronía:** las operaciones largas (envío de resúmenes, carga de lotes, importaciones) responden `202 Accepted` con un recurso que se consulta después.

7.2 Catálogo de endpoints

La Tabla 7.1 se genera desde el OpenAPI con `python tools/generar_matrices.py` y nunca se edita a mano.

Tabla 7.1. *Operaciones de la API (generada desde el contrato)*

Método	Ruta	operationId	CU	Módulo	Puerto de entrada	Roles
POST	/auth/token	obtenerToken	CU-27	seguridad	AutenticarUsuarioUseCase	público
POST	/auth/token/renovacion	renovarToken		seguridad	AutenticarUsuarioUseCase	público
GET	/configuracion/empresa	obtenerEmpresa	CU-24	configuracion	ConsultarEmpresaUseCase	autenticado
GET	/configuracion/series	listarSeries	CU-24	facturacion	GestionarSeriesUseCase	autenticado
POST	/configuracion/series	crearSerie	CU-24	facturacion	GestionarSeriesUseCase	ADMINISTRADOR
POST	/configuracion/certificados	cargarCertificado	CU-25	cpe	GestionarCertificadoUseCase	ADMINISTRADOR
GET	/configuracion/certificados/vigente	obtenerCertificadoVigente	CU-25	cpe	GestionarCertificadoUseCase	autenticado
PUT	/configuracion/canal-envio	configurarCanalEnvio	CU-26	cpe	ConfigurarCanalEnvioUseCase	ADMINISTRADOR
GET	/catalogos/{numero}	obtenerCatalogo	CU-12	tributacion	ConsultarCatalogoUseCase	autenticado
GET	/parametros-tributarios	listarParametrosTributarios		tributacion	ConsultarParametrosTributariosUseCase	autenticado
GET	/terceros	buscarTerceros	CU-11	terceros	BuscarTercerosUse	autenticado

Método	Ruta	operationId	CU	Módulo	Puerto de entrada	Roles
					Case	
POST	/terceros	registrarTercero	CU-11	terceros	RegistrarTerceroUseCase	autenticado
GET	/terceros/{terceroId}	obtenerTercero		terceros	BuscarTercerosUseCase	autenticado
PUT	/terceros/{terceroId}	actualizarTercero		terceros	RegistrarTerceroUseCase	autenticado
GET	/consultas/ruc/{ruc}	consultarRuc	CU-11	terceros	ConsultarRucUseCase	autenticado
GET	/productos	buscarProductos	CU-12	catalogo	BuscarProductosUseCase	autenticado
POST	/productos	crearProducto	CU-12	catalogo	GestionarProductoUseCase	ADMINISTRADOR, CONTADOR
GET	/productos/{productoId}	obtenerProducto		catalogo	BuscarProductosUseCase	autenticado
PUT	/productos/{productoId}	actualizarProducto		catalogo	GestionarProductoUseCase	ADMINISTRADOR, CONTADOR
POST	/productos/importaciones	importarProductos	CU-13	catalogo	ImportarProductosUseCase	ADMINISTRADOR
GET	/inventario/existencias	consultarExistencias	CU-16	inventario	ConsultarExistenciasUseCase	autenticado
GET	/inventario/movimientos	listarMovimientos	CU-16	inventario	ConsultarExistenciasUseCase	autenticado
POST	/inventario/movimientos	registrarMovimiento	CU-14, CU-15	inventario	RegistrarMovimientoUseCase	ALMACENERO, ADMINISTRADOR
GET	/inventario/kardex/{productoId}	obtenerKardex	CU-16, CU-21	inventario	ConsultarKardexUseCase	autenticado
POST	/comprobantes/calculos	calcularComprobante	CU-01, CU-02, CU-03	facturacion	CalcularComprobanteUseCase	autenticado
GET	/comprobantes	listarComprobantes	CU-10	facturacion	ConsultarComprobantesUseCase	autenticado
POST	/comprobantes	emitirComprobante	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-07	facturacion	EmitirComprobanteUseCase	CAJERO, VENDEDOR, CONTADOR
GET	/comprobantes/{comprobanteId}	obtenerComprobante	CU-10	facturacion	ConsultarComprobantesUseCase	autenticado
GET	/comprobantes/{comprobanteId}/xml	descargarXml	CU-09	cpe	DescargarDocumentoElectronicoUseCase	autenticado
GET	/comprobantes/{comprobanteId}/cdr	descargarCdr	CU-08	cpe	DescargarDocumentoElectronicoUseCase	autenticado
GET	/comprobantes/{comprobanteId}/representacion-impresa	descargarRepresentacionImpresa	CU-09	cpe	GenerarRepresentacionImpresaUseCase	autenticado
POST	/comprobantes/{comprobanteId}/reenvios	reenviarComprobante	CU-07	cpe	EnviarComprobanteUseCase	autenticado
POST	/comprobantes/{comprobanteId}/consultas-sunat	consultarEstadoSunat	CU-08	cpe	ConsultarEstadoCpeUseCase	autenticado
POST	/comprobantes/{comprobanteId}/notificaciones	notificarCliente	CU-09	notificaciones	NotificarComprobanteUseCase	autenticado
POST	/comunicaciones-baja	comunicarBaja	CU-05	cpe	AnularComprobanteUseCase	CONTADOR, ADMINISTRADOR
GET	/comunicaciones-baja/{bajaId}	obtenerComunicacionBaja	CU-05	cpe	AnularComprobanteUseCase	autenticado
POST	/resumenes-diarios	generarResumenDiario	CU-06	cpe	GenerarResumenDiarioUseCase	CONTADOR, ADMINISTRADOR

Método	Ruta	operationId	CU	Módulo	Puerto de entrada	Roles
GET	/resumenes-diarios/{resumenId}	obtenerResumenDiario	CU-06	cpe	GenerarResumenDiarioUseCase	autenticado
GET	/registros/ventas	obtenerRegistroVentas	CU-20	registros	GenerarRegistroVentasUseCase	autenticado
GET	/registros/inventario-unidades-fisicas	obtenerRegistroInventario	CU-21	registros	GenerarRegistroInventarioUseCase	autenticado
POST	/migraciones/lotes	crearLoteMigracion	CU-17	migracion	CargarLoteLegadoUseCase	ADMINISTRADOR
GET	/migraciones/lotes/{loteId}	obtenerLote	CU-17, CU-18	migracion	ConsultarLoteUseCase	autenticado
GET	/migraciones/lotes/{loteId}/registros	listarRegistrosLote	CU-18	migracion	ConsultarLoteUseCase	autenticado
PATCH	/migraciones/registros/{registroId}	resolverRegistro	CU-18	migracion	ResolverRegistroObservadoUseCase	ADMINISTRADOR, CONTADOR
GET	/migraciones/lotes/{loteId}/conciliacion	obtenerConciliacion	CU-19	migracion	ConciliarLoteUseCase	autenticado
POST	/migraciones/lotes/{loteId}/confirmacion	confirmarLote	CU-19	migracion	ConfirmarLoteUseCase	GERENTE, CONTADOR
GET	/migraciones/linaje	consultarLinaje	CU-19	migracion	ConsultarLinajeUseCase	autenticado
GET	/auditoria/eventos	consultarAuditoria	CU-28	seguridad	ConsultarAuditoriaUseCase	ADMINISTRADOR, CONTADOR, GERENTE
GET	/sistema/salud	obtenerSalud		plataforma		público
GET	/sistema/version-cliente	obtenerVersionCliente	CU-29	plataforma		público

7.3 Operaciones críticas

POST /comprobantes: emitir un comprobante

Elemento	Especificación
Caso de uso / puerto	CU-01 a CU-04 / `EmitirComprobanteUseCase`
Cabeceras	`Authorization`, `Idempotency-Key` (UUID, obligatoria)
Cuerpo	`EmitirComprobanteRequest` (`comprobante-emision.request.schema.json`)
201	`Comprobante` con estado `EMITIDO`, `numero`, `documentoElectronico.hash`, `codigoQr` y `enlaces` (xml, cdr, pdf); cabeceras `Location` y `ETag`
200	Reintento idempotente: el mismo comprobante
400	No cumple el JSON Schema (VAL-EST-01)
409	`Idempotency-Key` reutilizada con otro cuerpo; serie inactiva o de otro punto de emisión
422	Viola reglas de negocio o normativas (lista de VAL-*); **no consume número**
503	Base de datos o certificado no disponibles; la venta se reintenta con la misma clave

Ejemplo de respuesta 422:

```
{
  "type": "/problemas/validacion-negocio",
```

```
  "title": "El comprobante no cumple las reglas de emisión",
  "status": 422,
  "errores": [
    {
      "regla": "VAL-BOL-01",
      "campo": "/cliente/numeroDocumento",
      "mensaje": "Para boletas mayores a S/ 700 se requiere el tipo y número de
documento del adquirente.",
      "severidad": "ERROR",
      "fuenteNormativa": "RS 097-2012/SUNAT, anexo de boleta (modif. RS 114-
2019/SUNAT), campo 11"
    }
  ]
}
```

POST /comprobantes/calculos: simular sin emitir

Usa el mismo cuerpo que la emisión y devuelve `ResultadoCalculo` (ítems calculados, totales, leyendas y advertencias). No numera ni persiste nada. Las vistas lo llaman cada vez que cambia el carrito, así que lo que ve el cajero es exactamente lo que irá en el XML (ADR-07).

GET /comprobantes/{id} y descargas

`Comprobante` con `estado`, `respuestaSunat` (código, descripción y observaciones del CDR) e `historialEnvios`. Las descargas usan `/xml` (`application/xml`), `/cdr` (`application/zip`) y `/representacion-impresa?formato=A4|TICKET_80MM|TICKET_58MM` (`application/pdf`).

POST /comunicaciones-baja y POST /resumenes-diarios

Generan el documento RA o RC, lo firman, lo envían con `sendSummary` y responden `202` con el recurso y el `ticket`. El estado se consulta en `GET /comunicaciones-baja/{id}` o `GET /resumenes-diarios/{id}`, que el servidor actualiza con `getStatus` (VAL-ENV-04).

GET /consultas/ruc/{ruc}

Devuelve `formatoValido`, `digitoVerificadorValido`, `encontrado`, estado, condición, dirección y `aptoParaFactura`, más las advertencias (por ejemplo, NO HABIDO). Si las fuentes externas no responden, contesta 503 con `Retry-After`.

Migración: /migraciones/*

1. `POST /migraciones/lotes` (multipart: archivo + `CrearLoteRequest`) → 202 `LoteMigracion` en estado `CARGADO`.
2. `GET /migraciones/lotes/{id}/registros?estado=OBSERVADO` → registros por revisar.
3. `PATCH /migraciones/registros/{id}` (`application/merge-patch+json`, `ResolucionRegistro` con justificación obligatoria).
4. `GET /migraciones/lotes/{id}/conciliacion` → controles CTL-01 a CTL-05.
5. `POST /migraciones/lotes/{id}/confirmacion` → 202; o 409 si la conciliación no es conforme o quedan registros observados.
6. `GET /migraciones/linaje?idLegado=...` o `?entidad=MovimientoInventario&entidadId=...` → linaje en ambos sentidos.

7.4 Códigos HTTP

Tabla 7.2. *Uso de los códigos de estado*

Código	Significado en esta API
200 / 201 / 202	Correcto / creado (`Location`) / aceptado para proceso asíncrono

Código	Significado en esta API
400	No cumple el contrato (capa 1)
401 / 403	Sin token o expirado / rol insuficiente
404	Recurso inexistente
409	Conflicto de estado (duplicado, idempotencia, lote no conforme, stock)
412	`If-Match` desactualizado
422	Regla de negocio o normativa (capa 2)
426	Cliente MSI/APK por debajo de la versión mínima
429	Límite de solicitudes (endpoints públicos)
503	Dependencia externa caída (padrón RUC, OSE/SUNAT); incluye `Retry-After`

7.5 Servicios internos: puertos del núcleo

Son los contratos entre los controladores (MVC) y el Modelo, y entre el Modelo y la infraestructura. Están escritos en Java como interfaces, sin anotaciones de frameworks.

```
// ---- Puertos de entrada (facturacion) ----
public interface EmitirComprobanteUseCase {
    ComprobanteEmitido emitir(EmitirComprobanteComando comando,
ClaveIdempotencia clave);
}
public interface CalcularComprobanteUseCase {
    ResultadoCalculo calcular(EmitirComprobanteComando comando);
}
public interface ConsultarComprobantesUseCase {
    Optional<VistaComprobante> obtener(ComprobanteId id);
    Pagina<ResumenComprobante> buscar(FiltroComprobantes filtro, Paginacion
paginacion);
}

// ---- Puertos de salida (facturacion) ----
public interface ComprobanteRepository {
    void guardar(Comprobante comprobante);
    Optional<Comprobante> buscar(ComprobanteId id);
    Optional<Comprobante> buscarPorNumero(TipoComprobante tipo,
NumeroComprobante numero);
}
public interface NumeradorPort {
    NumeroComprobante siguiente(String serie);      // atómico, dentro de la
transacción de emisión
}
public interface DocumentoElectronicoPort {
    DocumentoFirmado generarYFirmar(ComprobanteSnapshot snapshot);   // UBL 2.1
+ XMLDSig (módulo cpe)
}
public interface ParametrosTributariosPort {
    ParametrosVigentes vigentesAl(LocalDate fecha);                  // IGV,
ICBPER, TasaIsc, umbrales
}

// ---- Puertos de salida (cpe) ----
public interface FirmadorXmlPort {
    XmlFirmado firmar(Document ubl, CertificadoRef certificado);
```

```
}
public interface CanalEnvioCpePort {
    RespuestaCdr enviarComprobante(ArchivoZip zip);                    //
sendBill
    Ticket enviarResumen(ArchivoZip zip);                               //
sendSummary (RC / RA)
    EstadoTicket consultarTicket(Ticket ticket);                        //
getStatus: 0 | 98 | 99
    RespuestaCdr consultarCdr(Ruc emisor, TipoComprobante tipo,
NumeroComprobante numero); // getStatusCdr
}

// ---- Puertos de salida (terceros) ----
public interface ConsultaContribuyentePort {
    Optional<Contribuyente> consultar(Ruc ruc);
}
```

7.6 Contrato con SUNAT / OSE (servicio SOAP `billService`)

Tabla 7.3. *Operaciones del servicio web del SEE*

Operación	Uso	Entrada	Salida
`sendBill`	Factura, nota o boleta enviada en forma individual	`fileName` (`RUC-TT-SERIE-NUMERO.zip`), `contentFile` (ZIP en Base64)	`applicationResponse`: ZIP con el CDR `R-RUC-TT-SERIE-NUMERO.xml`
`sendSummary`	Resumen diario (RC) y comunicación de baja (RA)	`fileName` (`RUC-RC-AAAAMMDD-n.zip`) y `contentFile`	`ticket`
`getStatus`	Resultado de un ticket	`ticket`	`statusCode` (0, 98, 99) + `content` (ZIP con el CDR)
`getStatusCdr`	Recuperar el CDR de un comprobante	RUC, tipo, serie y número	Código, mensaje y CDR

- **Seguridad:** WS-Security `UsernameToken` con RUC + usuario SOL secundario (en beta: `RUC` + `MODDATOS` / `moddatos`). Ambientes: beta `https://e-beta.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem-beta/billService`; producción `https://e-factura.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem/billService`. Un OSE expone su propio *endpoint* con la misma interfaz.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:ser="http://service.sunat.gob.pe"
                  xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security>
      <wsse:UsernameToken>
        <wsse:Username>20123456786MODDATOS</wsse:Username>
        <wsse:Password>moddatos</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <ser:sendBill>
      <fileName>20123456786-01-F001-1.zip</fileName>
      <contentFile>UEsDBBQAAAAIA...(ZIP en Base64)</contentFile>
    </ser:sendBill>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Tabla 7.4. *De la respuesta de SUNAT/OSE al estado del comprobante*

Respuesta	Estado	Acción del sistema
CDR con `ResponseCode` 0	ACEPTADO	Guardar el CDR; publicar `ResultadoSunat`; notificar al cliente si se pidió
CDR con observaciones (código 4000 o más)	OBSERVADO	Válido; registrar las observaciones y alertar al contador para corregir a futuro
CDR de rechazo (2000–3999)	RECHAZADO	Número consumido; alertar; emitir un comprobante nuevo (VAL-NUM-05)
Error SOAP 0100–0999 (SUNAT)	EXCEPCION	Reintento automático con *backoff*, mismo número
Error SOAP 1000–1999 (formato del contribuyente)	EXCEPCION	Bloquear la cola; corregir el generador y reenviar con el mismo número
Tiempo agotado o sin conexión	EXCEPCION	**Antes de reenviar, consultar `getStatusCdr`**: el documento pudo haber llegado, y reenviarlo con otros datos daría el error 1033 (“registrado previamente con otros datos”)
Ticket con `statusCode` 98	ENVIADO	Volver a consultar con intervalo creciente
Ticket con `statusCode` 0 / 99	ACEPTADO o ANULADO / rechazo del resumen	Procesar el CDR; si es 99, corregir y reenviar (puede usarse el mismo nombre de archivo)

7.7 Otros servicios externos

Servicio	Puerto	Contrato	Política ante fallas
Padrón reducido del RUC (archivo publicado por SUNAT)	`ConsultaContribuyentePort`	Descarga diaria, indexada localmente	Si falla la descarga, se usa la del día anterior y se registra una advertencia
Servicio externo de consulta de RUC/DNI (respaldo)	`ConsultaContribuyentePort`	HTTPS/JSON con clave de API	Disyuntor (*circuit breaker*) y caché de 24 horas
Correo (SMTP) y enlace de WhatsApp	`NotificadorPort`	SMTP con TLS / enlace firmado de descarga	Cola con reintentos

7.8 Contratos asíncronos

`specs/asyncapi/abc-comercial-eventos.yaml` (AsyncAPI 3.0, validado con el CLI oficial) define 6 canales y 12 operaciones. Las cargas se reutilizan de `evento.schema.json` y el sobre es CloudEvents 1.0. En la fase 1 el transporte es el bus interno con outbox; en la fase 3, un broker AMQP. **El contrato no cambia** entre fases: es la costura que hace barata la extracción de microservicios.

7.9 Versionado y pruebas de contrato

- Se aplica SemVer al contrato: los cambios incompatibles crean `/api/v2` y la versión anterior se mantiene durante un periodo de transición. Los clientes envían su versión al iniciar sesión y el servidor puede exigir actualización (426).
- En CI:
  - `tools/validar_specs.py` valida esquemas, ejemplos, XSD, firma y cuadres.
  - Redocly hace el *lint* del OpenAPI.
  - Una prueba de propiedades (Schemathesis) ataca la API desplegada contra su OpenAPI.
  - Los ejemplos JSON sirven como pruebas de aceptación del dominio (Tabla 4.6).

8. Entregable 4: matriz de trazabilidad normativa (SUNAT ↔ UBL)

8.1 Qué cruza la matriz y cómo leerla

La matriz responde a una pregunta: **para cada dato que exige SUNAT, ¿dónde está en el XML UBL 2.1, qué dice el XSD oficial de OASIS sobre ese elemento, en qué campo del contrato entra, qué parte del dominio lo administra y qué regla lo valida?**

- **Fuente única:** `specs/trazabilidad/matriz-trazabilidad.yaml`. Las tablas de este capítulo, el libro `specs/trazabilidad/matriz-trazabilidad.xlsx` (5 hojas, con filtros) y los CSV de `specs/trazabilidad/csv/` se **generan** con `python tools/generar_matrices.py`; ninguno se edita a mano.
- **Columna "Card. XSD":** no se escribió a mano. El generador la **calcula recorriendo los XSD oficiales** (`UBL-Invoice-2.1.xsd`, `UBL-CreditNote-2.1.xsd`, `UBL-DebitNote-2.1.xsd` y sus componentes comunes) por la ruta de cada elemento. Así la matriz es evidencia verificable del estudio del XSD (REQ-07).
- **Marca ▲:** el dato es **obligatorio para SUNAT** (condición M), pero el XSD lo deja **opcional** en algún punto de su ruta. Esas filas muestran el *perfil SUNAT* sobre UBL. El XSD no basta, y por eso existen las reglas VAL-EST-03 y VAL-*.
- **Columnas** (las de la hoja XLSX que no aparecen aquí: dominio y ruta completa de cardinalidades):

Columna	Significado
N.° Anexo 9-A	Número del campo en el Anexo N.° 9-A (estándar UBL 2.1, factura). Si el dato viene de otra norma, se indica la norma
Cond.	M = mandatorio; C = condicional (Anexo N.° 9-A)
Cat.	Catálogo del Anexo N.° 8 que restringe el valor; entre paréntesis, el código de tributo del Cat. 05
Elemento UBL 2.1	XPath en el XML. Los predicados `[...]` indican qué ocurrencia; @ indica atributo
Card. XSD	Cardinalidad del elemento final según el XSD OASIS; ▲ = diferencia de perfil
Campo DTO	Propiedad en `EmitirComprobanteRequest` o `Comprobante` (JSON Schema)
Reglas	Reglas VAL-* que lo validan (docs/04)

8.2 Matriz A: factura y boleta (raíz `Invoice`)

Tabla 8.1. *Cruce Anexo N.° 9-A ↔ UBL 2.1 ↔ XSD ↔ contrato ↔ reglas*

ID	N.° Anexo 9-A	Dato SUNAT	Cond.	Catálogo	Elemento UBL 2.1 (XPath)	Card. XSD	Campo DTO	Reglas
TR-A01	1	Versión del UBL	M		/Invoice/ cbc:UBLVersionID = "2.1"	0..1 ▲	(constante del generador UBL)	VAL-EST-03
TR-A02	2	Versión de la estructura del documento	M		/Invoice/ cbc:CustomizationID = "2.0"	0..1 ▲	(constante del generador UBL)	VAL-EST-03

ID	N.° Anexo 9-A	Dato SUNAT	Cond.	Catálogo	Elemento UBL 2.1 (XPath)	Card. XSD	Campo DTO	Reglas
TR-A03	3	Numeración: serie y número correlativo	M		/Invoice/cbc:ID	1..1	serie (solicitud); numero (respuesta)	VAL-NUM-01, VAL-NUM-02
TR-A04	4	Fecha de emisión	M		/Invoice/cbc:IssueDate	1..1	fechaEmision	VAL-FEC-01, VAL-FEC-02
TR-A05	5	Hora de emisión	C		/Invoice/cbc:IssueTime	0..1	horaEmision	
TR-A06	6	Tipo de documento	M	01	/Invoice/ cbc:InvoiceTypeCode	0..1 ▲	tipoComprobante	VAL-EST-01
TR-A07	58	Tipo de operación	M	51	/Invoice/ cbc:InvoiceTypeCode/ @listID	0..1 ▲	tipoOperacion	VAL-ID-03, VAL-ID-05, VAL-DET-01
TR-A08	7	Tipo de moneda	M	02	/Invoice/ cbc:DocumentCurrencyCode (y @currencyID de cada importe)	0..1 ▲	moneda	VAL-MON-01, VAL-MON-02
TR-A09	8	Fecha de vencimiento	C		/Invoice/cbc:DueDate	0..1	fechaVencimiento	VAL-FEC-03
TR-A10	9	Firma digital	M		/Invoice/ ext:UBLExtensions/ ext:UBLExtension/ ext:ExtensionContent/ ds:Signature y / Invoice/cac:Signature	any (lax) ▲	documentoElectronico. hash (respuesta)	VAL-ENV-02, VAL-EST-02
TR-A11	10	Número de RUC del emisor (tipo 6)	M	06	/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/ cac:PartyIdentification /cbc:ID/@schemeID	1..1 ▲	emisor.ruc (respuesta)	VAL-ID-02
TR-A12	11	Nombre comercial del emisor	C		/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/ cac:PartyName/ cbc:Name	1..1	emisor.nombreComercial	
TR-A13	12	Razón social del emisor	M		/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/ cac:PartyLegalEntity/ cbc:RegistrationName	0..1 ▲	emisor.razonSocial	
TR-A14	13	Domicilio fiscal (ubigeo y dirección)	C	13	/Invoice/ cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/ cac:PartyLegalEntity/ cac:RegistrationAddress/cbc:ID	0..1	emisor.ubigeo, emisor.direccion	
TR-A15	16	Código del domicilio	M		/Invoice/	0..1 ▲	emisor.codigoEstableci	VAL-EST-03

ID	N.° Anexo 9-A	Dato SUNAT	Cond.	Catálogo	Elemento UBL 2.1 (XPath)	Card. XSD	Campo DTO	Reglas
		fiscal o del establecimiento anexo			cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:AddressTypeCode		miento	
TR-A16	17	Tipo y número de documento del adquirente	M	06	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID	1..1 ▲	cliente.tipoDocumento, cliente.numeroDocumento	VAL-ID-01, VAL-ID-02, VAL-ID-03, VAL-ID-06, VAL-BOL-01
TR-A17	18	Razón social o nombre del adquirente	M		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName	0..1 ▲	cliente.razonSocial	VAL-ID-04
TR-A18	19	Dirección del adquirente	C	13	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line	1..1	cliente.direccion, cliente.ubigeo	
TR-A19	22	Guía de remisión relacionada	C	01	/Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID (+ cbc:DocumentTypeCode)	1..1	guiasRemision[].numero, .tipo	VAL-BOL-02
TR-A20	59	Número de la orden de compra	C		/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID	1..1	ordenCompra	
TR-A21	57	Leyendas (monto en letras, transferencia gratuita, etc.)	C	52	/Invoice/cbc:Note/@languageLocaleID	0..n	leyendas[] (respuesta)	VAL-TOT-06, VAL-ITM-04
TR-A22	RS 193-2020	Forma de pago (Contado / Credito)	M		/Invoice/cac:PaymentTerms[cbc:ID='FormaPago']/cbc:PaymentMeansID	0..n ▲	formaPago.tipo	VAL-PAG-01
TR-A23	RS 193-2020	Monto neto pendiente de pago	C		/Invoice/cac:PaymentTerms[cbc:PaymentMeansID='Credito']/cbc:Amount	0..1	formaPago.montoPendiente	VAL-PAG-02
TR-A24	RS 193-2020	Cuotas: monto y fecha de vencimiento	C		/Invoice/cac:PaymentTerms[cbc:PaymentMeansID='CuotaNNN']/cbc:Amount	0..1	formaPago.cuotas[]	VAL-PAG-03, VAL-FEC-03

ID	N.° Anexo 9-A	Dato SUNAT	Cond.	Catálogo	Elemento UBL 2.1 (XPath)	Card. XSD	Campo DTO	Reglas
					y cbc:PaymentDueDate			
TR-A25	Detracción	Bien o servicio, porcentaje, monto y cuenta del Banco de la Nación	C	54, 59	/Invoice/ cac:PaymentMeans/ cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID y /Invoice/ cac:PaymentTerms[cbc:ID='Detraccion']	0..1	detraccion.*	VAL-DET-01
TR-A26	50	Cargos y descuentos globales	C	53	/Invoice/ cac:AllowanceCharge (ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, MultiplierFactorNumeric, Amount, BaseAmount)	0..1	cargosDescuentosGlobales[]	VAL-TOT-01, VAL-TOT-04
TR-A27	40	Monto total de tributos	M		/Invoice/cac:TaxTotal/ cbc:TaxAmount	1..1 ▲	totales.totalTributos	VAL-TOT-02
TR-A28	46-47	Total valor de venta de operaciones gravadas y sumatoria del IGV	C	05 (1000)	/Invoice/cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal[TaxScheme/ID=1000]/ cbc:TaxableAmount y cbc:TaxAmount	0..1	totales.operacionesGravadas, totales.igv	VAL-TRB-01, VAL-TRB-08
TR-A29	43	Total valor de venta de operaciones exoneradas	C	05 (9997)	/Invoice/cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal[TaxScheme/ID=9997]/ cbc:TaxableAmount	0..1	totales.operacionesExoneradas	VAL-TRB-07
TR-A30	42	Total valor de venta de operaciones inafectas	C	05 (9998)	/Invoice/cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal[TaxScheme/ID=9998]/ cbc:TaxableAmount	0..1	totales.operacionesInafectas	VAL-TRB-07
TR-A31	41	Total valor de venta de exportación	C	05 (9995)	/Invoice/cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal[TaxScheme/ID=9995]/ cbc:TaxableAmount	0..1	totales.operacionesExportacion	VAL-ITM-05
TR-A32	44-45	Total valor de venta de operaciones gratuitas y sus tributos	C	05 (9996)	/Invoice/cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal[TaxScheme/ID=9996]/ cbc:TaxableAmount y cbc:TaxAmount	1..1	totales.operacionesGratuitas, totales.tributosOperacionesGratuitas	VAL-TRB-09, VAL-ITM-04
TR-A33	48	Sumatoria del ISC	C	05 (2000)	/Invoice/cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal[TaxScheme/ID=2000]/ cbc:TaxAmount	1..1	totales.isc	VAL-TRB-03
TR-A34	49	Sumatoria de otros tributos (ICBPER 7152,	C	05 (7152, 9999)	/Invoice/cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal[TaxSc	1..1	totales.icbper, totales.otrosTributos	VAL-TRB-06

ID	N.° Anexo 9-A	Dato SUNAT	Cond.	Catálogo	Elemento UBL 2.1 (XPath)	Card. XSD	Campo DTO	Reglas
		otros 9999)			heme/ID=7152|9999]/ cbc:TaxAmount			
TR-A35	54	Total valor de venta	M		/Invoice/ cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:LineExtensionAmount	0..1 ▲	totales.totalValorVenta	VAL-TOT-01
TR-A36	55	Total precio de venta (incluye impuestos)	M		/Invoice/ cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:TaxInclusiveAmount	0..1 ▲	totales.totalPrecioVenta	VAL-TOT-03
TR-A37	51	Sumatoria de otros descuentos (no afectan la base del IGV)	C		/Invoice/ cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:AllowanceTotalAmount	0..1	totales.descuentosNoAfectos	VAL-TOT-04
TR-A38	52	Sumatoria de otros cargos (no afectan la base del IGV)	C		/Invoice/ cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:ChargeTotalAmount	0..1	totales.cargosNoAfectos	VAL-TOT-04
TR-A39	66	Total de anticipos	C		/Invoice/ cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount	0..1	totales.anticipos	VAL-TOT-04
TR-A40	56	Monto de redondeo del importe total	C		/Invoice/ cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:PayableRoundingAmount	0..1	totales.redondeo	VAL-TOT-04
TR-A41	53	Importe total de la venta	M		/Invoice/ cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	1..1	totales.importeTotal	VAL-TOT-04, VAL-TOT-06
TR-A42	24	Número de orden del ítem	M		/Invoice/ cac:InvoiceLine/cbc:ID	1..1	items[].numeroOrden (respuesta)	VAL-ITM-01
TR-A43	25-26	Unidad de medida y cantidad del ítem	M	03	/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cbc:InvoicedQuantity/ @unitCode	0..1 ▲	items[].unidadMedida, items[].cantidad	VAL-ITM-02, VAL-ITM-03, VAL-EST-03
TR-A44	27	Código de producto	C		/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cac:Item/ cac:SellersItemIdentification/cbc:ID	1..1	items[].codigoProducto	

ID	N.° Anexo 9-A	Dato SUNAT	Cond.	Catálogo	Elemento UBL 2.1 (XPath)	Card. XSD	Campo DTO	Reglas
TR-A45	28	Código de producto SUNAT (UNSPSC)	C	25	/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cac:Item/ cac:CommodityClassification/ cbc:ItemClassificationCode	0..1	items[].codigoProductoSunat	
TR-A46	29	Código de producto GTIN	C		/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cac:Item/ cac:StandardItemIdentification/cbc:ID	1..1	items[].codigoGtin	
TR-A47	31	Descripción del bien o servicio	M		/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cac:Item/ cbc:Description	0..n ▲	items[].descripcion	VAL-ITM-03
TR-A48	32	Valor unitario por ítem (sin impuestos)	M		/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cac:Price/ cbc:PriceAmount	1..1 ▲	items[].valorUnitario	VAL-ITM-02, VAL-TRB-02
TR-A49	33	Precio de venta unitario (tipo 01)	M	16	/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cac:PricingReference/ cac:AlternativeConditionPrice/ cbc:PriceAmount (+ cbc:PriceTypeCode)	1..1 ▲	items[].precioUnitario	VAL-TRB-02
TR-A50	34	Valor referencial unitario en operaciones no onerosas (tipo 02)	C	16	/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cac:PricingReference/ cac:AlternativeConditionPrice/ cbc:PriceTypeCode = 02	0..1	items[].valorReferencialUnitario	VAL-ITM-04
TR-A51	35	Monto total de tributos del ítem	M		/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cac:TaxTotal/ cbc:TaxAmount	1..1 ▲	items[].totalTributos	VAL-TRB-08
TR-A52	36	Afectación al IGV por ítem: base, monto, tasa y código	M	07, 05	/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal/ cac:TaxCategory/ cbc:TaxExemptionReasonCode (+ TaxableAmount,	0..1 ▲	items[].tipoAfectacionIgv, baseImponibleIgv, montoIgv, porcentajeIgv, codigoTributoIgv	VAL-TRB-01, VAL-TRB-05, VAL-TRB-07

ID	N.° Anexo 9-A	Dato SUNAT	Cond.	Catálogo	Elemento UBL 2.1 (XPath)	Card. XSD	Campo DTO	Reglas
					TaxAmount, Percent, TaxScheme/ID)			
TR-A53	37	Afectación al ISC por ítem: sistema de cálculo (CATÁLOGO N.° 08), base, tasa y monto	C	08, 05 (2000)	/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal/ cac:TaxCategory/ cbc:TierRange (+ TaxableAmount, TaxAmount, Percent)	0..1	items[].isc.sistema, isc.tasa, baseImponibleIsc, montoIsc	VAL-TRB-03, VAL-TRB-04, VAL-TRB-05
TR-A54	RS 150-2019	ICBPER por ítem: cantidad de bolsas, tarifa y monto	C	05 (7152)	/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal/ cbc:BaseUnitMeasure (+ cac:TaxCategory/ cbc:PerUnitAmount)	0..1	items[].icbper.cantidadBolsas, tarifaIcbper, montoIcbper	VAL-TRB-06
TR-A55	38	Valor de venta por ítem	M		/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cbc:LineExtensionAmount	1..1	items[].valorVenta	VAL-TOT-01
TR-A56	39	Cargo o descuento por ítem	C	53	/Invoice/ cac:InvoiceLine/ cac:AllowanceCharge/ cbc:AllowanceChargeReasonCode (+ MultiplierFactorNumeric, Amount, BaseAmount)	0..1	items[].cargosDescuentos[]	VAL-TOT-01

Nota. Fuentes: RS 097-2012/SUNAT, Anexo N.° 9-A (RS 114-2019/SUNAT), RS 150-2019/SUNAT, RS 193-2020/SUNAT y Anexo N.° 8; XSD OASIS UBL 2.1. Elaboración propia.

Lectura del Catálogo N.° 08 en la matriz (fila TR-A53): el sistema de cálculo del ISC viaja en `cac:TaxCategory/cbc:TierRange`, que en el XSD es `0..1` dentro de un `TaxSubtotal` opcional. SUNAT lo exige cuando el ítem está afecto al ISC (condición C). El contrato lo recibe en `items[].isc.sistema` (`Cat08SistemaIsc`) y lo validan VAL-TRB-03, 04 y 05. El ejemplo `20123456786-01-F001-2.xml` lo muestra con el valor `01`.

8.3 Matriz A2: notas de crédito y débito

Tabla 8.2. *Cruce para `CreditNote` y `DebitNote`*

ID	Dato SUNAT	Cond.	Catálogo	Elemento UBL 2.1 (XPath)	Card. XSD	Campo DTO	Reglas
TR-N01	Serie y número de la nota (letra según el comprobante modificado)	M		/CreditNote/cbc:ID	1..1	serie; numero	VAL-NUM-01, VAL-NUM-03

ID	Dato SUNAT	Cond.	Catálogo	Elemento UBL 2.1 (XPath)	Card. XSD	Campo DTO	Reglas
TR-N02	Tipo de nota de crédito (motivo)	M	09	/CreditNote/ cac:DiscrepancyResponse/ cbc:ResponseCode	0..1 ▲	documentoReferencia.motivo	VAL-NOT-03
TR-N03	Sustento del motivo	M		/CreditNote/ cac:DiscrepancyResponse/ cbc:Description	0..n ▲	documentoReferencia.sustento	VAL-NOT-03
TR-N04	Serie y número del comprobante que se modifica	M		/CreditNote/ cac:BillingReference/ cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID (y DiscrepancyResponse/ cbc:ReferenceID)	1..1 ▲	documentoReferencia.numero	VAL-NOT-01, VAL-NOT-02
TR-N05	Tipo del comprobante que se modifica	M	01	/CreditNote/ cac:BillingReference/ cac:InvoiceDocumentReference/ cbc:DocumentTypeCode	0..1 ▲	documentoReferencia.tipoComprobante	VAL-NOT-02, VAL-NOT-04
TR-N06	Cantidad acreditada por ítem	M	03	/CreditNote/ cac:CreditNoteLine/ cbc:CreditedQuantity/ @unitCode	0..1 ▲	items[].cantidad, items[].unidadMedida	VAL-NOT-05, VAL-NOT-06
TR-N07	Importe total de la nota de crédito	M		/CreditNote/ cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:PayableAmount	1..1	totales.importeTotal	VAL-NOT-05
TR-N08	Tipo de nota de débito (motivo)	M	10	/DebitNote/ cac:DiscrepancyResponse/ cbc:ResponseCode	0..1 ▲	documentoReferencia.motivo	VAL-NOT-03
TR-N09	Importe total de la nota de débito	M		/DebitNote/ cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	1..1	totales.importeTotal	VAL-TOT-04

8.4 Matriz B: registro de ventas (RS 234-2006) ↔ UBL

Esta matriz prueba que el **registro formal** que exige el enunciado se obtiene de los mismos datos del comprobante electrónico, sin volver a digitar nada.

Tabla 8.3. *Formato 14.1 / RVIE ↔ UBL 2.1 ↔ contrato*

ID	Columna del Formato 14.1 / RVIE	Tabla	Origen en UBL 2.1	Campo DTO (LineaRegistroVentas)
TR-B01	Número correlativo del registro o CUO		(lo genera el módulo registros)	cuo
TR-B02	Fecha de emisión del comprobante		/Invoice/cbc:IssueDate	fechaEmision
TR-B03	Fecha de vencimiento y/o pago		/Invoice/cbc:DueDate (o la PaymentDueDate de la última cuota)	fechaVencimiento

ID	Columna del Formato 14.1 / RVIE	Tabla	Origen en UBL 2.1	Campo DTO (LineaRegistroVentas)
TR-B04	Tipo de comprobante de pago	Tabla 10	/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode (01, 03); raíz CreditNote = 07; DebitNote = 08	tipoComprobante
TR-B05	Número de serie		substring-before(/Invoice/cbc:ID, '-')	serie
TR-B06	Número del comprobante		substring-after(/Invoice/cbc:ID, '-')	numero
TR-B07	Tipo de documento de identidad del cliente	Tabla 2	/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/ cac:Party/cac:PartyIdentification/ cbc:ID/@schemeID (Cat. 06; códigos 0, 1, 4, 6, 7 y A coinciden con la Tabla 2)	tipoDocumentoCliente
TR-B08	Número de documento del cliente		/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/ cac:Party/cac:PartyIdentification/ cbc:ID	numeroDocumentoCliente
TR-B09	Apellidos y nombres, denominación o razón social		/Invoice/ cac:AccountingCustomerParty/ cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ cbc:RegistrationName	razonSocialCliente
TR-B10	Valor facturado de la exportación		TaxSubtotal 9995 / cbc:TaxableAmount	valorExportacion
TR-B11	Base imponible de la operación gravada		TaxSubtotal 1000 / cbc:TaxableAmount	baseImponibleGravada
TR-B12	Importe total de la operación exonerada		TaxSubtotal 9997 / cbc:TaxableAmount	importeExonerado
TR-B13	Importe total de la operación inafecta		TaxSubtotal 9998 / cbc:TaxableAmount	importeInafecto
TR-B14	ISC		TaxSubtotal 2000 / cbc:TaxAmount	isc
TR-B15	IGV y/o IPM		TaxSubtotal 1000 / cbc:TaxAmount	igv
TR-B16	ICBPER (columna incorporada posteriormente en PLE / RVIE)		TaxSubtotal 7152 / cbc:TaxAmount	icbper
TR-B17	Otros tributos y cargos que no forman parte de la base imponible		TaxSubtotal 9999 / cbc:TaxAmount + LegalMonetaryTotal/ cbc:ChargeTotalAmount	otrosTributos
TR-B18	Importe total del comprobante		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:PayableAmount	importeTotal
TR-B19	Tipo de cambio		(no se informa en el XML de venta interna; proviene del comprobante: tipoCambio)	tipoCambio
TR-B20	Referencia del comprobante modificado: fecha, tipo, serie y número	Tabla 10	/CreditNote/cac:BillingReference/ cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID	referencia.fecha, .tipo, .serie, .numero

ID	Columna del Formato 14.1 / RVIE	Tabla	Origen en UBL 2.1	Campo DTO (LineaRegistroVentas)
			y cbc:DocumentTypeCode	

8.5 Matriz C: inventario permanente (Formato 12.1) ↔ dominio ↔ legado

Las cinco columnas del sistema legado (fecha, ingreso, salida, producto y nro_documento) son, casi una a una, las del Formato 12.1. La migración es, en esencia, **formalizar el kárdex informal** (docs/09).

Tabla 8.4. *Formato 12.1 ↔ entidades ↔ ficha del legado*

ID	Columna del Formato 12.1	Tabla	Entidad / atributo	Campo del legado	Regla
TR-C01	Periodo		MovimientoInventario.fecha (AAAA-MM)	fecha	MIG-01
TR-C02	RUC		Empresa.ruc	—	
TR-C03	Apellidos y nombres, denominación o razón social		Empresa.razonSocial	—	
TR-C04	Establecimiento		Almacen.codigoEstablecimiento	(parámetro del lote: almacenId)	
TR-C05	Código de la existencia		Producto.codigo	producto	MIG-03
TR-C06	Tipo de existencia	Tabla 5	Producto.tipoExistencia	— (por defecto 01 Mercadería)	MIG-07
TR-C07	Descripción		Producto.descripcion	producto	MIG-03
TR-C08	Código de la unidad de medida	Tabla 6	Producto.unidadBase (Cat. 03 → Tabla 6)	— (por defecto 07 Unidades)	MIG-07
TR-C09	Fecha del documento		MovimientoInventario.fecha	fecha	MIG-01
TR-C10	Tipo de documento de traslado, comprobante o documento interno	Tabla 10	DocumentoSoporte.tipo	nro_documento	MIG-04
TR-C11	Serie		DocumentoSoporte.serie	nro_documento	MIG-04
TR-C12	Número		DocumentoSoporte.numero (+ textoOriginal)	nro_documento	MIG-04
TR-C13	Tipo de operación	Tabla 12	MovimientoInventario.tipoOperacion	(inferido de ingreso/salida y del documento)	MIG-05
TR-C14	Entradas		MovimientoInventario.entrada	ingreso	MIG-02
TR-C15	Salidas		MovimientoInventario.salida	salida	MIG-02
TR-C16	Saldo final		MovimientoInventario.saldoFinal	(calculado y conciliado)	MIG-10
TR-C17	(trazabilidad, no forma parte del		Linaje (idLegado, hashRegistro,	idLegado (clave u	MIG-11

ID	Columna del Formato 12.1	Tabla	Entidad / atributo	Campo del legado	Regla
	formato)		reglas, versión)	archivo#hoja#fila)	

8.6 Matriz D: requisitos del enunciado ↔ artefactos

Tabla 8.5. *Cumplimiento del enunciado*

Requisito	Descripción	Artefactos	Verificación
REQ-01	Emitir CPE en UBL 2.1 (factura, boleta y notas)	docs/05; specs/schemas/comprobante-*.json; specs/ubl/ejemplos (4 XML)	XSD OASIS + cuadres (validar_specs.py)
REQ-02	Registros formales (14.1 / RVIE y 12.1)	Matrices B y C; GET /registros/*; inventario.schema.json (KardexFormato121)	Revisión de columnas contra los formatos oficiales
REQ-03	Validar RUC	VAL-ID-01 a 04; GET /consultas/ruc/{ruc}; ConsultaContribuyentePort	TC-03; contraejemplo i02
REQ-04	Calcular IGV, ISC (Cat. 08) e ICBPER	docs/04, sección 4.3; VAL-TRB-*; ejemplos F001-2 y B001-1	TC-07 a TC-09; cuadres de los XML
REQ-05	XML firmado digitalmente	FirmadorXmlPort; tools/conformidad/ FirmarXmlPrueba.java; ejemplos firmados	Firma verificada + XSD (ds:Signature, lax)
REQ-06	Comunicación con OSE o SUNAT	docs/07, sección 7.6; CanalEnvioCpePort; estados (Figura 4.1)	Pruebas en el ambiente beta (fase de implementación)
REQ-07	Spec-First y estudio del UBL-Invoice-2.1.xsd	specs/ (contratos primero); docs/02, Tabla 2.2; esta matriz con cardinalidades del XSD	validar_specs.py en verde antes de programar
REQ-08	Migración del legado con trazabilidad	docs/09; migracion.schema.json; /migraciones/ *; Matriz C	Controles CTL-01 a CTL-05; linaje
REQ-09	Catálogos, series, correlativos y validaciones (Catálogo 8)	catalogos-sunat.schema.json; VAL-NUM-*; docs/02, sección 2.5	Contraejemplos i01, i06; TC-12
REQ-10	MVC con visión hexagonal y microservicios	docs/06; x-puerto-entrada en el OpenAPI; AsyncAPI; reglas ArchUnit	ArchUnit / Spring Modulith en CI
REQ-11	Nativo en Windows y Android; MSI y APK	docs/06, sección 6.8 (Tabla 6.4); ADR-03	Pipeline de empaquetado (packageMsi / assembleRelease)
REQ-12	Casos de uso con opiniones de usuarios y benchmark	docs/03 (benchmark, PU-01 a PU-12, guion DEMO, CU-01 a CU-32)	Ejecución del guion DEMO por el equipo
REQ-13	Modelo de dominio y contratos	docs/05; specs/schemas (11 contratos)	Metaesquema + ejemplos
REQ-14	Diagramas MVC con visión hexagonal	docs/06, Figuras 6.1 a 6.8; diagramas/fuentes	Revisión de arquitectura
REQ-15	Endpoints y servicios (contratos API)	specs/openapi (50 operaciones); docs/07	openapi-spec-validator + Redocly
REQ-16	Matriz de trazabilidad normativa SUNAT ↔	docs/08; matriz-trazabilidad.xlsx; csv/	Cardinalidades calculadas del XSD oficial

Requisito	Descripción	Artefactos	Verificación
	UBL		
REQ-17	Venta mayorista y minorista	producto.schema.json (Presentacion, Precio); FormaPago; bonificaciones	Ejemplos F001-1 y B001-1
REQ-18	Inventario integrado a la facturación	Evento ComprobanteEmitido; VAL-INV-03; inventario.schema.json	TC-16; AsyncAPI
REQ-19	Continuidad ante caídas de internet, OSE o SUNAT	ADR-05; outbox; reintentos; contingencia (RS 000049-2026)	Prueba de desconexión controlada

9. Especificación de la migración del legado

9.1 Diagnóstico del sistema actual

El "software operativo básico" registra fichas con cinco campos: `fecha`, `ingreso`, `salida`, `producto` y `nro_documento`. Comparadas con el Formato 12.1 de la RS 234-2006, esas fichas son un **kárdex informal**. Les falta lo que hace formal al registro:

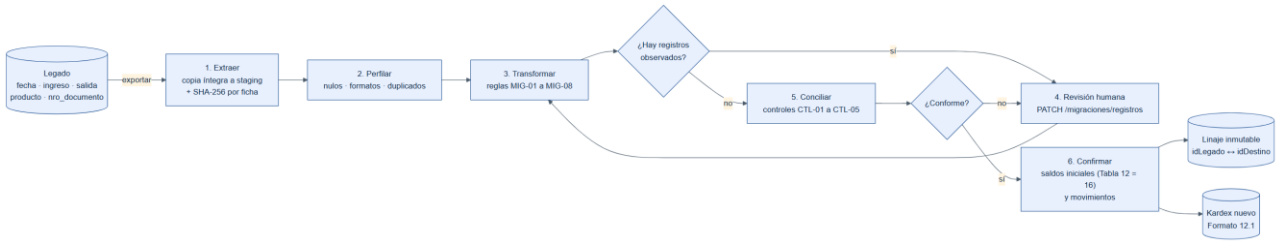
Problema esperado	Ejemplo (`specs/ejemplos/json/06-ficha-legado.json`)	Consecuencia
Fechas en formatos mezclados o inválidas	`03/09/2025`, `2025-09-04`, `05-09-25`, `31/09/2025`	MIG-01 normaliza; la fecha inválida queda OBSERVADA
Ingreso y salida en la misma ficha	`ingreso: 10, salida: 10`	MIG-02 la observa (posible doble registro)
Producto en texto libre con variantes	`LECHE EVAP. X 48 LAT`, `Leche evaporada caja 48`	MIG-03 normaliza y compara con el maestro
Documento informal	`FACT 001-4587`, `B001-0000231`, `GUIA 0002-781`, `s/n`	MIG-04 clasifica según la Tabla 10 y conserva el texto original
Sin unidad, tipo de existencia ni tipo de operación	—	MIG-05 y MIG-07 los infieren o asignan por defecto y lo marcan como supuesto

9.2 Principios

1. **Nada se pierde:** cada ficha se copia íntegra a *staging* con su SHA-256 antes de transformarla.
2. **Nada se inventa en silencio:** cada inferencia queda marcada (`MIGRADO_CON_SUPUESTOS`) y cada duda pasa a revisión humana (`OBSERVADO`).
3. **Todo es reproducible:** las reglas están en un archivo versionado (`specs/migracion/reglas-mapeo-legado.yaml`) y cada lote guarda la versión usada.
4. **Todo es rastreable en ambos sentidos:** el linaje es inmutable (ficha → movimiento y movimiento → ficha).
5. **Se respetan los módulos:** `migracion` escribe solo mediante las API de `catalogo` e `inventario`, nunca directo en sus tablas.

9.3 Proceso

Figura 9.1. *Flujo de migración con staging, revisión, conciliación y linaje*



Flujo de migración

Estados del lote: `CARGADO` → `PERFILADO` → `TRANSFORMADO` → `EN_REVISION` → `CONFIRMADO`. `REVERTIDO` solo es posible antes de la puesta en producción (MIG-12).

9.4 Reglas de mapeo

Tabla 9.1. *Reglas de migración (detalle en `reglas-mapeo-legado.yaml`)*

ID	Regla	Resultado
MIG-01	La fecha acepta `dd/MM/yyyy`, `yyyy-MM-dd`, `dd-MM-yy` y `dd.MM.yyyy`; los años de dos dígitos se leen como 20aa	Inválida → OBSERVADO; posterior al corte → RECHAZADO

ID	Regla	Resultado
MIG-02	Ingreso > 0 → entrada; salida > 0 → salida; ambos > 0 → OBSERVADO; ambos 0 → RECHAZADO	Cantidades del Formato 12.1
MIG-03	El producto se normaliza (mayúsculas, sin tildes, sinónimos) y se compara con el maestro: exacto → MIGRADO; similitud Jaro-Winkler ≥ 0,92 → propuesta con supuestos; menor → OBSERVADO	`Producto.codigo`
MIG-04	El `nro_documento` se clasifica por patrones P1 a P6 (Tabla 9.2)	`DocumentoSoporte` (Tabla 10, serie, número y texto original)
MIG-05	El tipo de operación (Tabla 12) se infiere del sentido y del documento (compra 02, venta 01, merma 13, devolución 05/06); sin documento → 99 OBSERVADO	`MovimientoInventario.tipoOperacion`
MIG-06	El mismo hash dentro del lote se RECHAZA (reproceso idempotente); la misma fecha, producto, cantidad y documento se OBSERVA	Sin duplicados
MIG-07	Valores por defecto: tipo de existencia 01 (Mercadería) y unidad 07 (Unidades)	Supuesto visible
MIG-08	Saldo inicial al corte por producto (Tabla 12 = 16); la historia previa queda solo para consulta	El Formato 12.1 oficial empieza al día siguiente del corte
MIG-09	Confirmar exige 0 observados, conciliación conforme y aprobación de gerente y contador	`POST .../confirmacion`; si no, 409
MIG-10	Controles de conciliación CTL-01 a CTL-05 (sección 9.6)	`GET .../conciliacion`
MIG-11	Linaje de solo inserción por cada registro migrado	`GET /migraciones/linaje`
MIG-12	No se carga dos veces el mismo archivo; un lote confirmado no se edita; la reversión deja linaje	Integridad

Tabla 9.2. *Patrones para el `nro_documento` (MIG-04)*

Patrón	Ejemplo	Tabla 10	Serie / número
P1 `^[FB][A-Z0-9]{3}-?0*\d{1,8}$`	`B001-0000231`	03 (B) / 01 (F)	`B001` / `231`
P2 `^(FACT(URA)?|FAC|F)\.?\s*\d{1,4}-\d{1,8}$`	`FACT 001-4587`	01	`0001` / `4587`
P3 `^(BOL(ETA)?|BV|B)\.?\s*\d{1,4}-\d{1,8}$`	`BOL 2-15`	03	`0002` / `15`
P4 `^(GR|GUIA|G/R)\.?\s*[A-Z0-9]{1,4}-\d{1,8}$`	`GUIA 0002-781`	09	`0002` / `781`
P5 `^(NC|N/C)\.?\s*[A-Z0-9]{1,4}-\d{1,8}$`	`NC 001-12`	07	`001` / `12`
P6 vacío, `S/N`, `-`	`s/n`	00 (interno)	número `SN-{idLegado}`
Sin patrón	`pedido Juan`	00	Texto original → OBSERVADO

9.5 Ejemplo trabajado

Tabla 9.3. *Las cuatro fichas de ejemplo después de aplicar las reglas*

Ficha legada	Fecha	Sentido y cantidad	Producto (maestro)	Documento (Tabla 10)	Tabla 12	Estado
#145 03/09/2025, ingreso 120, LECHE EVAP. X 48 LAT, FACT 001-4587	2025-09-03	Entrada 120	LEC-EVA-48 (sinónimos + similitud)	01 · 0001-4587 (P2)	02 Compra	MIGRADO_CON_SUPUESTOS
#146 2025-09-04, salida 15, Leche evaporada caja 48, B001-0000231	2025-09-04	Salida 15	LEC-EVA-48	03 · B001-231 (P1)	01 Venta	MIGRADO_CON_SUPUESTOS
#147 05-09-25, salida 3, ACEITE VEG CJ12, s/n	2025-09-05	Salida 3	ACE-VEG-12	00 · SN-… (P6)	99 (¿merma o venta?)	OBSERVADO
#148 31/09/2025, ingreso 10 y salida 10, FIDEOS SPAGUETTI CJ 20, GUIA 0002-781	inválida	Ambos > 0	FID-SPA-20	09 · 0002-781 (P4)	—	OBSERVADO

Las fichas #147 y #148 van a la cola de revisión (CU-18). El contador las resuelve con PATCH `/migraciones/registros/{id}` y una justificación obligatoria que queda en el linaje.

9.6 Conciliación y criterio de aceptación

Control	Verifica	Criterio
CTL-01	Total = migrados + con supuestos + rechazados	Observados = 0
CTL-02	Por producto: Σ ingresos − Σ salidas del legado = saldo inicial creado	Diferencia = 0
CTL-03	Suma de control de cantidades de entrada y salida, origen frente a destino	Diferencia = 0
CTL-04	SHA-256 del archivo frente al registrado en la carga	Iguales
CTL-05	Muestra aleatoria del 5 % revisada por el contador	Firmada

9.7 Plan de corte

1. **Limpieza previa:** se crea el maestro de productos con códigos (CU-12 y CU-13) y el diccionario de sinónimos.
2. **Ensayo:** carga completa en un ambiente de pruebas; se mide el porcentaje de observados y se ajustan las reglas (nueva versión).
3. **Corrida en paralelo** (1 a 2 semanas): el legado y el sistema nuevo operan a la vez y se comparan los saldos diarios.
4. **Corte:** el legado pasa a solo lectura; se hace la exportación final, se carga el lote definitivo, se concilia y se obtiene la aprobación del gerente y del contador.
5. **Arranque:** los saldos iniciales (Tabla 12 = 16) abren el Formato 12.1 oficial desde el día siguiente.
6. **Archivo:** el legado y su exportación se conservan con su hash durante el plazo legal.

Plan de reversa: si la conciliación no es conforme, el legado sigue operando y el lote se REVIERTE con linaje. No hay pérdida de datos porque *staging* conserva todo.

10. Conclusiones, siguientes pasos y referencias

10.1 Conclusiones

1. **El problema de ABC no es "hacer facturas", sino formalizar una operación.** El legado ya es un kárdex informal: sus cinco campos coinciden con el Formato 12.1 de la RS 234-2006. El diseño aprovecha esa coincidencia para que la migración formalice lo existente (docs/09) y para que inventario, comprobantes y registros compartan los mismos datos (Matrices B y C).
2. **El XSD de UBL 2.1 es necesario, pero no suficiente.** El estudio de `UBL-Invoice-2.1.xsd` mostró que solo seis elementos raíz son obligatorios, mientras que el perfil SUNAT exige muchos más: 21 de los 56 datos de la Matriz A son obligatorios para SUNAT pero opcionales en el XSD. Por eso la validación se diseñó en capas (contrato → dominio → documento → autoridad).
3. **El "catálogo 8" tiene dos lecturas y ambas cambian el diseño.** El Anexo N.° 8 completo exige tratar los catálogos como datos versionados. El Catálogo N.° 08 (ISC) exige un motor que soporte tres sistemas de cálculo, que incluya el ISC en la base del IGV y que tenga parametrizado quién es sujeto del impuesto (SUP-03).
4. **Spec-First produjo artefactos verificables, no solo documentos:**
    - 11 contratos JSON Schema;
    - un OpenAPI 3.1 con 50 operaciones, validado sin errores;
    - un AsyncAPI 3.0 validado;
    - 6 ejemplos JSON válidos y 7 contraejemplos que fallan por la regla correcta;
    - 4 XML UBL 2.1 firmados que validan contra el XSD oficial y cuadran al céntimo.

    Todo se comprueba con un solo comando (`tools/validar_specs.py`).
5. **La arquitectura cumple la restricción "MVC hoy, hexagonal y microservicios mañana"** porque el Modelo nace como núcleo hexagonal (puertos y adaptadores). Cada operación del contrato declara su puerto, los eventos ya tienen contrato propio y las reglas de dependencia se verifican en CI.

10.2 Siguientes pasos

Iteración	Objetivo	Criterio de salida
0	Aprobar esta especificación con gerencia y contador; ejecutar el guion DEMO (docs/03, sección 3.4); resolver los supuestos SUP-*	Specs firmados (versión 1.0)
1	Generar interfaces y SDK desde el OpenAPI; dominio, motor tributario y validador con las pruebas TC-01 a TC-16	100 % de los TC en verde
2	Módulo `cpe`: generador UBL, firma con el certificado real y envío al ambiente beta del OSE o de SUNAT	Los 4 escenarios aceptados en beta
3	Inventario y migración: ensayo con la exportación real del legado	Observados < 5 % y CTL-01 a CTL-05 conformes
4	Clientes Windows (MSI) y Android (APK); piloto en una caja	p95 < 1,5 s; cero diferencias de importes
5	Corrida en paralelo, corte y puesta en producción	Conciliación aprobada; primer CDR de producción aceptado

10.3 Referencias

AsyncAPI Initiative. (2023). *AsyncAPI specification 3.0.0*. https://www.asyncapi.com/docs/reference/specification/v3.0.0

Brown, S. (2018). *The C4 model for visualising software architecture*. https://c4model.com

BYB Consultores. (2026, 6 de mayo). *SUNAT: obligación de facturas electrónicas y SIRE 2026*. https://bybconsultores.pe/comprobantes-de-pago/sunat-obligacion-facturas-electronicas-sire-2026/

Cloud Native Computing Foundation. (2019). *CloudEvents specification v1.0*. https://cloudevents.io

Cockburn, A. (2005). *Hexagonal architecture*. https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/

Decreto Supremo N.° 055-99-EF. (1999). *Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo*. Ministerio de Economía y Finanzas.

Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2015). *Information technology: Universal business language version 2.1 (UBL v2.1)* (ISO/IEC 19845:2015).

JSON Schema. (2020). *JSON Schema: Draft 2020-12*. https://json-schema.org/draft/2020-12

Krasner, G. E., & Pope, S. T. (1988). A cookbook for using the model-view controller user interface paradigm in Smalltalk-80. *Journal of Object-Oriented Programming, 1*(3), 26–49.

Ley N.° 29733. (2011). *Ley de Protección de Datos Personales*. Congreso de la República del Perú.

Ley N.° 30884. (2018). *Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables*. Congreso de la República del Perú.

Martin, R. C. (2017). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.

Newman, S. (2019). *Monolith to microservices: Evolutionary patterns to transform your monolith*. O'Reilly Media.

Nottingham, M., Wilde, E., & Dalal, S. (2023). *Problem details for HTTP APIs* (RFC 9457). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9457

Nubefact. (2026a). *Facturación electrónica: OSE y PSE autorizado por SUNAT* [Sitio web]. https://www.nubefact.com

Nubefact. (2026b). *Noticias tributarias* [Blog]. https://blog.nubefact.com/noticias-tributarias

OASIS. (2013). *Universal Business Language version 2.1* (OASIS Standard). https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/

OpenAPI Initiative. (2021). *OpenAPI specification v3.1.0*. https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0

Project OpenUBL. (s. f.). *OpenUBL: herramientas de código abierto para UBL y SUNAT* [Repositorio]. GitHub. https://github.com/project-openubl

Sovos. (2026). *Perú: RS N.° 000048-2026/SUNAT y la boleta de venta electrónica*. https://sovos.com/es/cambios-regulatorios/iva/peru-boleta-venta-electronica-rs-000048-2026-sunat/

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2006). *Resolución de Superintendencia N.° 234-2006/SUNAT: Establecen normas referidas a libros y registros vinculados a asuntos tributarios* (formatos y tablas). https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2012). *Resolución de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT: Crean el Sistema de Emisión Electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente*.

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2017a). *Anexo N.° 8: Catálogo de códigos* (Anexo E de la Resolución de Superintendencia N.° 245-2017/SUNAT). https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2017/anexoE-245-2017.pdf

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2017b). *Guía de elaboración de documentos XML: Factura electrónica UBL 2.1* (versión 1.0). https://cpe.sunat.gob.pe/sites/default/files/inline-files/guia%2Bxml%2Bfactura%2Bversion%202-1%2B1%2B0%20%282%29_0%20%282%29.pdf

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2017c). *Resolución de Superintendencia N.° 117-2017/SUNAT* [Sistema de Emisión Electrónica - Operador de Servicios Electrónicos].

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2019a). *Anexo N.° 9-A: Estándar UBL 2.1* (Anexo VII de la Resolución de Superintendencia N.° 114-2019/SUNAT). https://ww3.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2019/anexoVII-114-2019.pdf

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2019b). *Anexos de la Resolución de Superintendencia N.° 150-2019/SUNAT* [Adecuación de los comprobantes electrónicos al ICBPER]. https://ww3.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2019/anexos-150-2019.pdf

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2020). *Anexo 4 de la Resolución de Superintendencia N.° 193-2020/SUNAT* [Forma de pago y cuotas en UBL 2.1]. https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/anexo4-193-2020.pdf

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2023). *Anexos de la Resolución de Superintendencia N.° 000005-2023/SUNAT*. https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2023/anexo-000005-2023.pdf

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2026a). *Resolución de Superintendencia N.° 000049-2026/SUNAT* [Programa PEI WEB] y su anexo. https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2026/000049-2026.pdf

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2026b). *Resolución de Superintendencia N.° 000075-2026/SUNAT*. https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2026/000075-2026.pdf

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2026c). *Resolución de Superintendencia N.° 000141-2026/SUNAT*. https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2026/000141-2026.pdf

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2026d). *Resolución de Superintendencia N.° 000143-2026/SUNAT*. https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/08/Res.-000143-2026-Sunat-LPDerecho.pdf

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (s. f.). *Manual del programador: SEE - Sistemas del contribuyente*. https://cpe.sunat.gob.pe/sites/default/files/inline-files/manual_programador%20%281%29.pdf

World Wide Web Consortium. (2013). *XML signature syntax and processing version 1.1* (W3C Recommendation). https://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/